ESTUDIO DE DISEÑO · EDICIÓN 2026

Tchoua Association Resource Planning
Estudio completo de diseño

Diseñar un producto completo de gestión de asociaciones: organización, gobernanza, tontinas, cotizaciones, ahorro, préstamos, solidaridad, actividades y recursos.

168 páginas | 36 dominios | 144 fichas | 23 328 combinaciones

01 · ORIENTACIONES PARA LA DIRECCIÓN DE PRODUCTO

Síntesis y decisiones estructurantes

Tchoua dispone, según el manual proporcionado, de los objetos esenciales de un paquete de software asociativo: asociación, miembro, actividad, sesión y movimiento. La evolución hacia ARP consiste en hacer explícitas las reglas, calculables los compromisos y accesibles las pruebas, para luego ampliar la cobertura a proyectos, recursos, compras y servicios comunitarios.

Decisión	Consecuencia para el producto
Núcleo común de gestión	Separar la cuenta de usuario, la membresía, el contrato, la deuda, el pago y la asignación. Cada módulo consume las mismas referencias.
Fondos y cuentas distintos	El lugar de conservación de los fondos no define su uso autorizado. Presupuesto, reserva y liquidez pasan a ser tres medidas separadas.
Reglas versionadas	Almacenar base de cálculo, tasa, unidad, fecha de vigencia, excepciones y decisión de aprobación. Reproducir los cálculos históricos.
Invariantes no desactivables	Aislamiento de las asociaciones, unicidad de los pagos, auditoría, conservación de los importes y control de concurrencia.
Extensión progresiva	Estabilizar el núcleo financiero antes de la automatización de las subastas, los pagos integrados y la consolidación.
Receta de prueba por riesgo	Cubrir casos normales, límites, errores, concurrencia, recuperación tras una avería e interacciones entre módulos.

Lo que debe decidirse antes del desarrollo

El comité de producto valida los modelos prioritarios, los países de lanzamiento, las autoridades de decisión, el tratamiento de las deudas a la salida, la política de redondeo y los fondos autorizados para cada producto. Los expertos competentes validan los marcos jurídico, contable y de pagos necesarios para la activación de los productos correspondientes.

Alcance de la exhaustividad. Un estudio terminado no puede enumerar todos los estados futuros ni todos los importes posibles. La exhaustividad buscada es estructural: un catálogo de dimensiones, restricciones, modelos de combinación y criterios de receta de prueba. Las nuevas excepciones se añaden como reglas versionadas, no como tratamientos ocultos.

02 · REFERENCIAS Y ARBITRAJES QUE PRESERVAR

Lectura crítica de la documentación

El manual es la fuente de lo existente declarado. No ha sido sustituido por las instrucciones que contiene ni se ha tratado como prueba de ejecución del código. Las páginas citadas a continuación son los números físicos del PDF proporcionado. Las propuestas de este estudio describen un objetivo por realizar y validar.

Punto por aclarar	Constatación documental	Decisión de diseño
Automatización de la tontina	Cálculos descritos pp. 31–35; flujo de trabajo automático señalado por finalizar p. 82.	Distinguir el cálculo operativo de la selección automática objetivo.
Multidivisa	Promesa p. 3; moneda por asociación p. 28; conversiones previstas p. 71.	Moneda funcional por entidad y conversión explícita.
Visibilidad de los historiales	Vista global de miembros pp. 16 y 58; datos personales restringidos p. 13.	Transparencia agregada con derechos sobre los detalles y los documentos.
Base de cálculo de las subastas	5 % de la tasa de cotización, pp. 32 y 76.	No asimilarla al fondo común; exigir que se nombre la base de cálculo.
Edad para la ayuda a los hijos	Menos de diez años y más de diez años, pp. 46–47.	Configurar explícitamente el caso de diez años.
Sanciones sucesivas	Escala de 1 000, 3 000 y 5 000, p. 37.	Elegir suma, sustitución o máximo.
Dividendos HORIZON	Intereses 5 219 831; base 5 433 499, pp. 44 y 54.	Justificar la diferencia de 213 668; no inventar un producto.
Convocatoria de AG	Plazo de 30 días p. 51; parámetro FEV 45 días p. 75.	Prevalece el contrato o estatuto específico validado.

Trazabilidad de la necesidad

Cada dominio incluye una remisión al manual, reglas identificadas y pruebas. La referencia al manual acredita el origen del tema; no significa que todas las extensiones de la ficha ya estén implementadas. Los contratos de API y los modelos de datos propuestos deben contrastarse con el repositorio antes de su realización.

03 · PRIORIDADES DE TRANSFORMACIÓN

Existente declarado y alcance objetivo

Dominio	Estado descrito por el manual	Objetivo del estudio
Asociaciones y miembros	Creación, secciones, roles, documentos y membresías descritos como operativos.	Temporalidad de los mandatos, familias, liquidaciones y herencia controlada.
Tontinas	Partes, ciclos, saldos y parámetros; automatización aún parcial.	Asignaciones atómicas, sorteos verificables, subastas completas, incumplimientos.
Cotizaciones y cajas	Llamados, captura, historial y exportaciones.	Deuda / pago / asignación, compromisos, presupuestos y diario equilibrado.
Préstamos e intereses	Solicitudes, reembolsos, intereses y dividendos.	Catálogo de métodos, costo total, garantías reservadas, reestructuración.
Solidaridad	Catálogo, solicitudes y ayudas.	Techos comprometidos, acumulaciones, terceros pagadores, recuperaciones, previsiones de fondos.
Pagos de operadores	Medios configurables, integraciones por finalizar.	Conectores autenticados, idempotencia, conciliación y reembolsos.
Consolidación	Jerarquía disponible, agregación nacional prevista.	Perímetros fechados, eliminaciones recíprocas, conversiones trazables.
Contabilidad	Informes de gestión; plan completo no integrado.	Diario estructurado y luego adaptación al marco validado por un especialista.
Recursos y comunidad	Tipos de actividades y entradas de navegación mencionados.	Proyectos, compras, existencias, patrimonio, formación y distinciones detallados.
Móvil y operación	Diseño adaptable, copias de seguridad y supervisión descritos.	Sincronización controlada, recuperación probada, migración y observabilidad.

> **Criterio de calificación.** Una función está «documentada» si el manual la describe. Solo está «validada» después de la evidencia de receta de prueba en el entorno objetivo. El backlog debe mantener ambos estados por separado.

04 · BIBLIOTECA DE MODELOS

Perfiles asociativos y configuraciones iniciales

Los modelos aceleran la configuración sin encerrar a una asociación en una sola actividad. Copian una versión de parámetros y luego solicitan la validación de las opciones locales. Los módulos opcionales siguen siendo independientes, sujetos a sus dependencias financieras y de seguridad.

Perfil	Base por activar	Variantes y puntos de atención
Tontina de barrio	Membresías, rotación, cotizaciones, caja, reuniones.	Fracciones, ausencia, incumplimiento tras el beneficio, salida y excedente.
Círculo familiar de ayuda mutua	Hogares, ayudas, cotizaciones, eventos.	Vínculos familiares, techos por persona u hogar, destinatarios.
Sección de tipo SLD	Subastas, solidaridad, inversión, refrigerio.	Cajas separadas, herencia nacional y ambigüedades de base de cálculo por resolver.
Federación de tipo FEV	Secciones, delegados, fondo nacional, ayudas, consolidación.	Personas únicas frente a membresías, reversiones y accesos limitados.
Inversión de tipo HORIZON	Aportes, préstamos, reembolsos, intereses, dividendos.	Capital a fecha, resultados justificados, liquidez y partes vinculadas.
Agrupación agrícola	Naturaleza, existencias, compras, comercialización, proyectos.	Unidades, calidad, pérdidas y ausencia de liquidez antes de la venta.
Club cultural o deportivo	Membresías, eventos, material, voluntariado.	Capacidad, equipamiento, menores representados y seguro por validar.
Asociación de desarrollo	Donaciones, subvenciones, proyectos y compras.	Fondos afectados, comprobantes de gastos e informes a los financiadores.
Red profesional	Directorio privado, servicios, formación, gobernanza.	Confidencialidad, conflictos de interés y calidad de las prestaciones.
Diáspora multipaís	Secciones, cotizaciones, cambio de divisas, proyectos, solidaridad.	Monedas, proveedores, marco país y costos de transferencia.

La cooperativa y la mutua se proponen como perfiles funcionales por adaptar. Su calificación, sus obligaciones y los productos que pueden asumir no se deducen de la activación de un modelo de software.

05 · ARQUITECTURA DE PRODUCTO COMÚN

Mapa funcional y dependencias

EXPERIENCIAS DE USUARIO

Miembro · junta · tesorero · controlador · federación · soporte

ORGANIZACIÓN Y CONTRATOS

Identidades · membresías · órganos · mandatos · reglas · documentos

PRODUCTOS Y RECURSOS

Tontinas · ahorro · préstamos · ayudas · proyectos · existencias · eventos

NÚCLEO FINANCIERO COMÚN

Obligaciones · pagos · asignaciones · reservas · diario

SERVICIOS DE PLATAFORMA

Autorizaciones · auditoría · archivos · notificaciones · conectores · exportaciones

Dependencias que condicionan la activación

Activación deseada	Requisitos previos obligatorios
Distribución de tontina	Contrato, suscripciones, derechos restantes, fondos confirmados y controles de concurrencia.
Préstamo con garantía	Producto, techo, liquidez, consentimiento y reserva de garantía.
Ayuda social	Catálogo, evento, derechos, techos, presupuesto y circuito de pago.
Consolidación	Perímetro fechado, referenciales comunes, monedas y flujos recíprocos identificables.

Una desactivación oculta las nuevas suscripciones, pero preserva las consultas, correcciones y liquidaciones necesarias para las obligaciones existentes. El núcleo de seguridad y auditoría permanece activo para todos los módulos.

06 · NAVEGACIÓN POR LAS 144 FICHAS OPERATIVAS

Los 36 dominios de diseño

Cada dominio incluye cuatro fichas: A · alcance, opciones e invariantes; B · formulario detallado y reglas de interfaz; C · flujo de trabajo, excepciones y control transaccional; D · combinaciones, escenarios de receta de prueba e indicadores.

01 **Identidad y formas de organización**
A · B · C · D

02 **Federaciones, secciones y herencia**
A · B · C · D

03 **Adhesiones, miembros y salidas**
A · B · C · D

04 **Familias, derechohabientes y confidencialidad**
A · B · C · D

05 **Gobernanza, mandatos y votos**
A · B · C · D

06 **Reuniones, calendario y presencia**
A · B · C · D

07 **Disciplina, sanciones y recursos**
A · B · C · D

08 **Documentos, reglamentos y firmas**
A · B · C · D

09 **Motor de reglas y contratos de actividad**
A · B · C · D

10 **Cotizaciones, llamados y asignaciones**
A · B · C · D

11 **Pagos recibidos y conciliación**
A · B · C · D

12 **Cajas, presupuestos y asientos**
A · B · C · D

13 **Suscripciones de participaciones y fracciones de tontina**
A · B · C · D

14 **Atribuciones, rotaciones y sorteos**
A · B · C · D

15 **Subastas, descuentos y reparto del producto**
A · B · C · D

16 **Ciclos, cierres e incumplimientos de tontina**
A · B · C · D

17 **Ahorro, depósitos, retiros y remuneración**
A · B · C · D

18 **Préstamos: solicitudes, topes y decisión**
A · B · C · D

19 **Cronogramas de intereses y costo del crédito**
A · B · C · D

20 **Reembolsos, moras y reestructuraciones**
A · B · C · D

21 **Garantías, fianzas y compromisos**

22 **Solidaridad, catálogo y derechos sociales**

A · B · C · D

A · B · C · D

23 **Solicitudes de ayuda, pagos y recursos**
A · B · C · D

24 **Reservas de solidaridad y previsión de liquidez**
A · B · C · D

25 **Inversiones, capital y dividendos**
A · B · C · D

26 **Proyectos, subvenciones, donaciones y campañas**
A · B · C · D

27 **Compras agrupadas, existencias y contribuciones en especie**
A · B · C · D

28 **Patrimonio material, voluntariado y tiempo**
A · B · C · D

29 **Eventos, refrigerios y logística**
A · B · C · D

30 **Comunidad, servicios, formación y distinciones**
A · B · C · D

31 **Informes, tableros de control y consolidación**
A · B · C · D

32 **Seguridad, habilitaciones y protección de datos**
A · B · C · D

33 **Arquitectura de datos, API e integraciones**
A · B · C · D

34 **Móvil, accesibilidad, idiomas y notificaciones**
A · B · C · D

35 **Administración, migración, explotación y soporte**
A · B · C · D

36 **Internacionalización, divisas y modelos país**
A · B · C · D

Anexos de diseño: fórmulas y casos cifrados; compatibilidades y receta combinatoria; recorridos integrados; datos y transacciones; trayectoria y aceptación; glosario y decisiones.

D01

DOMINIO 01 · FICHA OPERATIVA

Identidad y formas de organización

El referencial distingue la forma de organización, el estatuto jurídico declarado y el perfil de funcionamiento. Una asociación amical puede gestionar una tontina sin convertirse en tontina en el sentido de su identidad. Una federación puede reunir entidades autónomas o secciones internas; esta diferencia determina la propiedad de los fondos, las habilitaciones y la consolidación. La parametrización debe permitir la familia, el barrio, el pueblo, la red profesional, la agrupación cultural o religiosa, el club deportivo, la diáspora, la mutual y la cooperativa. Estas categorías constituyen modelos funcionales, sin conferir automáticamente una calificación jurídica.

Referencia del manual: p. 18–23, 65–66. Los requisitos siguientes describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Estructura	Asociación autónoma, sección interna, federación, colectivo de proyecto	Determina el alcance de las decisiones y de las cuentas.
Finalidad	Ayuda mutua, ahorro, inversión, cultura, deporte, desarrollo	Varias finalidades pueden coexistir con presupuestos distintos.
Adhesión	Individual, familiar, persona jurídica, mixta	Un representante no debe confundirse con la entidad representada.
Territorio	Local, regional, nacional, diáspora	Conservar país, zona horaria y moneda funcional por entidad.
Duración	Ilimitada, proyecto a plazo, ciclo renovable	La llegada del plazo abre una liquidación controlada.
Modelo	En blanco, FEV, SLD, HORIZON, modelo personalizado	Copiar una versión identificada; no imponer las actualizaciones.

INVARIANTES VERIFICABLES

Regla	Comportamiento obligatorio
ORG01	Un identificador estable sobrevive al cambio de denominación; el nombre anterior permanece en el historial.
ORG02	La activación exige responsables, reglas mínimas, moneda y decisión de creación registrados.
ORG03	Una disolución bloquea los nuevos compromisos pero autoriza las operaciones de liquidación aprobadas.
ORG04	El modelo no vale ni como estatuto depositado ni como autorización para ejercer una actividad regulada.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos sin objeto se ocultan, nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D01-F01 · Denominación	Texto 160 caracteres	Obligatorio; controlar los duplicados próximos sin bloquear los homónimos legítimos.
D01-F02 · Forma funcional	Lista extensible	Elegir un modelo; una modificación no transforma los derechos adquiridos.
D01-F03 · Estatuto declarado	Texto y documento	Distinguir declarado, verificado y no informado; conservar la prueba.
D01-F04 · País y territorio	Códigos y texto	País obligatorio; región y localidad facultativas según el contexto.
D01-F05 · Fecha de creación	Fecha local	No puede ser posterior a una actividad ya importada sin justificación.
D01-F06 · Moneda funcional	Código monetario	Bloquear tras la primera escritura; conversión mediante procedimiento dedicado.
D01-F07 · Responsable inicial	Referencia de miembro	Invitación nominativa y aceptación antes de la activación.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D01-F08 · Modelo de partida	Identificador y versión	Mostrar los módulos copiados y los parámetros por completar.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Fundador	Crear el expediente	Identidad única y modelo explicitados
Secretario	Adjuntar los textos	Piezas legibles y versionadas
Junta	Configurar los poderes	Responsables distintos y mandatos fechados
Controlador	Revisar el expediente	Contradicciones señaladas
Autoridad estatutaria	Activar	Decisión y fecha de efecto conservadas
Sistema	Abrir los servicios	Registro e invitaciones generados

EXCEPCIONES Y RECUPERACIONES

Disparador	Respuesta	Rastro o recuperación esperada
Homónimo	Presentar las correspondencias	Crear un identificador distinto tras la verificación.
Creación abandonada	Archivar el borrador	No generar ni deuda ni llamado de fondos.
Cambio de forma	Preparar una adenda	Mantener los compromisos históricos.
Disolución con préstamos	Pasar a liquidación	Conservar los cobros y las cuentas de terceros.
Responsable no disponible	Activar una suplencia	Exigir una decisión fechada, nunca una cuenta compartida.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Amical + tontina	Compatible	Una actividad distinta porta el contrato de tontina.
Cooperativa + naturaleza	Condicional	Unidades, stock y valorización deben estar configurados.
Federación + secciones	Compatible	Definir autonomía y reglas de herencia.
Asociación inactiva + nuevo préstamo	Prohibido por defecto	Reactivar antes de cualquier nuevo compromiso.
Proyecto temporal + solidaridad	Condicional	Prever el destino de los derechos tras el fin del proyecto.

ESCENARIOS DE RECETA DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D01-T01 · Creación de una amical	Identidad, moneda y junta informadas	La activación crea un espacio aislado y ninguna cotización implícita.
D01-T02 · Modelo SLD copiado	Monto local modificado	El modelo de origen y las demás asociaciones permanecen sin cambios.
D01-T03 · Expediente incompleto	Responsable ausente	La activación se rechaza con la lista de campos faltantes.
D01-T04 · Disolución	Préstamo todavía abierto	El préstamo sigue consultable y cobrable en la liquidación.
D01-T05 · Cambio de nombre	Facturas antiguas presentes	Los documentos antiguos conservan la denominación de su emisión.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Fórmula	Lectura
Completitud del expediente	Campos y pruebas validados / elementos requeridos	Medir antes de la activación, sin contar los campos facultativos.

Indicador	Fórmula	Lectura
Asociaciones activas	Entidades activas en la fecha de referencia	Excluir borradores y dobles importaciones.

D02

DOMINIO 02 · FICHA OPERATIVA

Federaciones, secciones y herencia

La jerarquía debe portar relaciones explícitas: adscripción administrativa, afiliación y propiedad contable son tres nociones distintas. El objetivo autoriza varios niveles, pero prohíbe los ciclos. Una sección aplica una base nacional bloqueada y puede sobrescribir los parámetros que la matriz declara modificables. La federación no recibe automáticamente un acceso nominativo a todos los expedientes locales. Las estadísticas agregadas, las cotizaciones federales y las transferencias se gestionan mediante contratos separados. La consolidación nacional es una extensión señalada como pendiente de construir en el manual.

Referencia del manual: p. 13, 21–23, 75, 82. Los requisitos siguientes describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Relación	Sección interna, miembro institucional, socio	Define los derechos de lectura y el tratamiento de las transferencias.
Profundidad	Nacional, región, departamento, local	Limitar por política sin fijar el número de niveles en el código.
Herencia	Obligatoria, valor por defecto, libre	Mostrar el origen y el valor efectivo de cada regla.
Cotización federal	Fija, por miembro, porcentaje, tramos	Producir una acreencia recíproca y un detalle verificable.
Delegados	Fijo, proporcional, tope	Precisar redondeo, fecha de referencia y miembros admisibles.
Consolidación	Gestión agregada, perímetro contable	Eliminar los flujos internos solo en el perímetro retenido.

INVARIANTES VERIFICABLES

Regla	Comportamiento obligatorio
FED01	Ningún padre puede ser su propio descendiente, incluso durante un cambio concurrente.
FED02	Una regla nacional bloqueante prevalece sobre una sobrescritura local; los contratos ya celebrados conservan su versión.
FED03	Una transferencia cambia dos posiciones recíprocas, sin crear un producto consolidado ficticio.
FED04	El cambio de padre surte efecto en una fecha; no desplaza retroactivamente los asientos.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos sin objeto se ocultan, nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D02-F01 · Entidad hija	Referencia de organización	Exigir una entidad existente y el acuerdo de sus representantes.
D02-F02 · Entidad padre	Referencia de organización	Buscar entre las afiliaciones autorizadas; verificar la ausencia de ciclo.
D02-F03 · Naturaleza del vínculo	Enumeración	Sección o afiliación; no deducir esta elección del nombre.
D02-F04 · Fecha de efecto	Fecha	Cerrar el vínculo anterior sin solapamiento de periodos incompatibles.
D02-F05 · Base heredada	Versión de política	Mostrar las diferencias y los parámetros bloqueados.
D02-F06 · Reversión	Fórmula y frecuencia	Precisar base bruta o neta y tratamiento de las exenciones.
D02-F07 · Delegados	Tasa, redondeo, tope	Ejemplo FEV por precisar: 10 % y tope 11; redondeo por decidir.
D02-F08 · Visibilidad federal	Agregada o nominativa autorizada	Limitar las piezas sensibles a los titulares habilitados.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Sección	Solicitar la adscripción	Identidad y mandato verificados
Federación	Examinar la solicitud	Compatibilidad de los estatutos
Sistema	Comparar las reglas	Conflictos bloqueantes mostrados
Dos juntas	Aprobar el vínculo	Dos decisiones conservadas
Sistema	Aplicar con fecha	Versiones y derechos actualizados
Controlador	Conciliar los flujos	Saldos recíprocos concordantes

EXCEPCIONES Y RECUPERACIONES

Disparador	Respuesta	Rastro o recuperación esperada
Ciclo jerárquico	Rechazar la adscripción	Conservar la ruta que causó el rechazo.
Regla local contraria	Bloquear la publicación	Proponer el valor nacional y una vía de recurso.
Salida de una sección	Cerrar los compromisos	Las acreencias federales sobreviven a la salida.
Doble conteo de miembros	Deduplicar las personas	Conservar también el número distinto de adhesiones.
Reversión no recibida	Crear una diferencia recíproca	No marcar la transferencia como conciliada.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Federación + datos médicos	Restringido	Transmitir agregados, no los justificantes.
Secciones + moneda distinta	Condicional	Convertir según una política documentada.

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Herencia + adenda de préstamo	Condicional	La nueva regla no reescribe el contrato existente.
Afiliación múltiple + voto	Condicional	Definir el mandato de representación en cada órgano.
Transferencia + consolidación	Compatible	Conservar un identificador común de eliminación.

ESCENARIOS DE RECETA DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D02-T01 · Tres niveles	Nacional, región, sección	La tasa nacional se aplica salvo sobrescritura autorizada.
D02-T02 · Adscripción circular	A es padre de B y se solicita la inversa	La transacción se rechaza sin modificación parcial.
D02-T03 · Transferencia 100 000	Sección hacia federación	El total de tesorería consolidada no cambia.
D02-T04 · Multiadherente	Una persona en dos secciones	Número de personas igual a uno; adhesiones iguales a dos.
D02-T05 · Salida fechada	Salida al 30 de junio	Los informes de mayo conservan el perímetro anterior.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Fórmula	Lectura
Diferencia interentidades	Suma de las acreencias menos las deudas recíprocas	Presentar las diferencias por contraparte y fecha.
Conformidad de la base	Secciones conformes / secciones controladas	Aislar las excepciones autorizadas de las anomalías.

D03

DOMINIO 03 · FICHA OPERATIVA

Adhesiones, miembros y salidas

La adhesión es un contrato entre una persona y una asociación, distinto de la cuenta de conexión. Un miembro sin teléfono inteligente puede ser registrado y acompañado por un agente habilitado; este agente firma sus propias acciones. El expediente sigue candidatura, instrucción, aceptación, activación, suspensión y salida. Los derechos de voto, de ayuda, de crédito y de tontina dependen de condiciones separadas. Una baja no salda una deuda y un fallecimiento no transfiere automáticamente los fondos a la primera persona que se presente. Las personas jurídicas disponen de representantes cuyos mandatos están fechados.

Referencia del manual: p. 14–17, 18, 77, 81. Los requisitos siguientes describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Admisión	Abierta, invitación, apadrinamiento, comisión	Cada vía culmina en una decisión y una prueba.
Calidad	Activo, honorario, benefactor, júnior, institucional	Los derechos financieros y políticos se configuran por separado.
Derecho de entrada	Fijo, por categoría, exención	Distinguir derecho adquirido y depósito reembolsable.
Antigüedad	Fecha de admisión, activación, primera cotización	Mostrar la fecha utilizada para cada beneficio.
Suspensión	Administrativa, disciplinaria, impago	Precisar derechos congelados y obligaciones que continúan.
Salida	Dimisión, baja, fallecimiento, transferencia	Abrir una liquidación individual y un estado final.

INVARIANTES VERIFICABLES

Regla	Comportamiento obligatorio
MEM01	La matrícula es única en la asociación, sin ser el identificador global de la persona.
MEM02	La aceptación de una candidatura y el pago del derecho de entrada son hechos distintos.
MEM03	La suspensión de derechos no destruye ni el ahorro, ni la deuda, ni la prueba de pago.
MEM04	Toda salida produce una situación contradictoria de las acreencias, garantías y derechos no servidos.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos sin objeto se ocultan, nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D03-F01 · Identidad del miembro	Referencia de persona	Detección de duplicado por conciliación asistida, sin fusión automática.
D03-F02 · Categoría	Lista parametrizada	Mostrar los derechos y condiciones asociados antes del envío.
D03-F03 · Fecha de solicitud	Marca temporal del sistema	No modificable por el candidato.
D03-F04 · Padrinos	Lista de miembros	Número mínimo, antigüedad y ausencia de autopadrinazgo.
D03-F05 · Piezas de admisión	Documentos tipificados	Recoger únicamente las piezas necesarias para el modelo.
D03-F06 · Derecho de entrada	Monto y exención	La exención exige motivo y autoridad; conservar la deuda de origen.
D03-F07 · Consentimientos	Opciones distintas	Separar adhesión, comunicaciones y directorio público.
D03-F08 · Motivo de salida	Código y comentario	Exigir fecha de efecto, controlador y destino de los derechos restantes.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Candidato	Depositar el expediente	Campos y piezas requeridos
Secretario	Verificar la identidad	Duplicados y padrinos
Comisión	Decidir la admisión	Motivo y quórum
Tesorero	Registrar el derecho	Recibo o dispensa
Sistema	Activar los derechos	Fecha y categoría fijadas
Junta	Cerrar en la salida	Estado de cuenta contradictorio

EXCEPCIONES Y RECUPERACIONES

Disparador	Respuesta	Rastro o recuperación esperada
Pago antes de la admisión	Conservar en espera	Asignar tras la admisión o reembolsar por decisión.
Candidatura rechazada	Notificar el motivo	Limitar la conservación de las piezas según la política.
Doble expediente	Proponer una conciliación	Fusión autorizada con registro de los identificadores.
Salida tras recibir el fondo común	Mantener la deuda futura	Planificar el cobro y las garantías.
Fallecimiento con ahorro	Congelar la entrega final	Verificar los derechohabientes y trazar la decisión.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Miembro honorario + voto	Condicional	Derecho explícito, nunca deducido de la exención.

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Suspensión + ayuda urgente	Condicional	Circuito de excepción con decisión motivada.
Salida + fianza	Condicional	La liberación espera el reemplazo o el fin del riesgo.
Menor + ahorro	Condicional	Representación y retiros sometidos al marco validado.
Persona jurídica + varios representantes	Compatible	Un solo derecho económico sigue siendo portado por la entidad.

ESCENARIOS DE RECETA DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D03-T01 · Adhesión gratuita	Dispensa aprobada	El miembro está activo sin falso asiento de cobro.
D03-T02 · Padrinos insuficientes	Un padrino en lugar de dos	El expediente queda incompleto, sin activación.
D03-T03 · Dos asociaciones	Misma persona, categorías diferentes	Los derechos siguen siendo propios de cada adhesión.
D03-T04 · Baja con préstamo	Capital restante positivo	El préstamo permanece en el saldo vivo y los recordatorios autorizados.
D03-T05 · Readhesión	Antigua matrícula archivada	Crear un nuevo periodo sin duplicar a la persona.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Fórmula	Lectura
Plazo de admisión	Activación menos depósito completo	Excluir los periodos de espera imputables a piezas faltantes.
Tasa de retención	Miembros aún activos / cohorte inicial	Publicar periodo y definición de las salidas.

D04

DOMINIO 04 · FICHA OPERATIVA

Familias, derechohabientes y confidencialidad

Las ayudas familiares requieren un referencial de personas vinculadas, de eventos y de pruebas. El vínculo familiar no debe ser un simple texto copiado en cada solicitud: su periodo de validez, su estado de verificación y los derechos concernidos deben conocerse. Las reglas SLD de cónyuge declarado, de primer matrimonio o de nacimiento son ejemplos locales del documento, no restricciones universales del paquete de software. El objetivo las hace parametrizables y sometidas a validación. Los datos de salud se aíslan de la información necesaria para la contabilidad y los informes de transparencia.

Referencia del manual: p. 46–48, 58–59. Los requisitos siguientes describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Unidad beneficiaria	Persona, hogar, miembro, derechohabiente	Precisar sobre qué unidad recae el tope.
Vínculo	Cónyuge, hijo, progenitor, persona a cargo	Autorizar categorías adaptadas a los estatutos aprobados.
Prueba	Declaración, pieza, control mandatado	Conservar el nivel de verificación y su fecha.
Periodo	Vínculo activo, histórico, impugnado	El evento se evalúa en su fecha, no en la fecha de captura.
Duplicado de ayuda	Por evento, persona, hogar	Definir las acumulaciones nacionales y locales autorizadas.
Acceso	Gestor social, comisión, tesorero	El tesorero ve el monto y el beneficiario, no el diagnóstico.

INVARIANTES VERIFICABLES

Regla	Comportamiento obligatorio
FAM01	La edad se calcula en la fecha del evento; una fecha de nacimiento incierta bloquea los umbrales concernidos.
FAM02	El umbral exacto de diez años, ausente de la distinción inferior/superior del manual, exige una decisión explícita.
FAM03	Una relación familiar impugnada no debe publicarse en el directorio general.
FAM04	Un cambio de persona destinataria no modifica la identidad de la persona que origina el derecho.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos sin objeto se ocultan, nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D04-F01 · Persona vinculada	Identidad mínima	Nombre, fecha de nacimiento si es necesaria e identificador interno.
D04-F02 · Miembro declarante	Referencia de adhesión	Verificar la pertenencia al perímetro concernido.
D04-F03 · Tipo de vínculo	Lista parametrizada	Presentar los justificantes necesarios para el tipo elegido.
D04-F04 · Inicio y fin del vínculo	Fechas	Prohibir un fin anterior al inicio.
D04-F05 · Estado de verificación	Declarado, controlado, impugnado	El cambio conserva autor, fecha y prueba.
D04-F06 · Evento	Tipo, fecha, referencia	Buscar las solicitudes ya asociadas al mismo evento.
D04-F07 · Destinatario del pago	Persona o tercero	Distinguir beneficiario del derecho y beneficiario del pago.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D04-F08 · Nivel de confidencialidad	Clasificación	Aplicar enmascaramiento, plazo de conservación y registro de accesos.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Miembro	Declarar el vínculo	Información mínima
Gestor social	Verificar las pruebas	Habilitación específica
Sistema	Buscar los duplicados	Persona y evento
Comisión	Validar el derecho	Regla aplicable en la fecha
Tesorero	Pagar al destinatario	Identidad y referencia
Responsable de datos	Archivar o purgar	Política de conservación

EXCEPCIONES Y RECUPERACIONES

Disparador	Respuesta	Rastro o recuperación esperada
Fecha de nacimiento desconocida	Solicitar una prueba	No elegir arbitrariamente un tramo.
Dos miembros declaran al mismo hijo	Conservar ambos vínculos	Aplicar la regla de acumulación por evento.
Justificante impugnado	Suspender la instrucción	Organizar una revisión humana y un recurso.
Destinatario erróneo	Bloquear el pago	Rectificar antes de la emisión, sin modificar el derecho.
Solicitud de supresión	Evaluar cada categoría	Conservar las pruebas necesarias y limitar los demás datos.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Ayuda local + nacional	Condicional	Dos derechos distintos, acumulación autorizada y conciliación explícita.
Hogar + tope individual	Condicional	Definir el orden de los topes antes del cálculo.
Familia + directorio público	Restringido	Publicación solo por elección autorizada.
Fallecimiento + préstamo	Compatible	Tratar la sucesión y el crédito en expedientes separados.
Tercero pagador + confidencialidad	Compatible	Transmitir el mínimo necesario para el pago.

ESCENARIOS DE RECETA DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D04-T01 · Hijo de diez años	Umbral no configurado	El cálculo exige un arbitraje en lugar de producir cero.
D04-T02 · Dos solicitudes por un fallecimiento	Mismo evento y mismo fondo	El duplicado se señaliza antes de reservar el presupuesto.
D04-T03 · Acceso del tesorero	Pieza médica presente	La pieza se enmascara; el monto a pagar sigue visible.
D04-T04 · Cambio de cónyuge	Evento antiguo	Se utiliza la relación válida en esa fecha.
D04-T05 · Exportación del miembro	Informe de solidaridad	No se incluye ningún diagnóstico ni pieza de terceros.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Fórmula	Lectura
Duplicados de eventos	Alertas confirmadas / solicitudes examinadas	No presentar una alerta como fraude probado.

Indicador	Fórmula	Lectura
Accesos sensibles	Lecturas de piezas por actor habilitado	Detectar consultas masivas o fuera de misión.

D05

DOMINIO 05 · FICHA OPERATIVA

Gobernanza, mandatos y votos

La gobernanza relaciona órganos, escaños, mandatos, delegaciones y decisiones. El software debe calcular un quórum reproducible y luego una mayoría sobre una base elegida explícitamente. La mayoría de los sufragios emitidos no es la mayoría de los inscritos. Las abstenciones, los poderes, los escaños vacantes y los conflictos de interés modifican esas bases según los estatutos. El voto secreto exige una separación entre la verificación del derecho a votar y el almacenamiento de la papeleta. Las elecciones, las mociones ordinarias, las modificaciones de estatutos y las disoluciones utilizan políticas diferentes.

Referencia del manual: p. 14–16, 22, 49–51, 75. Los requisitos siguientes describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Órgano	AG, junta, comité, comisión, consejo	Cada órgano posee sus miembros y sus competencias.
Quórum	Número, proporción, primera y segunda convocatoria	Redondear el mínimo requerido al alza.
Mayoría	Relativa, absoluta, cualificada, unanimidad	Fijar denominador, empate y abstenciones.
Escrutinio	Público, secreto, uninominal, lista, clasificación	Elegir un mecanismo verificable adaptado al escrutinio.
Mandato	Duración, renovación, suplencia	Controlar la acumulación y el límite de renovación.
Delegación	Poder puntual, poder funcional	Limitar duración, alcance y subdelegación.

INVARIANTES VERIFICABLES

Regla	Comportamiento obligatorio
GOV01	Fijar la lista electoral y la política del escrutinio antes de la apertura, con procedimiento de impugnación.
GOV02	Un mismo derecho de voto no puede ejercerse directamente y por poder.
GOV03	La persona interesada se abstiene cuando la regla lo exige; el denominador debe recalcularse explícitamente.
GOV04	Un administrador técnico no puede fabricar una decisión estatutaria ni modificar un resultado cerrado.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos sin objeto se ocultan, nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D05-F01 · Órgano concernido	Referencia de órgano	Verificar la competencia sobre el objeto de la decisión.
D05-F02 · Objeto de la resolución	Texto y piezas	La versión sometida a voto debe permanecer fijada.
D05-F03 · Base electoral	Lista fechada	Incluir categorías, exclusiones y derecho por miembro.
D05-F04 · Quórum	Numerador, denominador, tasa	Indicar si se cuentan los poderes y los participantes remotos.
D05-F05 · Mayoría	Tipo y umbral	Definir la suerte de abstenciones, blancos, nulos y empates.
D05-F06 · Poderes	Poderdante y apoderado	Tope de mandatos y ausencia de ciclo de delegación.
D05-F07 · Modo secreto	Booleano y protocolo	Separar prueba de participación y papeleta.
D05-F08 · Resultado y acta	Acta firmada	Publicar los totales y las vías de impugnación.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Secretario	Preparar el escrutinio	Competencia y calendario
Comisión	Fijar los electores	Recurso previo
Presidente de la sesión	Verificar el quórum	Base y presentes
Electores	Votar	Unicidad del derecho
Escrutadores	Escrutar los votos	Totales y reglas
Órgano	Proclamar y archivar	Acta y plazo de recurso

EXCEPCIONES Y RECUPERACIONES

Disparador	Respuesta	Rastro o recuperación esperada
Quórum insuficiente	Suspender la decisión	Preparar la segunda convocatoria prevista.
Empate	Aplicar la regla declarada	No inventar ni voto de calidad ni sorteo.
Mandato expirado	Retirar el poder	Mantener las consultas ordinarias autorizadas.
Voto interrumpido	Marcar como incidencia	Reanudación o anulación según el protocolo aprobado.
Impugnación	Congelar la ejecución si es necesario	Conservar papeletas, pruebas y versión del reglamento.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Voto ponderado + persona jurídica	Condicional	Pesos fijados y publicados antes de la apertura.

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Voto secreto + poder	Condicional	El protocolo debe preservar el secreto y la unicidad.
Conflicto de interés + préstamo	Compatible	Abstención del solicitante y recálculo de los votantes.
Sección + delegados nacionales	Compatible	Mandatos y topes de representación fechados.
Sin conexión + voto sensible	Restringido	Ninguna fusión improvisada de papeletas contradictorias.

ESCENARIOS DE RECETA DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D05-T01 · Quórum 3/5 sobre 17	Diez presentes	Quórum no alcanzado; se necesitan once.
D05-T02 · Mayoría absoluta de los emitidos	10 a favor, 8 en contra, 3 abstenciones excluidas	La resolución se aprueba si la política exige más de 9 votos.
D05-T03 · Doble voto	Poderdante y apoderado intentan votar	Solo se acepta una participación.
D05-T04 · Mandato limitado a dos periodos	Tercera candidatura	Rechazo motivado salvo cambio estatutario aplicable.
D05-T05 · Escrutinio secreto	Exportación de auditoría	Prueba las participaciones sin revelar su elección.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Fórmula	Lectura
Participación	Derechos ejercidos / derechos abiertos	Separar personas presentes y votos representados.
Plazo de decisión	Cierre del voto menos expediente completo	Desglosar por órgano y tipo de resolución.

D06

DOMINIO 06 · FICHA OPERATIVA

Reuniones, calendario y presencia

La reunión reúne a los miembros; la sesión financiera porta un vencimiento de actividad. Su asociación es facultativa: varias actividades pueden compartir una reunión y una actividad puede funcionar sin reunión física. El calendario debe contemplar día fijo, enésimo día de la semana, primer sábado estrictamente después del 5, periodicidad personalizada y aplazamiento excepcional. Una modificación de fecha no borra las acreencias ya emitidas. El acta restituye las presencias, las decisiones y las tareas, pero los detalles financieros siguen ligados a sus diarios especializados.

Referencia del manual: p. 36–40, 49–51, 75. Los requisitos siguientes describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Recurrencia	Semanal, mensual, anual, regla relativa	Previsualizar al menos doce ocurrencias antes de la validación.
Formato	Presencial, remoto, híbrido	Definir la prueba de participación admitida.
Convocatoria	Plazo propio del órgano y del tipo	El plazo FEV de 45 días prevalece sobre un consejo genérico de 30 días.
Presencia	Presente, retraso, ausente, excusado, salida anticipada	Conservar horas y fuente de la constatación.
Aplazamiento	Misma obligación, nueva fecha, anulación	Elegir explícitamente el tratamiento de los llamados a cotización.
Acta	Borrador, revisada, firmada, publicada, rectificada	Una rectificación crea una versión vinculada.

INVARIANTES VERIFICABLES

Regla	Comportamiento obligatorio
REU01	Una recurrencia utiliza la zona horaria local de la asociación y almacena los instantes en UTC.
REU02	Un cambio de calendario no debe generar una segunda cotización para el mismo vencimiento.
REU03	Una presencia física no vale como cobro y una cotización pagada no vale como presencia.
REU04	Las multas automáticas siguen siendo impugnables y vinculadas a la constatación inicial.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos sin objeto se ocultan, nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D06-F01 · Tipo de reunión	Enumeración	Elegir el órgano y el plazo de convocatoria correspondiente.
D06-F02 · Regla de calendario	Expresión controlada	Mostrar fechas calculadas y días excluidos.
D06-F03 · Zona horaria	Identificador de zona	Valor de la asociación propuesto; excepción explícita.
D06-F04 · Lugar o enlace	Texto protegido	Difundir el enlace privado solo a los participantes autorizados.
D06-F05 · Orden del día	Lista ordenada	Bloquear las resoluciones según las reglas de convocatoria.
D06-F06 · Presencias	Rejilla nominativa	Captura masiva con confirmación de las ausencias.
D06-F07 · Sesiones vinculadas	Referencias de actividades	Una ocurrencia financiera no puede vincularse dos veces.
D06-F08 · Acciones del acta	Responsable y vencimiento	Exigir responsable activo, estado y prueba de realización.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Secretario	Planificar	Recurrencia previsualizada
Junta	Convocar	Plazo respetado
Recepción	Registrar las presencias	Identidades verificadas
Presidente	Abrir los debates	Quórum constatado
Secretario	Redactar el acta	Decisiones y tareas
Firmantes	Publicar	Versión firmada archivada

EXCEPCIONES Y RECUPERACIONES

Disparador	Respuesta	Rastro o recuperación esperada
Día festivo	Proponer un aplazamiento	Exigir validación y nueva notificación.
Reunión anulada	Conservar la ocurrencia	Decidir por separado el mantenimiento de los llamados a cotización.
Presencia corregida	Crear una rectificación	Recalcular la sanción por contraasiento.
Conexión perdida	Capturar en espera	Ninguna presencia remota definitiva sin regla de prueba.
Acta impugnada	Abrir una versión corregida	Conservar el acta inicial y la aprobación.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Reunión + sesión de préstamo	Compatible	Los vencimientos siguen debidos independientemente de la presencia.

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Híbrido + quórum	Condicional	Definir los participantes remotos reconocidos.
Aplazamiento + penalidad	Condicional	Precisar si el vencimiento financiero también se aplaza.
Calendario nacional + local	Compatible	Detectar los conflictos sin bloquear las opciones autorizadas.
Refrigerio + reunión anulada	Condicional	Tratar los gastos ya comprometidos y los anticipos.

ESCENARIOS DE RECETA DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D06-T01 · Primer sábado después del 5	El 5 cae en sábado	La fecha calculada es el 12, si «después» es estricto.
D06-T02 · Reunión con tres cajas	Tontina, solidaridad, refrigerio	Tres llamados a cotización distintos y una presencia única.
D06-T03 · Aplazamiento al mes siguiente	Llamado a cotización ya pagado	Ninguna nueva deuda por la misma obligación.
D06-T04 · Excusa aprobada	Multa ya generada	La condonación deja un rastro y reduce la deuda.
D06-T05 · Acta corregida	Versión publicada existente	El lector ve la nueva versión y el enlace a la anterior.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Fórmula	Lectura
Asiduidad	Presencias reconocidas / convocatorias elegibles	Mostrar por separado las ausencias excusadas.
Acciones realizadas a tiempo	Acciones cerradas antes del vencimiento / acciones vencidas	No confundir acta publicada con acción cumplida.

D07

DOMINIO 07 · FICHA OPERATIVA

Disciplina, sanciones y recursos

El registro disciplinario separa constatación, calificación, decisión, crédito y recurso. Un baremo puede fijar un monto, un porcentaje o una progresión, pero debe explicar la acumulación. Las sanciones SLD de 1 000, 3 000 y 5 000 FCFA por ausencias sucesivas no indican por sí solas si cada tramo sustituye al anterior o se suma a él. El objetivo impone una elección explícita antes de la activación. Las sanciones no financieras, amonestación o suspensión, siguen sus propios derechos de defensa y su calendario. Una condonación de deuda nunca se presenta como un pago.

Referencia del manual: p. 37, 49–51. Los requisitos siguientes describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Sanción	Amonestación, multa, suspensión, exclusión	Competencia de decisión y recurso propios de cada nivel.
Base	Tarifa fija, tasa, monto progresivo	Indicar si la base es deuda, cotización u otra base de cálculo.
Acumulación	Aditiva, máximo, sustitución, exclusiva	Evitar la doble facturación del mismo incumplimiento.
Reincidencia	Consecutiva, período móvil, ejercicio	Una justificación puede o no interrumpir la serie según la regla.
Recurso	Suspensivo o no suspensivo	La deuda impugnada aparece de forma diferenciada.
Condonación	Total, parcial, condicional	Conservar autoridad, motivo e impacto sobre el fondo.

INVARIANTES VERIFICABLES

Regla	Comportamiento obligatorio
SAN01	Una constatación única solo crea una sanción por regla y versión, aunque se relance el procesamiento.
SAN02	Una sanción debe referenciar el artículo aplicable en la fecha del incumplimiento.
SAN03	El autor de la constatación no decide solo su propio recurso si se exige la separación.
SAN04	Las sanciones anuladas se contabilizan en contrapartida y permanecen en la auditoría.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos no aplicables se ocultan y nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D07-F01 · Miembro afectado	Referencia de afiliación	Verificar su presencia en la asociación en la fecha del hecho.
D07-F02 · Incumplimiento	Código de baremo	Mostrar artículo, monto y acumulación antes de la decisión.
D07-F03 · Fecha y sesión	Fecha y referencia	La sesión es opcional para los hechos fuera de reunión.
D07-F04 · Elementos constatados	Texto y documentos	Distinguir observación, testimonio y calificación.
D07-F05 · Serie de reincidencia	Cálculo explicable	Mostrar los hechos retenidos y las interrupciones.
D07-F06 · Monto propuesto	Monetario	Toda excepción al baremo exige un motivo.
D07-F07 · Recurso	Texto, fecha, documentos	Mostrar plazo y autoridad competente.
D07-F08 · Decisión final	Estado y firmante	Prohibir una condonación superior a la deuda restante.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Censor	Registrar el hecho	Prueba y fecha
Secretario	Notificar	Artículo y recurso
Autoridad competente	Decidir	Baremo y abstención
Tesorero	Crear el crédito	Monto aprobado
Comisión de recursos	Reexaminar	Decisión motivada
Sistema	Aplicar el resultado	Deuda y diario coherentes

EXCEPCIONES Y RECUPERACIONES

Disparador	Respuesta	Traza o recuperación esperada
Constatación duplicada	Fusionar las referencias	Conservar una sola obligación financiera activa.
Justificación tardía	Reexaminar la serie	Rectificar las multas posteriores si la regla lo impone.
Baremo ambiguo	Bloquear la automatización	Solicitar el modo de acumulación al órgano competente.
Multa ya pagada y luego anulada	Crear una nota de crédito	Reembolso o asignación con acuerdo.
Recurso fuera de plazo	Registrar la admisibilidad	No borrar la solicitud ni inventar una excepción.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Multa + solidaridad	Condicional	Asignación al fondo definida, sin mezclar derecho social y sanción.

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Suspensión + préstamo activo	Compatible	El cobro permanece abierto.
Recurso + voto	Condicional	Derecho electoral fijado por el estatuto, no por una simple marca de impago.
Sanciones progresivas + justificaciones	Condicional	Recálculo de la serie según la regla publicada.
Corrección de asistencia + cierre	Compatible	Ajuste fechado en el período abierto.

ESCENARIOS DE RECETA DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D07-T01 · Atraso SLD	Baremo 500 FCFA	Crédito de 500 y ningún asiento de tesorería antes del pago.
D07-T02 · Dos ausencias	Modo de sustitución configurado	El total sigue el tramo elegido, sin acumulación implícita.
D07-T03 · Tarea relanzada	Misma constatación y regla	No se crea una segunda sanción.
D07-T04 · Condonación de 300 sobre 500	Decisión firmada	Saldo pendiente 200; cobro igual a cero.
D07-T05 · Anulación después del pago	500 ya cobrados	Nota de crédito de 500 y rastro de reembolso.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Fórmula	Lectura
Tasa de anulación	Sanciones anuladas / sanciones decididas	Analizar las reglas mal comprendidas, sin clasificaciones humillantes.
Saldo en disputa	Monto de las sanciones en recurso	Separar lo cobrable de inmediato y lo suspendido.

D08

DOMINIO 08 · FICHA OPERATIVA

Documentos, reglamentos y firmas

El repositorio documental conserva estatutos, reglamentos, contratos, actas, justificantes, informes y plantillas. Cada documento posee una identidad, versiones y un nivel de confidencialidad. Las reglas ejecutables están vinculadas a los artículos que las autorizan, para que un miembro comprenda por qué se le solicita una suma. La firma electrónica constituye una extensión: un archivo cargado, una casilla de aceptación y una firma cualificada no deben presentarse como equivalentes. El archivo debe conservar el documento original y las pruebas de validación, con independencia del formato de previsualización.

Referencia del manual: p. 23, 51, 69–70, 82. Los requisitos siguientes describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Tipo	Estatuto, reglamento, acta, contrato, recibo, documento	Metadatos y derechos adaptados a cada categoría.
Versión	Borrador, en revisión, aprobado, publicado, sustituido	Una versión publicada es inmutable.
Aprobación	Autor y luego revisor, junta, AG	La regla de aprobación depende del documento.
Firma	Manuscrita digitalizada, aceptación, servicio externo	Mostrar el nivel de prueba realmente disponible.
Difusión	Público, miembros, junta, expediente restringido	Los enlaces de descarga deben respetar los mismos derechos.
Conservación	Duración, congelación por litigio, purga controlada	Configurar tras la validación del marco aplicable.

INVARIANTES VERIFICABLES

Regla	Comportamiento obligatorio
DOC01	La huella del contenido permite detectar una modificación; por sí sola no prueba la identidad del firmante.
DOC02	Una nueva regla solo se activa en su fecha de efecto y tras la aprobación requerida.
DOC03	Los documentos ejecutables o infectados se ponen en cuarentena, fuera del acceso público.
DOC04	La supresión de una cuenta no destruye los documentos financieros necesarios para la auditoría.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos no aplicables se ocultan y nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D08-F01 · Título y tipo	Texto y lista	Título comprensible, sin datos sensibles innecesarios.
D08-F02 · Archivo original	Binario controlado	Formato, tamaño, firma de archivo y análisis antivirus.
D08-F03 · Versión	Número y padre	El sistema asigna una secuencia no reutilizable.
D08-F04 · Fecha de efecto	Fecha	Distinguir adopción, publicación y entrada en vigor.
D08-F05 · Artículos vinculados	Referencias estructuradas	Vincular los parámetros ejecutables a los artículos afectados.
D08-F06 · Aprobadores	Roles y personas	Exigir mandatos válidos en la fecha de decisión.
D08-F07 · Clasificación	Nivel de acceso	Controlar previsualización, exportación y compartición.
D08-F08 · Conservación	Política y congelación	Una suspensión de purga por litigio debe estar motivada.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Autor	Depositar	Formato y clasificación
Sistema	Controlar el archivo	Cuarentena si hay riesgo
Revisor	Verificar el contenido	Artículos y coherencia
Autoridad	Aprobar	Voto o firmas
Secretario	Publicar	Versión y fecha de efecto
Archivero	Conservar	Huella y prueba

EXCEPCIONES Y RECUPERACIONES

Disparador	Respuesta	Traza o recuperación esperada
Archivo ilegible	Rechazar la publicación	Conservar el borrador y solicitar un archivo válido.
Documento confidencial mal clasificado	Retirar la compartición	Auditar los accesos ya producidos.
Firma rechazada	Devolver a revisión	No marcar el documento como firmado.
Texto y parámetro contradictorios	Bloquear la activación	Hacer arbitrar la interpretación y registrar la decisión.
Litigio abierto	Congelar la purga	Restringir el acceso sin destruir la prueba.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Reglamento + motor de reglas	Compatible	Vínculo artículo-parámetro y simulación previa.
Firma + sin conexión	Condicional	Recoger un borrador y confirmar la prueba en línea.

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Documento médico + exportación global	Prohibido	Exportar un agregado sin documento nominal.
Plantilla + personalización	Compatible	Conservar procedencia y diferencias locales.
Archivo + disolución	Compatible	Mantener un responsable y un acceso de consulta.

ESCENARIOS DE RECETA DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D08-T01 · Reglamento sustituido	Dos versiones aprobadas	Las operaciones antiguas apuntan a la regla anterior.
D08-T02 · Enlace expirado	Descarga de un documento privado	Acceso denegado aunque se conozca la ruta del archivo.
D08-T03 · Archivo homónimo	Mismo nombre, contenido distinto	Nueva versión y huella diferente.
D08-T04 · Mandato expirado	Aprobación intentada	Rechazo antes de la publicación.
D08-T05 · Purga planificada	Documento bajo congelación por litigio	La purga se suspende y se registra en el diario.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Fórmula	Lectura
Documentos completos	Expedientes con documentos obligatorios / expedientes activos	Medir por tipo de procedimiento.
Reglas trazables	Parámetros activos vinculados a una decisión / parámetros sometidos a validación	Detectar los parámetros sin autoridad documentada.

D09

DOMINIO 09 · FICHA OPERATIVA

Motor de reglas y contratos de actividad

La actividad es un contrato parametrizado, versionado y fechado. El motor combina reglas de participación, cálculo, elegibilidad, financiación y validación. Una configuración completa no se reduce a un objeto JSON libre: su esquema, sus unidades, sus dependencias y sus incompatibilidades deben verificarse antes de la publicación. El motor produce una explicación detallada de cada decisión y permite una simulación sobre datos anonimizados. Una modificación puede aplicarse a las nuevas operaciones, a un nuevo período o a una adenda aceptada; no debe reescribir los montos históricos.

Referencia del manual: p. 27–35, 65–66. Los requisitos siguientes describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Alcance	Plataforma, país, asociación, actividad, contrato	La regla más específica se aplica solo si la sobrecarga está autorizada.
Temporalidad	Publicación, efecto, expiración	Separar fecha de decisión y fecha económica.
Expresión	Tarifa fija, porcentaje, tramos, mínimo, máximo	Expresiones tipadas sin ejecución arbitraria de código.
Elegibilidad	Y, O, exclusiones, excepciones	Mostrar la causa precisa del rechazo y la vía de recurso.
Excepción	Prohibida, motivada, doblemente aprobada	La excepción se refiere a un expediente, no a toda la actividad.
Simulación	Caso nominal, límites, histórico reproducido	Comparar la regla anterior y la nueva antes de la activación.

INVARIANTES VERIFICABLES

Regla	Comportamiento obligatorio
REG01	Toda operación conserva la versión de regla, las entradas del cálculo y el resultado redondeado.
REG02	Una incompatibilidad bloqueante impide la publicación, aunque cada campo sea válido de forma aislada.
REG03	Los cálculos monetarios utilizan decimales exactos o unidades enteras, nunca números de coma flotante binarios.
REG04	Un motor configurable conserva invariantes no desactivables: aislamiento, unicidad, auditoría y equilibrio.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos no aplicables se ocultan y nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D09-F01 · Código de actividad	Identificador estable	Único en la asociación, distinto de la etiqueta modificable.
D09-F02 · Tipo de producto	Catálogo versionado	Determina los esquemas y las reglas disponibles.
D09-F03 · Participación	Obligatoria o voluntaria	Definir categorías, fecha de entrada y salida.
D09-F04 · Expresión de cálculo	Árbol de expresión tipado	Validar moneda, duración, tasa y referencias autorizadas.
D09-F05 · Modo de financiación	Fondos y reservas	Distinguir liquidez y techo teórico.
D09-F06 · Política de validación	Umbrales y roles	Prohibir la autoaprobación en las etapas sensibles.
D09-F07 · Fecha de efecto	Fecha y versión	Prevenir los efectos sobre los contratos ya activos.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D09-F08 · Conjunto de simulación	Casos y resultados esperados	La publicación exige superar las pruebas obligatorias.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Gestor	Componer las reglas	Esquema válido
Sistema	Detectar los conflictos	Dependencias y unidades
Controlador	Simular	Casos límite cubiertos
Junta	Aprobar	Decisión y alcance
Sistema	Publicar en la fecha	Versión inmutable
Auditor	Reproducir un cálculo	Resultado reproducible

EXCEPCIONES Y RECUPERACIONES

Disparador	Respuesta	Traza o recuperación esperada
División por cero	Rechazar el cálculo	Mostrar la entrada faltante y no crear ningún movimiento.
Dos reglas de la misma prioridad	Bloquear la publicación	Exigir una prioridad o una exclusión explícita.
Adenda retroactiva	Abrir una corrección	Nunca reescribir los asientos cerrados.
Parámetro desconocido en la importación	Poner en cuarentena	Conservar el valor y solicitar una correspondencia.
Excepción expirada	Volver a la regla normal	El contrato conserva las operaciones ya autorizadas.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Regla local + base nacional	Condicional	Sobrecarga solo sobre los parámetros libres.
Fracciones + distribución entera	Condicional	Contrato de agrupación o distribución fraccionada explícita.
Préstamo + capitalización	Condicional	Consentimiento, fórmula y validación del marco aplicable.
Excepción + fondo reservado	Condicional	La excepción no crea liquidez.
Plantilla compartida + actualización	Compatible	Migración voluntaria con comparación de versiones.

ESCENARIOS DE RECETA DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D09-T01 · Tasa sin periodicidad	Valor 3 % aislado	Publicación rechazada mientras no se definan mes o año.
D09-T02 · Cambio de parte	Ciclo ya abierto	Adenda requerida e impacto presentado por miembro.
D09-T03 · Simulación de 100 expedientes	Nueva regla de techo	Diferencias listadas antes de cualquier asiento real.
D09-T04 · Contrato antiguo	Regla sustituida	El recálculo utiliza su versión histórica.
D09-T05 · Configuración peligrosa	Auditoría desactivada	La plataforma rechaza este parámetro no excepcionable.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Fórmula	Lectura
Cálculos explicables	Cálculos que conservan entradas y versión / cálculos ejecutados	Objetivo de diseño: 100 % de los cálculos financieros.

Indicador	Fórmula	Lectura
Configuraciones rechazadas	Conflictos por tipo de parámetro	Mejorar las plantillas a partir de los errores frecuentes.

D10

DOMINIO 10 · FICHA OPERATIVA

Cotizaciones, llamados y asignaciones

Una cotización esperada es un crédito; un cobro es un movimiento de tesorería; una asignación vincula ambos. Esta separación permite los pagos parciales, anticipos, pagos agrupados, cambios de categoría y correcciones. Los llamados pueden ser individuales, por hogar, por parte, progresivos o proporcionales a una base declarada. Los estados deben ser ortogonales: una deuda puede estar a la vez parcialmente pagada y en atraso. El sistema conserva, por tanto, estado de liquidación, estado de vencimiento y estado de impugnación, en lugar de un único estado ambiguo.

Referencia del manual: p. 31, 36–40, 75–76. Los requisitos siguientes describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Base de cálculo	Miembro, hogar, parte, ingreso declarado, tramo	Conservar la base y su período de validez.
Frecuencia	Única, sesión, mes, año, evento	Una clave de vencimiento impide los llamados duplicados.
Prorrateo	Ninguno, días reales, mes iniciado	Definir entrada y salida a mitad del período.
Pago	Completo, fraccionado, anticipado, agrupado	Una suma no asignada sigue siendo un saldo a favor identificable.
Exención	Total, parcial, temporal	Crear una condonación aprobada en lugar de un recibo falso.
Prioridad	Antigüedad, actividad, elección del miembro	Mostrar el orden de asignación antes de la confirmación.

INVARIANTES VERIFICABLES

Regla	Comportamiento obligatorio
COT01	Adeudado neto = llamado inicial + ajustes deudores - condonaciones - asignaciones válidas.
COT02	El exceso de pago se convierte en saldo a favor; el saldo pendiente mostrado no se vuelve negativo.
COT03	La unicidad se refiere a miembro, actividad, vencimiento y versión de generación.
COT04	Un pago por varias personas conserva el pagador real y los beneficiarios de cada asignación.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos no aplicables se ocultan y nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D10-F01 · Población convocada	Filtro de miembros	Fijar los miembros retenidos y las exclusiones.
D10-F02 · Período y vencimiento	Fechas	Precisar tolerancia, zona horaria y traslado de los días no laborables.
D10-F03 · Base de cálculo	Partes o base	Leer la suscripción válida en la fecha contractual.
D10-F04 · Tarifa aplicable	Referencia de versión	Mostrar monto unitario y fórmula detallada.
D10-F05 · Exención	Motivo y decisión	Reducir el crédito sin inflar los cobros.
D10-F06 · Monto recibido	Monetario	No superar el recibo disponible para asignar.
D10-F07 · Asignaciones	Tabla de líneas	Suma asignada inferior o igual al pago validado.
D10-F08 · Remanente	Deuda o saldo a favor	Presentar por separado la deuda residual y el anticipo disponible.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Gestor	Preparar los llamados	Población y tarifa
Controlador	Validar el lote	Totales y exclusiones
Sistema	Emitir	Claves únicas
Tesorero	Cobrar	Prueba de pago
Miembro o agente	Asignar	Prioridad confirmada
Sistema	Actualizar los derechos	Deuda y atraso separados

EXCEPCIONES Y RECUPERACIONES

Disparador	Respuesta	Traza o recuperación esperada
Miembro ingresado a mitad de mes	Aplicar el prorrateo	Mostrar días o meses retenidos.
Pago sin referencia	Poner en espera	Buscar el pagador antes de la asignación.
Sesión anulada	Anular o aplazar el llamado	No suprimir el pago ya recibido.
Pago superior al adeudado	Crear un anticipo	Proponer reembolso o el siguiente vencimiento.
Exención tardía	Crear una nota de crédito	Conservar la decisión y el recibo inicial.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Cotización + tontina	Compatible	La elegibilidad lee las asignaciones del ciclo correcto.

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Anticipo + nuevo período	Compatible	Asignación explícita según autorización del miembro.
Especie + cotización monetaria	Condicional	Valoración aprobada sin inventar liquidez.
Llamado familiar + derechos individuales	Condicional	Definir los miembros cubiertos por el pago.
Prorrateo + tarifa progresiva	Condicional	Elegir el orden del prorrateo y de los tramos.

ESCENARIOS DE RECETA DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D10-T01 · Llamado 25 000, recibido 10 000	Vencimiento superado	Adeudado 15 000; estado parcial y atraso simultáneos.
D10-T02 · Pago 30 000	Deuda de 25 000	Asignación 25 000, saldo a favor no asignado 5 000.
D10-T03 · Lote ejecutado dos veces	Misma clave de vencimiento	Un solo crédito por miembro.
D10-T04 · Dos miembros, un pagador	Pago 50 000	Dos asignaciones de 25 000 vinculadas al mismo recibo.
D10-T05 · Exención total	Llamado de 15 000	Adeudado cero, cobrado cero, condonación 15 000.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Fórmula	Lectura
Cobro de cohorte	Asignaciones sobre llamados del período / llamados netos del período	No mezclar atrasos antiguos con nuevos llamados.
Saldos a favor no asignados	Suma de los pagos validados no imputados	Seguir antigüedad y beneficiario presunto.

D11

DOMINIO 11 · FICHA OPERATIVA

Pagos recibidos y conciliación

El manual distingue la captura de pagos y las integraciones con operadores aún por finalizar. El objetivo trata cada pago como una operación con estados, con clave de idempotencia, referencia externa, monto bruto, comisiones y monto neto. Una notificación de éxito en la interfaz no basta para probar la liquidación. El estado confirmado proviene de una prueba verificable; después, la conciliación compara el diario interno con el extracto del operador o del banco. Los reembolsos, anulaciones y contracargos crean operaciones vinculadas. Una cartera interna es una posición contable; su calificación y su posibilidad de retener fondos deben validarse por separado.

Referencia del manual: p. 39–40, 52–59, 72, 82. Los requisitos siguientes describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Canal	Efectivo, banco, Mobile Money, tarjeta mediante proveedor	Cada conector declara sus capacidades y sus países.
Estado	Iniciado, pendiente, confirmado, fallido, expirado, revertido	Las transiciones autorizadas se controlan en el servidor.
Comisiones	Pagador, asociación, reparto	Conservar bruto, comisiones y neto con la regla aplicada.
Conciliación	Automática exacta, asistida, manual	Las correspondencias ambiguas requieren una validación.
Reembolso	Total, parcial, canal de origen	El acumulado reembolsado no supera el monto disponible.
Prueba	Recibo numerado, extracto, retorno firmado	Una captura de pantalla por sí sola no confirma un pago integrado.

INVARIANTES VERIFICABLES

Regla	Comportamiento obligatorio
PAY01	Una misma referencia de proveedor no puede contabilizarse dos veces en su ámbito.
PAY02	Un tiempo de espera agotado o un error de red no significan un fracaso financiero definitivo.
PAY03	Las comisiones no reducen silenciosamente la cotización pagada; la regla debe ser explícita.
PAY04	El reembolso conserva el pago inicial, sus asignaciones anuladas y los asientos inversos.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos no aplicables se ocultan y nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D11-F01 · Pagador real	Persona o tercero	Puede diferir del miembro cuya deuda se liquida.
D11-F02 · Canal y cuenta	Referencia de caja o proveedor	Cuenta activa y moneda compatible.
D11-F03 · Monto bruto	Monetario positivo	Precisar la unidad y los topes del canal.
D11-F04 · Comisiones	Monto y responsable	Verificar bruto = neto recibido + comisiones retenidas si las comisiones se deducen.
D11-F05 · Referencia externa	Texto único por proveedor	Normalizar sin perder el valor original.
D11-F06 · Clave de idempotencia	Identificador de cliente	Una clave reutilizada con otro monto se rechaza.
D11-F07 · Fecha valor	Fecha del operador	Distinta de la fecha de captura y de confirmación.
D11-F08 · Prueba y conciliación	Documento o mensaje firmado	Conservar firma verificada, lote de extracto y controlador.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Pagador	Iniciar	Monto y asignación
Proveedor o cajero	Recibir	Prueba autenticada
Sistema	Confirmar una sola vez	Idempotencia y moneda
Tesorero	Asignar	Deuda o anticipo
Controlador	Conciliar	Extracto externo
Sistema	Emitir el recibo	Número y detalle

EXCEPCIONES Y RECUPERACIONES

Disparador	Respuesta	Traza o recuperación esperada
Webhook duplicado	Acusar recibo	Devolver el resultado existente sin un nuevo asiento.
Webhook fuera de orden	Verificar el estado actual	No volver de confirmado a pendiente.
Éxito externo después de la expiración	Conciliar	Confirmar o reembolsar según la política, sin perder los fondos.
Diferencia de monto	Bloquear la asignación automática	Crear un expediente de diferencia con prueba.
Contracargo	Revertir la liquidación	Reabrir las deudas afectadas según la regla y notificar.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Mobile Money + sin conexión	Restringido	Preparar una intención y confirmar solo con prueba del servidor.

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Pago agrupado + comisiones	Condicional	Distribuir según una regla constante y una suma conservada.
Multimoneda + cotización	Condicional	Tipo de cambio, fecha y comisiones visibles antes de la validación.
Efectivo + recibo digital	Compatible	El recibo incluye el cajero y el control de caja.
Anulación + sesión cerrada	Compatible	Ajuste en el período abierto con vínculo histórico.

ESCENARIOS DE RECETA DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D11-T01 · Dos retornos idénticos	Pago de 25 000	Un recibo y un solo aumento de caja.
D11-T02 · Bruto 10 000, comisiones 100	Comisiones asumidas por la asociación	Deuda liquidada 10 000, tesorería neta 9 900, gasto 100.
D11-T03 · Tiempo de espera agotado y luego éxito	Misma clave de pago	El miembro no debe pagar una segunda vez.
D11-T04 · Reembolso parcial	3 000 sobre 10 000	Acumulado disponible restante 7 000.
D11-T05 · Retorno falsificado	Firma incorrecta	Ninguna confirmación ni asignación.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Fórmula	Lectura
Tasa de conciliación	Pagos conciliados / pagos confirmados	Presentar número y monto, por canal.
Plazo de confirmación	Confirmación menos iniciación	Publicar la mediana y el percentil 95, no solo la media.

D12

DOMINIO 12 · FICHA OPERATIVA

Cajas, presupuestos y asientos

El fondo representa una asignación económica, la cuenta representa el lugar de conservación de los fondos y el presupuesto representa una autorización de gasto. Un único banco puede contener varios fondos; varias cuentas pueden servir a un mismo fondo. El objetivo introduce un libro mayor equilibrado, dimensiones analíticas y reservas de compromiso. Amplía los informes de gestión del manual sin presuponer una conformidad contable completa. La disponibilidad tiene en cuenta los pagos confirmados, los compromisos reservados, los fondos no disponibles y las operaciones pendientes.

Referencia del manual: p. 52–55, 57, 79. Los requisitos siguientes describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Cuenta	Efectivo, banco, proveedor, tránsito	Una conciliación propia de cada cuenta.
Fondo	Libre, asignado, reservado, depósito reembolsable	La transferencia de fondos exige una autoridad explícita.
Presupuesto	Anual, proyecto, actividad, revisado	Comparar autorizado, comprometido, pagado y disponible.
Contabilidad	Gestión y luego diario equilibrado objetivo	Correspondencia con el marco de referencia adoptado tras validación especializada.
Cierre	Mensual, anual, por ciclo	Bloquear el período y corregir en un período abierto.
Validación	Umbrales, doble control, delegación	Controlar disponibilidad y separación de funciones.

INVARIANTES VERIFICABLES

Regla	Comportamiento obligatorio
FIN01	Para cada asiento contable y moneda de llevanza, total débito = total crédito.
FIN02	Un movimiento de transferencia entre cuentas no constituye por sí mismo ni ingreso ni gasto.
FIN03	Una reserva reduce lo disponible sin modificar el saldo de tesorería.
FIN04	Ningún gasto puede consumir un fondo asignado a otra finalidad sin una decisión autorizada.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos no aplicables se ocultan y nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D12-F01 · Comprobante y tipo	Identificador y categoría	Numeración estable, no reutilizada tras la anulación.
D12-F02 · Fecha económica	Fecha	Período abierto; fecha de captura conservada por separado.
D12-F03 · Cuenta de tesorería	Referencia	Moneda y conciliación obligatorias.
D12-F04 · Fondo analítico	Referencia de actividad o reserva	Prohibir la ausencia de fondo en un movimiento asignado.
D12-F05 · Líneas débito crédito	Tabla monetaria	Sumas iguales; cuentas activas; precisión autorizada.
D12-F06 · Presupuesto asociado	Línea y versión	Verificar el remanente comprometido y el umbral de exceso.
D12-F07 · Comprobante justificativo	Documento	Obligatorio según tipo y monto.
D12-F08 · Aprobación	Roles y firmantes	Dos personas distintas cuando la política lo imponga.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Solicitante	Comprometer un gasto	Objeto y presupuesto
Responsable de presupuesto	Reservar	Disponible suficiente
Validador	Aprobar	Competencia y comprobante
Tesorero	Pagar	Cuenta y prueba
Contador	Contabilizar	Comprobante equilibrado
Controlador	Conciliar y cerrar	Diferencias resueltas

EXCEPCIONES Y RECUPERACIONES

Disparador	Respuesta	Traza o recuperación esperada
Presupuesto insuficiente	Bloquear o solicitar revisión	No aumentar automáticamente la autorización.
Saldo bancario positivo, fondo vacío	Rechazar el gasto del fondo	La liquidez global no sustituye la asignación.
Diferencia de caja	Crear un incidente	Inventario contradictorio antes de la regularización.
Período cerrado	Registrar un ajuste	Referenciar el comprobante de origen.
Desembolso fallido	Liberar o mantener la reserva	Decisión según la recuperación prevista y la expiración.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Fondo único + varias actividades	Condicional	Dimensiones analíticas obligatorias.
Presupuesto + compromiso de préstamo	Compatible	Reservar desde la decisión, antes del pago.

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Tesorería + inventario en especie	Distinto	El inventario no puede financiar un desembolso sin venta.
Consolidación + transferencia interna	Compatible	Eliminar los flujos recíprocos identificados.
Multimoneda + diario	Condicional	Conservar montos de origen y de conversión.

ESCENARIOS DE RECETA DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D12-T01 · Transferencia 100 000 entre cajas	Dos cuentas del mismo fondo	Tesorería total sin cambios y ningún ingreso creado.
D12-T02 · Reserva 80 000	Saldo libre 100 000	Disponible 20 000, saldo contable 100 000.
D12-T03 · Comprobante desequilibrado	Débito 10 000, crédito 9 999	Rechazo antes de la validación.
D12-T04 · Fondo de fallecimiento reservado	Préstamo solicitado sobre ese fondo	Rechazo sin autorización estatutaria adecuada.
D12-T05 · Corrección después del cierre	Error de noviembre	Ajuste fechado en período abierto, histórico conservado.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Fórmula	Lectura
Disponible prudente	Tesorería confirmada libre - compromisos reservados	Excluir los créditos y activos ilíquidos.
Diferencia de conciliación	Saldo del diario - saldo externo ajustado	Detallar operaciones en tránsito y anomalías reales.

D13

DOMINIO 13 · FICHA OPERATIVA

Suscripciones de participaciones y fracciones de tontina

El contrato de tontina debe hacer compatibles la cotización periódica, el derecho de beneficiario, la duración y el número de distribuciones. Las participaciones financieras no son escaños de voto. Las fracciones pueden representarse mediante unidades enteras de cuarto o mediante números racionales controlados, a fin de evitar errores de redondeo. Una suscripción precisa cuánto aporta el miembro, cuánto puede recibir y a qué obligaciones sigue sujeto después de haber recibido. La entrada o la salida en curso de ciclo constituye una addenda financiera, no una simple modificación de perfil.

Referencia del manual: p. 29–35. Los requisitos siguientes describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Unidad	Participación entera, media participación, cuarto, rejilla personalizada	La rejilla de fracciones se valida en la apertura del ciclo.
Suscripción	Fija, varias participaciones, con tope	Controlar el total de los compromisos y la concentración.
Cotización	Participación × tarifa periódica, baremo	La frecuencia forma parte del contrato.
Derecho	Participación de beneficiario fija o bolsa proporcional	No mezclar ambos modelos sin una regla híbrida.
Transferencia	Prohibida, cesión aprobada, sucesión	Transferir derechos y obligaciones con consentimientos.
Addenda	Próxima sesión, nuevo ciclo, recálculo aprobado	Presentar el impacto a todos los participantes.

INVARIANTES QUE DEBEN PODER VERIFICARSE

Regla	Comportamiento obligatorio
PAR01	Suma de los derechos distribuidos + derechos restantes = derechos contractuales, tras las addendas registradas.
PAR02	Un beneficiario anticipado sigue siendo deudor de las cotizaciones futuras previstas.
PAR03	El importe de beneficiario fijo exige un plan de financiación compatible con el número de sesiones.
PAR04	Una fracción no se redondea a participación entera para obtener una ventaja de distribución.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos sin objeto se ocultan, nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D13-F01 · Ciclo	Referencia de ciclo abierto	Suscripción prohibida en un ciclo cerrado.
D13-F02 · Miembro suscriptor	Adhesión activa	Verificar elegibilidad y límite de concentración.
D13-F03 · Cantidad de participaciones	Decimal de rejilla	Ejemplo: múltiplos exactos de 0,25; sin valor libre.
D13-F04 · Tarifa de cotización	Importe por participación y periodo	Mostrar el compromiso total previsto.
D13-F05 · Derecho de beneficiario	Cantidad e importe de referencia	Distinguir el derecho bruto de los gastos eventuales.
D13-F06 · Orden o preferencia	Rango o elección	Una preferencia no constituye una atribución garantizada.
D13-F07 · Garantías tras el beneficio	Referencias	Dimensionar sobre las obligaciones futuras si el reglamento lo prevé.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D13-F08 · Aceptación del contrato	Fecha y prueba	Conservar versión, calendario de pagos y modalidades de salida.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Miembro	Elegir las participaciones	Simulación de compromiso
Gestor	Controlar los límites	Estatus y concentración
Sistema	Verificar el equilibrio	Cotizaciones y derechos
Miembro	Aceptar el contrato	Versión conservada
Junta	Abrir el ciclo	Población fijada
Sistema	Generar los llamados	Cantidades exactas

EXCEPCIONES Y REANUDACIÓN

Disparador	Respuesta	Rastro o reanudación esperada
Fracción no autorizada	Rechazar la captura	Proponer los valores de la rejilla.
Nueva participación tras la apertura	Exigir una addenda	No desplazar a los beneficiarios en silencio.
Cesión tras el beneficio	Mantener la deuda inicial salvo asunción aprobada	Evitar la transferencia de los únicos derechos favorables.
Salida antes del beneficio	Calcular la liquidación	Deducciones y reembolso según el contrato aceptado.
Fallecimiento del suscriptor	Congelar la atribución automática	Tratar la deuda, la garantía y el derechohabiente por separado.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Fracciones + beneficiarios múltiples	Compatible	Distribuir las unidades mínimas y respetar los derechos restantes.
Participaciones múltiples + un solo turno	Condicional	Definir recepción agrupada o varios rangos.
Ciclo corto + importe fijo	Condicional	El presupuesto debe financiar todos los derechos.
Cesión + aval	Condicional	El fiador debe aceptar la sustitución si es necesario.
Ahorro + participaciones de tontina	Distinto	Dos derechos y dos libros, un mismo miembro.

ESCENARIOS DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D13-T01 · Media participación a 100 000	Tarifa periódica	Llamado de 50 000 exactamente.
D13-T02 · Cuatro miembros con dos participaciones y cuatro con una	Total de las suscripciones	Doce participaciones, no ocho.
D13-T03 · Distribución de dos participaciones sobre doce	Ciclo por agotamiento	Progresión de los derechos 16,67 %, independientemente de las sesiones.
D13-T04 · Transferencia de una participación	Cedente ya beneficiario	No se crea ningún derecho nuevo.
D13-T05 · Tarifa incrementada	Contrato anterior activo	Addenda requerida antes de contraer nueva deuda.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Fórmula	Lectura
Cobertura contractual	Recursos previstos / distribuciones prometidas y cargas previstas	Un ratio inferior a uno bloquea la apertura sin financiación explícita.
Concentración	Participaciones del mayor miembro / participaciones totales	Medir la dependencia respecto de un contribuyente.

D14

DOMINIO 14 · FICHA OPERATIVA

Atribuciones, rotaciones y sorteos

El motor de atribución selecciona derechos disponibles, luego reserva los fondos y después desencadena un pago. Por tanto, una atribución no es un desembolso. El manual indica que la automatización completa de la elegibilidad y de las subastas queda por finalizar: esta ficha describe el objetivo. Rotación, sorteo puntual, sorteo de calendario, necesidad justificada y prioridad por mérito exigen pruebas diferentes. La lista de elegibles se fija para el cálculo, pero una verificación final impide pagar a un miembro que haya pasado a ser inelegible según las reglas aplicables.

Referencia del manual: p. 31–35, 78, 82. Los requisitos siguientes describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Rotación	Orden inicial, rotación por participación, rango intercambiable	Los cambios de rango se aceptan y se historizan.
Sorteo	Sesión, calendario completo, ponderación por derecho	Publicar el algoritmo y conservar la prueba del sorteo.
Necesidad	Comisión, criterios, prioridad de urgencia	Motivo y recusación de las personas interesadas.
Distribución	Una o varias participaciones por sesión	El tope de sesión y los derechos restantes limitan el resultado.
Insuficiencia	Bloqueo, fraccionamiento, aplazamiento, anticipo autorizado	Ninguna opción crea fondos ficticios.
Elegibilidad	Cotizaciones, estatus, garantías, recepciones anteriores	Mostrar las exclusiones y su versión de regla.

INVARIANTES QUE DEBEN PODER VERIFICARSE

Regla	Comportamiento obligatorio
ATT01	Cantidad atribuida limitada por la bolsa financiable, el tope de sesión y los derechos restantes.
ATT02	La reserva y el consumo de derechos son atómicos frente a validaciones concurrentes.
ATT03	Un sorteo rechazado no puede repetirse para favorecer a un participante; la anulación exige un motivo.
ATT04	Un pago fallido deja una atribución pendiente de regularizar o anulada explícitamente, nunca un éxito ficticio.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos sin objeto se ocultan, nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D14-F01 · Sesión y ciclo	Referencias	Verificar apertura, moneda y política activa.
D14-F02 · Bolsa disponible	Cálculo en servidor	Cobros confirmados más aplazamientos menos reservas y cargas autorizadas.
D14-F03 · Población elegible	Instantánea fechada	Mostrar inclusiones, exclusiones y derechos restantes.
D14-F04 · Modo de atribución	Enumeración	Los parámetros obligatorios dependen del modo.
D14-F05 · Cantidad propuesta	Unidades de participación	Respetar la fracción mínima y los topes.
D14-F06 · Prueba de selección	Rango, sorteo o decisión	Conservar datos suficientes para una revisión independiente.
D14-F07 · Validadores	Personas habilitadas	Prohibir la autovalidación si el beneficiario forma parte de la junta.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D14-F08 · Destino del pago	Cuenta verificada	Controlar la correspondencia con el beneficiario autorizado.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Sistema	Calcular la bolsa	Fondos confirmados
Gestor	Fijar los elegibles	Motivos de exclusión
Motor o comisión	Seleccionar	Prueba del modo
Validador	Reservar los derechos	Control concurrente
Tesorero	Desembolsar	Prueba de pago
Sistema	Publicar el resultado	Derechos y saldos actualizados

EXCEPCIONES Y REANUDACIÓN

Disparador	Respuesta	Rastro o reanudación esperada
Persona que pasa a ser inelegible	Suspender el pago	Reexaminar según la regla sin relanzar el sorteo de forma discreta.
Dos validaciones simultáneas	Bloquear los recursos	Solo una consume el mismo derecho.
Bolsa insuficiente	Aplicar la opción contractual	Notificar el déficit y el siguiente paso.
Pago rechazado	Mantener la deuda con el beneficiario	Reanudar con la misma identidad de operación.
Error de sorteo	Anular con prueba	Conservar resultado, motivo y decisión de reiniciar.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Sorteo + mérito	Condicional	Definir preselección y luego sorteo, sin criterio oculto.
Rotación + urgencia	Condicional	Intercambio o excepción aprobada por las partes interesadas.
Fracción + bolsa fija	Condicional	Importe de medio derecho calculado explícitamente.
Beneficiario múltiple + tope	Compatible	Suma de las cantidades controlada a nivel de la sesión.
Anticipo + distribución	Condicional	Prestamista, deuda, costo y reembolso identificados.

ESCENARIOS DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D14-T01 · Bolsa 650 000, derecho 300 000	Tope de dos participaciones	Dos participaciones como máximo y aplazamiento de 50 000.
D14-T02 · Bolsa 250 000	Derecho fijo 300 000, sin fracción	Ninguna atribución pagadera.
D14-T03 · Miembro con 0,5 participación restante	Solicitud de una participación	Rechazo de la cantidad excedente.
D14-T04 · Dos tesoreros validan	Mismo derecho	Una operación se realiza y la otra recibe un conflicto explícito.
D14-T05 · Transferencia fallida	Atribución aprobada	El derecho no se paga; el importe queda reservado según la política.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Fórmula	Lectura
Derechos servidos	Participaciones pagadas / participaciones contractuales	Presentar también las participaciones atribuidas pero no pagadas.

Indicador	Fórmula	Lectura
Retrasos de distribución	Pagos posteriores a la fecha prometida / pagos esperados	Desglosar el déficit de caja y el incidente de canal.

D15

DOMINIO 15 · FICHA OPERATIVA

Subastas, descuentos y reparto del producto

Las subastas requieren un contrato más preciso que un simple porcentaje de precio de salida. El manual SLD menciona un precio de salida del 5 % de la tarifa de cotización; esta expresión no permite concluir que la tasa se aplique a la bolsa. El objetivo impone una base nombrada: cotización, derecho de beneficiario, bolsa o importe fijo. La oferta retenida puede ser un descuento monetario, una tasa de descuento o un costo distinto. Las ofertas se sellan con la hora del servidor, los empates y las prórrogas son deterministas, y el importe retenido se asigna a un fondo identificado.

Referencia del manual: p. 32–35, 75–76, 82. Los requisitos siguientes describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Oferta	Importe de descuento, tasa, costo adicional	Una subasta utiliza una sola unidad publicada.
Base	Bolsa, derecho bruto, cotización, tarifa plana	Prohibir los porcentajes sin base.
Procedimiento	Pública ascendente, sobres cerrados, subasta a una vuelta	Elegir la regla de visibilidad y de cierre.
Empate	Primera oferta válida, sorteo, nueva vuelta	Publicar la regla antes de recibir las ofertas.
Retención	Fondo de reserva, producto a repartir, gastos	Distinguir la retención de principal y el producto distribuible.
Participación	Miembros elegibles, garantía, tope de oferta	Impedir una oferta superior al derecho neto autorizado.

INVARIANTES QUE DEBEN PODER VERIFICARSE

Regla	Comportamiento obligatorio
ENC01	Importe neto = derecho bruto - descuento - gastos a cargo del beneficiario, según contrato explícito.
ENC02	El descuento permanece en la tesorería; su asignación no debe contabilizarse como un segundo cobro.
ENC03	La oferta ganadora es irrevocable tras la validación según las condiciones aceptadas.
ENC04	El administrador no puede modificar la hora de recepción ni borrar una oferta perdedora.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos sin objeto se ocultan, nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D15-F01 · Lote subastado	Derecho o cantidad de participaciones	Mostrar derecho bruto, moneda y número de ganadores.
D15-F02 · Modo y visibilidad	Enumeración	Definir quién puede ver las ofertas antes del cierre.
D15-F03 · Base del descuento	Código e importe	Valor fijado en la apertura; todo cambio implica anulación.
D15-F04 · Precio de salida	Importe o tasa	Unidad y ejemplo cifrado mostrados al participante.
D15-F05 · Paso mínimo	Importe positivo	Validar las ofertas según una rejilla exacta.
D15-F06 · Hora de cierre	Instante del servidor	Precisar la prórroga eventual y la zona horaria mostrada.
D15-F07 · Oferta del miembro	Importe o tasa	Verificar derechos, tope y capacidad de compromiso.
D15-F08 · Asignación de la retención	Fondo y clave	Publicación antes de la subasta y contabilización trazable.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Gestor	Publicar el lote	Base y reglamento
Miembros	Depositar las ofertas	Elegibilidad y sellado horario
Sistema	Cerrar	Hora y prórroga
Escrutador	Verificar el resultado	Empates y exclusiones
Tesorero	Pagar el neto	Descuento asignado
Controlador	Revisar la subasta	Libro completo

EXCEPCIONES Y REANUDACIÓN

Disparador	Respuesta	Rastro o reanudación esperada
Ninguna oferta	Aplicar el repliegue previsto	Aplazamiento o rotación, sin atribución arbitraria.
Ofertas iguales	Ejecutar la regla publicada	Conservar la prueba de desempate.
Oferta después del cierre	Rechazar	La hora del servidor es la que prevalece en el protocolo.
Ganador incumplidor	Abrir un incidente	Garantía, nueva vuelta o siguiente según contrato.
Base errónea	Anular antes del pago	Informar a todos los participantes y reabrir sobre una nueva versión.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Subasta + fracciones	Condicional	Definir lote fraccionado y base de la tasa para cada lote.

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Subasta + préstamos	Condicional	No disfrazar un descuento de tasa de préstamo sin calificación.
Subasta + solidaridad	Compatible	Asignación de la retención autorizada y publicada.
Subasta + fuera de línea	Restringido	Ninguna oferta definitiva sin un sellado horario aceptado por el servidor.
Subasta + beneficiarios múltiples	Condicional	Definir precio uniforme o precio por ganador.

ESCENARIOS DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D15-T01 · Derecho 600 000, descuento 30 000	Sin gastos	Pago 570 000 y retención 30 000, total 600 000.
D15-T02 · 5 % sobre 25 000	Base cotización	Mínimo 1 250, no 30 000.
D15-T03 · 5 % sobre 600 000	Base derecho bruto	Mínimo 30 000; configuración distinta de la del caso anterior.
D15-T04 · Dos ofertas por el mismo importe	Regla de la primera oferta	Ganador determinado por el sellado horario válido del servidor.
D15-T05 · Webhook de pago repetido	Subasta ya liquidada	Ningún segundo pago ni segundo producto.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Fórmula	Lectura
Descuento medio ponderado	Suma de los descuentos / suma de los derechos brutos	Mostrar volumen, periodo y modo de subasta.
Concurrencia efectiva	Ofertas válidas distintas por lote	Un lote sin competencia debe ser visible en el control.

D16

DOMINIO 16 · FICHA OPERATIVA

Ciclos, cierres e incumplimientos de tontina

Un ciclo puede terminar tras un número de sesiones, en una fecha o cuando todos los derechos han sido servidos. Estas condiciones no garantizan que las deudas queden saldadas: el cierre operativo y el cierre financiero deben ser distintos. El motor calcula los derechos restantes, las obligaciones futuras, los anticipos de caja y el resultado a asignar. Un incumplimiento antes del beneficio y un incumplimiento después del beneficio no conllevan el mismo riesgo. Los recargos SLD del 15 % y del 20 % siguen siendo parámetros locales cuya base, periodicidad y limitación deben decidirse.

Referencia del manual: p. 31–35, 78–81. Los requisitos siguientes describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Fin	Número fijo, fecha fija, agotamiento de los derechos	Definir qué ocurre si no se alcanza el objetivo financiero.
Excedente	Aplazamiento, reserva, reembolso, reparto	La regla de asignación se acepta antes de la apertura.
Déficit	Llamado complementario, anticipo, reducción aprobada	No cerrar mediante la cancelación de los derechos restantes.
Incumplimiento	Antes del beneficio, después del beneficio, parcial	Garantías y procedimientos adaptados al riesgo.
Cierre	Operativo, financiero, archivo	Las cuentas por cobrar residuales siguen siendo objeto de seguimiento.
Renovación	Mismo modelo, nuevo modelo, sin reanudación	Los saldos se traspasan mediante asientos explícitos.

INVARIANTES QUE DEBEN PODER VERIFICARSE

Regla	Comportamiento obligatorio
CYC01	El cierre concilia cobros, distribuciones, aplazamientos, gastos y transferencias; ningún ajuste opaco.
CYC02	Un derecho no servido figura en el extracto final y recibe un tratamiento aprobado.
CYC03	Las obligaciones de un beneficiario incumplidor no quedan anuladas por el cierre de las sesiones.
CYC04	El saldo del nuevo ciclo procede de una transferencia identificada, no de un campo modificado a mano.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos sin objeto se ocultan, nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D16-F01 · Modo de ciclo	Enumeración	Número de sesiones o fechas o número de derechos requeridos.
D16-F02 · Fecha de corte	Fecha y hora	Definir si los pagos tardíos se incluyen o se excluyen.
D16-F03 · Estado de los derechos	Tabla por miembro	Suscritos, atribuidos, pagados y restantes.
D16-F04 · Estado de las deudas	Tabla por miembro	Cotizaciones, penalizaciones, anticipos y controversias por separado.
D16-F05 · Política de excedente	Fórmula	Clave, reservas y unidades de redondeo explícitas.
D16-F06 · Política de déficit	Decisión y financiación	Nombrar quién soporta la pérdida y bajo qué autoridad.
D16-F07 · Reanudación de ciclo	Referencia de destino	Prohibir la reanudación simultánea del mismo importe dos veces.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D16-F08 · Validación final	Acta y controlador	Exigir conciliación y tratamiento de las diferencias.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Gestor	Detener las sesiones	Condición de fin
Tesorero	Conciliar	Tesorería y distribuciones
Sistema	Calcular los saldos	Derechos y deudas
Junta o AG	Decidir la asignación	Excedente y déficit
Tesorero	Liquidar o transferir	Comprobantes vinculados
Controlador	Cerrar financieramente	Diferencias documentadas

EXCEPCIONES Y REANUDACIÓN

Disparador	Respuesta	Rastro o reanudación esperada
Última sesión deficitaria	Mantener derechos por servir	Abrir financiación o acuerdo de reducción.
Pago recibido tras el cierre	Asignar a la deuda anterior	Registrar en el periodo abierto.
Miembro no localizable	Mantener un importe por pagar	No repartir su derecho sin una decisión aplicable.
Préstamo de anticipo no saldado	Mantener una deuda del ciclo	Transferencia explícita si el nuevo ciclo la asume.
Cierre anulado	Procedimiento excepcional	Nueva versión y justificación, sin supresión alguna.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Cierre + crédito activo	Condicional	Continuación del cobro fuera de las sesiones.
Excedente + dividendo	Condicional	Definir su naturaleza antes del reparto.
Incumplimiento + fondo de solidaridad	Restringido	Ninguna detracción automática del fondo social.
Renovación + cambio de miembros	Condicional	Los derechos antiguos siguen vinculados a sus titulares.
Déficit + anticipo federal	Compatible	Contrato interentidades y conciliación.

ESCENARIOS DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D16-T01 · Doce sesiones a 600 000	Distribución de 550 000 cada una	Cobro 7 200 000, pagado 6 600 000, excedente 600 000.
D16-T02 · Ciclo por derechos	Diecinueve derechos de veinte pagados	Ciclo no completado pese a haber superado la fecha indicativa.
D16-T03 · Incumplidor ya beneficiario	Cotización futura impagada	Deuda conservada y garantía movilizable según contrato.
D16-T04 · Aplazamiento de 50 000	Nuevo ciclo abierto	Salida del antiguo y entrada del nuevo, total sin cambios.
D16-T05 · Excedente repartido	Tres derechos iguales, 100 unidades	Reparto 34, 33, 33 según el desempate publicado.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Fórmula	Lectura
Derechos no servidos	Importe de los derechos que quedan por liquidar en el cierre operativo	No ocultarlos en un saldo global.

Indicador	Fórmula	Lectura
Pérdida de ciclo	Créditos condonados tras decisión	Separar el incumplimiento provisional de la pérdida definitivamente aprobada.

D17

DOMINIO 17 · FICHA OPERATIVA

Ahorro, depósitos, retiros y remuneración

El ahorro constituye una deuda de la asociación con el depositante cuando el contrato prevé su restitución. No debe confundirse con una cotización definitivamente adquirida, una participación de capital expuesta a pérdida o una promesa de rendimiento. El producto define la disponibilidad, la remuneración, los gastos, los bloqueos y el tratamiento de salida. El objetivo distingue saldo contable, saldo disponible y saldo prendado. Los intereses se calculan sobre una base y una convención temporal explícitas; el contrato indica si se pagan, se capitalizan o solo se atribuyen al final del periodo.

Referencia del manual: p. 29, 35, 52, 85. Los requisitos siguientes describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Producto	A la vista, bloqueado, con objetivo, depósito periódico	Cada producto conlleva sus condiciones de retiro.
Aporte	Libre, regular, mínimo, con tope	Un aporte no realizado solo se convierte en deuda si el contrato lo prevé.
Remuneración	Nula, simple, compuesta, participación en el resultado	No garantizar por defecto un rendimiento variable.
Base	Saldo diario, mínimo mensual, saldo medio	Conservar los movimientos y las fechas valor utilizados.
Retiro	Inmediato, con preaviso, al vencimiento, de urgencia	Controlar la liquidez y los derechos contractuales por separado.
Bloqueo	Garantía, litigio, instrucción del titular	Importe, motivo, duración y autoridad identificados.

INVARIANTES QUE DEBEN PODER VERIFICARSE

Regla	Comportamiento obligatorio
EPA01	Disponible = saldo adquirido - importes bloqueados - retiros reservados, sin contar dos veces un bloqueo.
EPA02	Un depósito pendiente de confirmación no genera disponibilidad ni interés, salvo convención explícita.
EPA03	La capitalización es un movimiento separado; no remunerar intereses no adquiridos.
EPA04	El reembolso del ahorro exige liquidez real y no reduce una cotización no reembolsable.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos sin objeto se ocultan, nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D17-F01 · Producto de ahorro	Referencia y versión	Mostrar modalidades, remuneración y riesgos propios del producto.
D17-F02 · Titular	Miembro o representante	Verificar capacidad y poderes de retiro.
D17-F03 · Importe depositado	Monetario positivo	Respetar moneda, mínimo y tope.
D17-F04 · Fecha valor	Fecha	Regla determinada por la confirmación y el canal.
D17-F05 · Tasa y base	Porcentaje y convención	Periodicidad obligatoria; base días/año explícita.
D17-F06 · Objetivo y plazo	Importe y fecha	Facultativo para el ahorro a la vista; obligatorio para el ahorro con proyecto.
D17-F07 · Preaviso de retiro	Duración y solicitud	Mostrar la primera fecha de pago posible.
D17-F08 · Bloqueos	Tabla de reservas	Cada bloqueo referencia una garantía o una decisión.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Miembro	Abrir el producto	Contrato aceptado
Tesorero	Confirmar el depósito	Pago conciliado
Sistema	Calcular los derechos	Saldo e interés
Miembro	Solicitar el retiro	Preaviso e importe
Validador	Reservar el pago	Disponible y liquidez
Tesorero	Liquidar	Saldo y prueba

EXCEPCIONES Y REANUDACIÓN

Disparador	Respuesta	Rastro o reanudación esperada
Retiro superior al disponible	Rechazar el importe	Mostrar los bloqueos sin revelar datos de terceros.
Ruptura anticipada	Simular las consecuencias	Gastos o pérdida de remuneración según el contrato aceptado.
Fallecimiento	Congelar la entrega a terceros	Preparar el extracto para los derechohabientes verificados.
Falta de liquidez	Abrir una alerta de tesorería	No marcar la solicitud como pagada.
Tasa modificada	Crear un nuevo periodo	Conservar las tasas anteriores en el cálculo.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Ahorro + préstamo garantizado	Compatible	Bloqueo atómico del importe prendado.
Ahorro + tontina	Compatible	Dos productos y dos derechos distintos.

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Ahorro a la vista + inversión ilíquida	Condicional	Límite de transformación y reserva de liquidez.
Retiro + salida del miembro	Condicional	Compensaciones únicamente autorizadas y explícitas.
Ahorro + rendimiento variable	Condicional	Publicación del método y decisión de reparto.

ESCENARIOS DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D17-T01 · Saldo 100 000, prenda 30 000	Retiro reservado 20 000	Disponible 50 000.
D17-T02 · Depósito 100 000 al 6 % anual	30 días sobre base 365	Interés bruto 493,150685 antes del redondeo contractual.
D17-T03 · Retiro duplicado	Misma clave de solicitud	Una sola reserva y un solo pago.
D17-T04 · Interés capitalizado	Periodo siguiente	El nuevo principal integra únicamente el interés adquirido.
D17-T05 · Aporte no confirmado	Pantalla de pago pendiente	Ningún saldo disponible adicional.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Fórmula	Lectura
Cobertura de los retiros	Liquidez dedicada / retiros exigibles y reservados	Alerta si es inferior al umbral aprobado.
Ahorro bloqueado	Importes prendados / depósitos adquiridos	Vigilar las prendas dobles y los vencimientos.

D18

DOMINIO 18 · FICHA OPERATIVA

Préstamos: solicitudes, topes y decisión

La concesión de un préstamo es un compromiso de riesgo antes que un desembolso. El motor examina el estatus del miembro, el objeto, la capacidad declarada, el saldo vivo, las garantías, la concentración y la disponibilidad del fondo. El tope debe ser el mínimo de límites independientes, y no una suma de tolerancias. El ratio HORIZON del 150 % citado en el manual no es una autorización para crear tesorería: mide un tope de cartera según una base que debe precisarse. La solicitud aceptada reserva los fondos por una duración limitada; el contrato y el calendario de pagos se aceptan antes del pago.

Referencia del manual: p. 41–45, 76, 78. Los requisitos siguientes describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Objeto	Productivo, escolar, de urgencia, social, anticipo	Productos distintos con criterios y fondos autorizados.
Tope	Fijo, múltiplo del aporte, ratio del fondo, capacidad	Combinar por mínimo y deducir el saldo vivo pertinente.
Duración	Días, semanas, meses, fecha final	Adaptar el calendario y la convención de cálculo.
Desembolso	Único, por tramos, pago al proveedor	Cada tramo tiene sus condiciones previas.
Aprobación	Junta, comisión, AG, delegación por umbral	Recusación del solicitante y de las partes vinculadas.
Tarificación	Tasa, gastos, seguro eventual, penalización	Presentar el costo total y el método de cálculo.

INVARIANTES QUE DEBEN PODER VERIFICARSE

Regla	Comportamiento obligatorio
PRE01	Importe autorizable = min(liquidez libre, límite restante del miembro, límite del producto, concentración restante).
PRE02	Una decisión aprobada puede expirar sin desembolso; la reserva se libera entonces.
PRE03	El creador de la solicitud no puede validar solo su propio préstamo.
PRE04	Los compromisos de aval y los demás préstamos se integran sin doble cómputo.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos sin objeto se ocultan, nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D18-F01 · Solicitante y producto	Referencias	Adhesión y producto activos en la fecha de la solicitud.
D18-F02 · Objeto y presupuesto	Texto y desglose	Comprobantes necesarios según objeto e importe.
D18-F03 · Importe solicitado	Monetario	Mostrar topes calculados y causas de reducción.
D18-F04 · Duración y periodo de gracia	Número y unidad	El periodo de gracia precisa si cubre solo principal o principal e intereses.
D18-F05 · Recursos y cargas	Importes periódicos	Datos declarados y fechados; justificación según política.
D18-F06 · Garantías propuestas	Lista	Valores netos, disponibilidad y consentimiento de los fiadores.
D18-F07 · Partes vinculadas	Declaración	Activar la recusación y el nivel de aprobación reforzado.
D18-F08 · Oferta de crédito	Versión de contrato	Importe neto recibido, vencimientos, costo total y condiciones de expiración.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Miembro	Depositar	Objeto e importe
Analista	Instruir	Capacidad y garantías
Sistema	Calcular los límites	Saldo vivo y liquidez
Comisión	Decidir	Recusaciones y quórum
Miembro	Aceptar la oferta	Contrato y calendario de pagos
Tesorero	Desembolsar	Condiciones cumplidas

EXCEPCIONES Y REANUDACIÓN

Disparador	Respuesta	Rastro o reanudación esperada
Fondos insuficientes	Reducir o poner en espera	Nueva aceptación si la oferta cambia.
Garantía rechazada	Devolver a instrucción	Sin pago sobre una garantía supuesta.
Solicitud concurrente	Recalcular en el momento de reservar	Evitar superar el límite acumulado.
Oferta expirada	Liberar la reserva	Nuevo análisis antes de reemitir.
Miembro de la junta como prestatario	Aplicar la recusación	Conservar la lista de decisores efectivos.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Préstamo + ahorro prendado	Compatible	Bloqueo verificado antes del desembolso.
Préstamo + solidaridad	Condicional	Distinguir el anticipo reembolsable de la ayuda definitiva.

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Préstamo + fondo de fallecimiento	Restringido	Ningún uso sin autorización de la política del fondo.
Préstamo + inversión colectiva	Condicional	Exposición acumulada a la misma parte vinculada.
Préstamo por tramos + obra	Compatible	Desembolsar sobre prueba de avance validada.

ESCENARIOS DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D18-T01 · Liquidez 300 000, límite del miembro 200 000	Solicitud 250 000	Autorización máxima 200 000 antes de otras restricciones.
D18-T02 · Aporte 100 000, múltiplo dos	Saldo vivo retenido 80 000	Límite residual 120 000.
D18-T03 · Dos préstamos de 150 000	Tope acumulado 200 000	La segunda reserva no puede superar 50 000 como máximo.
D18-T04 · Préstamo social a tasa cero	Duración tres meses	Ningún interés implícito generado.
D18-T05 · Oferta no aceptada	Fecha de validez superada	Sin desembolso; reserva liberada.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Fórmula	Lectura
Tasa de aceptación	Solicitudes aprobadas / decisiones emitidas	Distinguir rechazo, abandono y expediente incompleto.
Concentración de prestatarios	Saldo vivo y compromisos de un miembro / cartera	Controlar también los grupos de partes vinculadas.

D19

DOMINIO 19 · FICHA OPERATIVA

Cronogramas de intereses y costo del crédito

El cálculo distingue amortización constante, cuota constante, in fine e interés fijo sobre el capital inicial. Las expresiones «tasa mensual» e «interés decreciente» no bastan para determinar un cronograma de pagos. El objetivo fija la base, la periodicidad, la convención de días, las fechas, el orden de imputación y la regla de redondeo. El costo total presenta el principal, los intereses y los gastos por separado. Se puede calcular una tasa anual comparable a partir de los flujos y las fechas según un método explicitado, sin etiquetarla como indicador reglamentario mientras no se valide el marco local.

Referencia del manual: p. 41–44, 54, 58. Los requisitos siguientes describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Amortización	Constante, anualidad constante, in fine, personalizada	El principal total amortizado iguala el capital efectivamente desembolsado.
Interés	Capital pendiente, capital inicial, tramos de tasa	El contrato muestra la base de cada período.
Tiempo	Mes contractual, días reales/365, convención especificada	Sin conversión automática de una tasa mensual en anual simple.
Diferimiento	Solo principal, total, con o sin capitalización	Hacer visibles los intereses debidos durante el diferimiento.
Redondeo	En la cuota, precisión interna, ajuste final	Corregir el residuo en la última línea documentada.
Anticipación	Reducción de plazo, reducción de cuota, saldo	Recalcular solo los intereses futuros no devengados según contrato.

INVARIANTES VERIFICABLES

Regla	Comportamiento obligatorio
ECH01	Para una amortización constante, principal periódico = capital / número de cuotas; interés = capital pendiente antes de la cuota × tasa.
ECH02	Para una anualidad constante, A = P × i / (1 - (1 + i)^(-n)); si i = 0, A = P/n.
ECH03	El total de los flujos nunca debe ocultar gastos en el principal sin explicación contractual.
ECH04	Toda reprogramación crea una nueva versión y conserva la comparación antes/después.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos no aplicables se ocultan, nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D19-F01 · Capital desembolsado	Importe confirmado	No calcular sobre un tramo aún no desembolsado.
D19-F02 · Método	Enumeración	Mostrar una simulación que compare los métodos propuestos.
D19-F03 · Tasa periódica	Decimal y unidad	Valor, periodicidad y fecha de vigencia obligatorios.
D19-F04 · Número de cuotas	Entero positivo	Limitar según el producto; precisar la primera fecha.
D19-F05 · Convención temporal	Código documentado	Cuotas irregulares calculadas según las fechas reales elegidas.
D19-F06 · Gastos	Tabla de líneas	Naturaleza, fecha de pago, reembolso eventual y base.
D19-F07 · Diferimiento	Duración y tratamiento	Capitalización desactivada por defecto salvo contrato autorizado.
D19-F08 · Política de redondeo	Unidad y modo	Conservar valores sin redondear y diferencias de reparto.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Analista	Introducir los términos	Unidades y método
Motor	Calcular las líneas	Principal e intereses
Controlador	Verificar los totales	Saldo final nulo
Miembro	Aceptar	Costo total visible
Sistema	Congelar la versión	Contrato y cronograma
Gestor	Crear una addenda si es necesario	Comparación conservada

EXCEPCIONES Y RECUPERACIONES

Disparador	Respuesta	Traza o recuperación esperada
Tasa cero	Usar la rama dedicada	Evitar una división por cero en la anualidad.
Última cuota con residuo	Ajustar el principal	Saldo final exactamente nulo en la unidad de registro.
Pago anticipado	Simular antes de la validación	Reducir plazo o importe según la opción autorizada.
Fecha desplazada	Recalcular según la convención	No añadir arbitrariamente un mes de interés.
Gastos modificados tras el acuerdo	Exigir una addenda	No reescribir el contrato aceptado.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Tasa decreciente + anualidad fija	Condicional	Recálculo de la anualidad o cronograma variable explícito.
Diferimiento + capitalización	Condicional	Explicar el aumento del principal y validar el marco.

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Pago parcial + cronograma	Compatible	Imputación según la prioridad publicada.
Moneda sin fracción + interés	Compatible	Precisión interna y luego redondeo final conservador.
Reprogramación + impagos	Condicional	No borrar el historial de mora.

ESCENARIOS DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D19-T01 · 120 000 a tres meses al 3 %	Principal constante	Cuotas 43 600, 42 400, 41 200; intereses 7 200.
D19-T02 · Mismo préstamo con interés fijo sobre el capital inicial	3 % de 120 000 cada mes	Intereses 10 800; diferencia de método explícitamente visible.
D19-T03 · 100 000 en tres reembolsos sin interés	Unidad entera	Principal 33 333, 33 333, 33 334 según el redondeo elegido.
D19-T04 · Diferimiento solo de principal	Interés exigible	Aparece una cuota de intereses durante el diferimiento.
D19-T05 · Reembolso total anticipado	Ninguna penalización contractual	Solo capital pendiente e intereses devengados.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Fórmula	Lectura
Intereses contractuales	Suma de los intereses del cronograma activo	Distinguir calculados, devengados y cobrados.
Costo total monetario	Intereses y gastos soportados por el prestatario	Mostrar junto con el importe neto realmente recibido.

D20

DOMINIO 20 · FICHA OPERATIVA

Reembolsos, moras y reestructuraciones

El reembolso imputa un pago confirmado a una o varias cuotas. El orden de imputación —gastos, penalizaciones, intereses y luego principal, u otro orden autorizado— debe publicarse. La mora se mide sobre importes vencidos no pagados, no simplemente sobre el estado global del préstamo. Los días de mora utilizan una fecha de referencia explícita. Una reestructuración puede modificar el plazo o las cuotas sin borrar el incumplimiento original. El paso a pérdida es una decisión contable y de gestión; no significa automáticamente la renuncia al derecho de cobro.

Referencia del manual: p. 43–45, 57–58, 81. Los requisitos siguientes describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Asignación	Cuota elegida, más antigua, prioridad contractual	Conservar el desglose detallado de cada pago.
Mora	Gracia, penalización fija, proporcional, con tope	Base y periodicidad explícitas; sin acumulación implícita.
Recordatorio	Simple, formal, comisión, cobranza	Canal, frecuencia y confidencialidad controlados.
Reestructuración	Aplazamiento, alargamiento, reducción, condonación	Nueva decisión y nuevo cronograma aceptado.
Garantía	Compensación, ejecución de la fianza, realización	Activación sujeta al contrato y al marco validado.
Pérdida	Provisión interna, paso a pérdida, renuncia	Distinguir estimación de riesgo y extinción de la deuda.

INVARIANTES VERIFICABLES

Regla	Comportamiento obligatorio
REC01	Un pago no puede imputarse más allá de su importe confirmado y no asignado ya.
REC02	Las penalizaciones se calculan sobre la base contractual, con tope y período identificables.
REC03	Una reestructuración conserva el cronograma anterior, las moras y los pagos reales.
REC04	Una recuperación posterior al paso a pérdida queda registrada y conciliada.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos no aplicables se ocultan, nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D20-F01 · Préstamo y pago	Referencias	Moneda coherente y pago disponible.
D20-F02 · Fecha valor	Fecha	Determina el corte de intereses y moras según la convención.
D20-F03 · Desglose	Principal, intereses, gastos, penalizaciones	Suma igual a la asignación total.
D20-F04 · Cuota objetivo	Referencia o regla	Previsualizar el orden automático antes de la validación.
D20-F05 · Mora calculada	Días y base	La gracia no modifica la fecha contractual sin addenda.
D20-F06 · Propuesta de reestructuración	Condiciones antes/ después	Mostrar costo total y nueva fecha final.
D20-F07 · Condonación o pérdida	Importe y motivo	Competencia, tope y documento de decisión requeridos.
D20-F08 · Seguimiento de cobranza	Acción, responsable, fecha	Prohibir los mensajes públicos que expongan la deuda.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Tesorero	Recibir el pago	Prueba confirmada
Motor	Desglosar	Orden contractual
Gestor	Identificar la mora	Cuotas pendientes
Comisión	Elegir la acción	Capacidad y garantías
Miembro	Aceptar la reestructuración	Versión firmada
Controlador	Verificar la situación	Historial conservado

EXCEPCIONES Y RECUPERACIONES

Disparador	Respuesta	Traza o recuperación esperada
Pago insuficiente	Asignar parcialmente	Mantener el residuo y su fecha original.
Pago excedente	Crear un crédito o anticipar	Elección explícita, sin interés negativo.
Impugnación de penalización	Aislar el importe impugnado	No suspender la contabilización del principal recibido.
Incumplimiento del fiador	Abrir un expediente distinto	Evitar la multiplicación injustificada de la deuda.
Pérdida aprobada	Contabilizar sin suprimir	Conservar las posibilidades de cobro autorizadas.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Reembolso + dividendos	Condicional	Distribuir solo la base aprobada, no el principal recuperado.

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Mora + ayuda social	Condicional	Derechos sociales separados, compensación no automática.
Reestructuración + garantía	Condicional	Consentimiento del fiador si cambia su compromiso.
Pérdida + cierre	Compatible	Mantener el expediente fuera del balance operativo según el método validado.
Recordatorio + confidencialidad	Obligatorio	Mensajes privados con datos mínimos.

ESCENARIOS DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D20-T01 · Cuota 43 600, recibido 20 000	Intereses prioritarios de 3 600	Principal reembolsado 16 400, residuo de cuota 23 600.
D20-T02 · Doble asignación	Mismo pago	Se rechaza el segundo intento.
D20-T03 · Aplazamiento de tres meses	Préstamo ya en mora	Mora anterior visible y nuevo cronograma versionado.
D20-T04 · Penalización con tope de 5 000	Cálculo teórico 7 000	Penalización debida 5 000.
D20-T05 · Cobro posterior a pérdida	Pago de 10 000	Nuevo asiento y conciliación, nunca restauración opaca.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Fórmula	Lectura
PAR30 propuesto	Principal pendiente de los préstamos con más de 30 días de mora / saldo total	Definir con precisión la inclusión y la fecha; no es solo la suma vencida.
Tasa de recuperación	Importes cobrados / saldo en incumplimiento de la cohorte	Separar principal, intereses y penalizaciones.

D21

DOMINIO 21 · FICHA OPERATIVA

Garantías, fianzas y compromisos

El registro de garantías evita que un mismo ahorro, fianza o crédito futuro se comprometa varias veces por encima de su capacidad. Distingue el valor declarado, el valor admisible y el importe reservado. Una garantía no equivale a un cobro ni sustituye el examen de solvencia. Los compromisos de un fiador tienen un tope acumulado, una duración y un consentimiento propio. La liberación se activa por reembolso, sustitución aprobada o decisión expresa. Las modalidades de realización de un bien o de una fianza deben validarse en el marco aplicable antes de su automatización.

Referencia del manual: p. 41, 45, 78. Los requisitos siguientes describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Soporte	Ahorro pignorado, fianza personal, depósito, bien, crédito	Cada soporte tiene sus pruebas y restricciones.
Cobertura	Total, parcial, umbral, grupo solidario	Precisar el principal, los intereses y los gastos cubiertos.
Valoración	Nominal, peritaje, descuento prudente	El valor admisible no supera el valor justificado.
Reserva	Exclusiva, compartida con tope	Suma reservada limitada a la capacidad disponible.
Consentimiento	Por préstamo, envolvente, duración determinada	Una envolvente no autoriza una extensión silenciosa.
Liberación	Al extinguirse, proporcional, sustitución	Verificar todos los compromisos vinculados antes de la restitución.

INVARIANTES VERIFICABLES

Regla	Comportamiento obligatorio
GAR01	Capacidad disponible = valor admisible - compromisos activos no liberados.
GAR02	Un fiador no valida su propia evaluación; se declara un conflicto de intereses.
GAR03	La realización no puede producir un cobro superior a la deuda y a los gastos autorizados.
GAR04	Una garantía vencida es una alerta de cobertura, no una supresión del préstamo.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos no aplicables se ocultan, nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D21-F01 · Fiador o propietario	Referencia de persona	Verificar identidad, derecho sobre el soporte y consentimiento.
D21-F02 · Soporte	Tipo e identificador	Un identificador estable permite detectar la reutilización.
D21-F03 · Valor declarado	Importe	Fecha y fuente de valoración obligatorias.
D21-F04 · Descuento y valor admisible	Tasa e importe	Motivo y política de evaluación.
D21-F05 · Compromiso máximo	Monetario	Suma de las reservas limitada a ese valor.
D21-F06 · Préstamos cubiertos	Lista y orden	Precisar el reparto y el rango si hay varios contratos.
D21-F07 · Período y condiciones	Fechas y texto	Vencimiento, activación, sustitución y recurso.
D21-F08 · Documentos de consentimiento	Documentos	Versión del contrato y pruebas de aceptación.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Prestatario	Proponer el soporte	Identidad y prueba
Fiador	Consentir	Importe y duración
Analista	Evaluar	Descuento y capacidad
Sistema	Reservar	Control concurrente
Gestor	Supervisar	Valor y vencimiento
Validador	Liberar o movilizar	Condición y decisión

EXCEPCIONES Y RECUPERACIONES

Disparador	Respuesta	Traza o recuperación esperada
Doble pignoración	Rechazar el excedente	Mostrar el disponible real sin divulgar los demás contratos.
Retiro de ahorro pignorado	Bloquear la porción comprometida	Autorizar solo el saldo libre.
Garantía depreciada	Solicitar un complemento	No aumentar retroactivamente el consentimiento.
Fiador fallecido	Reexaminar la cobertura	Seguir el marco aplicable y las pruebas.
Préstamo liquidado pero gastos impugnados	Liberación según la cobertura contractual	No retener todo el soporte sin motivo.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Fianza + préstamo múltiple	Condicional	Tope acumulado por fiador.
Ahorro + retiro urgente	Condicional	Sustitución aprobada antes del desbloqueo.

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Garantía colectiva + solidaridad	Condicional	Distinguir responsabilidad contractual y fondo de ayuda.
Crédito de tontina + préstamo	Condicional	Verificar cesibilidad, fecha y riesgo de no distribución.
Bien + préstamo en moneda distinta	Condicional	Descuento cambiario y revaluación.

ESCENARIOS DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D21-T01 · Valor 100 000, descuento 20 %	Compromiso existente 30 000	Capacidad nueva 50 000.
D21-T02 · Dos reservas simultáneas de 60 000	Capacidad 100 000	Imposible reservar 120 000.
D21-T03 · Préstamo íntegramente pagado	Ningún otro compromiso	Garantía liberable con prueba.
D21-T04 · Garantía limitada al principal	Solo intereses impagados	No realizar más allá del objeto garantizado.
D21-T05 · Sustitución de fianza	Nuevo fiador no firmante	Fianza anterior no liberada automáticamente.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Fórmula	Lectura
Cobertura admisible	Garantías reservadas admisibles / exposición cubierta	No asimilar valor declarado y realización cierta.
Garantías por renovar	Compromisos que vencen antes del fin de los préstamos	Alerta por horizonte e importe no cubierto.

D22

DOMINIO 22 · FICHA OPERATIVA

Solidaridad, catálogo y derechos sociales

El catálogo social describe derechos y ayudas discrecionales sin confundirlos. Cada prestación define el evento, la población, el período de carencia, la antigüedad, las cotizaciones necesarias, el plazo de declaración, los documentos, el importe y los topes. Las reglas SLD y FEV sirven de configuraciones de referencia; deben seguir siendo personalizables. Una asignación a tanto alzado, una indemnización por día, un reembolso de gastos y un préstamo social son cuatro productos diferentes. La combinación de ayudas locales y nacionales exige una regla de acumulación y un identificador compartido de evento cuando ello esté autorizado.

Referencia del manual: p. 46–48, 75–76. Los requisitos siguientes describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Naturaleza	Derecho contributivo, ayuda excepcional, préstamo social	El préstamo crea una deuda; la ayuda definitiva no la crea.
Evento	Enfermedad, fallecimiento, nacimiento, matrimonio, escolaridad, siniestro	Catálogo ampliable con pruebas propias.
Importe	Tanto alzado, días, gastos reales, tramos, porcentaje	Aplicar mínimo, tope por evento y tope anual.
Elegibilidad	Antigüedad, cotización, vínculo familiar, carencia	Evaluar cada criterio en la fecha retenida.
Acumulación	Prohibida, complementaria, con tope, independiente	Precisar fondos, categorías y años afectados.
Excepción	Urgencia, fuerza mayor, decisión de AG	Circuito separado con financiación identificada.

INVARIANTES VERIFICABLES

Regla	Comportamiento obligatorio
SOL01	Derecho calculado = mínimo del importe de fórmula y de los topes residuales aplicables.
SOL02	Los importes aprobados aún no pagados ya consumen el tope disponible para evitar el doble compromiso.
SOL03	El mínimo de días de hospitalización y los días indemnizables son dos parámetros distintos.
SOL04	Una ayuda local y una ayuda nacional no son duplicados si su acumulación está explícitamente autorizada.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos no aplicables se ocultan, nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D22-F01 · Categoría de prestación	Referencia versionada	Naturaleza reembolsable o definitiva obligatoria.
D22-F02 · Población cubierta	Miembros y vínculos	Categorías admitidas, edad y territorio eventuales.
D22-F03 · Condiciones de acceso	Lista de predicados	Cada rechazo debe proporcionar un motivo legible.
D22-F04 · Fórmula de importe	Expresión tipada	Tanto alzado, costo o días con unidad y redondeo.
D22-F05 · Topes	Por evento, miembro, hogar, año	Definir período civil, móvil o ejercicio.
D22-F06 · Carencia y plazo	Duraciones	Precisar el inicio de la carencia y el plazo de declaración.
D22-F07 · Documentos necesarios	Catálogo	Recolección mínima y acceso restringido.
D22-F08 · Acumulación y excepción	Política	Mostrar el orden de consumo de los topes.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Junta	Definir la prestación	Población y presupuesto
Comisión social	Evaluar los criterios	Fórmula y equidad
Órgano competente	Aprobar	Texto y financiación
Sistema	Publicar el catálogo	Versión y fecha
Miembro	Simular su derecho	Motivos comprensibles
Gestor	Revisar periódicamente	Costo e incidentes

EXCEPCIONES Y RECUPERACIONES

Disparador	Respuesta	Traza o recuperación esperada
Condición ambigua	Bloquear la publicación	Definir el umbral exacto y el caso de igualdad.
Evento anterior a la adhesión	Aplicar carencia y regla temporal	No utilizar únicamente el estado actual.
Tope anual agotado	Rechazar o abrir una ayuda distinta	No eludirlo mediante un cambio ficticio de categoría.
Prestación suprimida	Conservar los derechos abiertos	Política transitoria aprobada.
Urgencia sin documento	Acuerdo provisional posible	Tope, plazo de regularización y control reforzado.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Ayuda por enfermedad + préstamo social	Compatible	Dos decisiones y dos naturalezas contables.

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Ayuda local + fondo nacional	Condicional	Acumulación y reparto declarados.
Tope de hogar + tope de miembro	Condicional	Se aplica el mínimo de los remanentes restrictivos.
Carencia + urgencia	Condicional	Excepción motivada sin cambiar la regla general.
Ayuda + deuda de cotización	Condicional	Regla de derechos distinta de toda compensación.

ESCENARIOS DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D22-T01 · FEV, estancia de cuatro días	Tarifa 10 000, mínimo tres	40 000 si todos los días son indemnizables tras el umbral, opción por confirmar.
D22-T02 · FEV, dieciséis días	Tope de quince días anuales sin usar	Máximo 150 000 según la configuración retenida.
D22-T03 · Dos solicitudes aprobadas	Tope anual 100 000, primera 70 000	Segunda limitada a 30 000 antes del pago.
D22-T04 · Enfermedad grave SLD	Producto de préstamo de 100 000	Crear un cronograma a tasa cero, no una ayuda definitiva.
D22-T05 · Evento único	Solicitud repetida al mismo fondo	Detección y control del duplicado.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Fórmula	Lectura
Costo medio por evento	Ayudas aprobadas / eventos cubiertos	Separar categoría y población expuesta.
Tasa de rechazo por motivo	Solicitudes rechazadas por un criterio / decisiones	Identificar reglas mal comprendidas o documentos faltantes.

D23

DOMINIO 23 · FICHA OPERATIVA

Solicitudes de ayuda, pagos y recursos

El expediente de ayuda vincula el evento, la persona que genera el derecho, el solicitante, la decisión, el beneficiario del pago y el fondo. Esta separación cubre los pagos a una familia, a un hospital, a un proveedor o a varios destinatarios. Una decisión de ayuda debe reservar el presupuesto y el tope individual antes del desembolso. El pago puede ser fraccionado o provisional, con un saldo sujeto a justificación. Los rechazos y las solicitudes de complemento están motivados. El recurso lo instruye una autoridad identificada y conserva los documentos de la primera decisión.

Referencia del manual: p. 46–48, 78. Los requisitos siguientes describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Iniciador	Miembro, representante, junta mandatada	La captura asistida conserva el autor real.
Urgencia	Normal, acelerada, ayuda provisional	Plazo objetivo y tope propios de cada circuito.
Control	Documental, misión, confirmación de terceros	Definir los verificadores autorizados.
Pago	Miembro, derechohabiente, tercero, desglose	Suma de los destinos igual al importe aprobado.
Tramos	Anticipo, saldo, reembolso con justificante	La reserva sigue al remanente no pagado.
Recurso	Complemento, reexamen, apelación	Autoridad y plazos indicados en la notificación.

INVARIANTES VERIFICABLES

Regla	Comportamiento obligatorio
AID01	El expediente completo se evalúa con la versión de prestación aplicable al evento o a la fecha contractual retenida.
AID02	La decisión, la reserva y el seguimiento del tope son atómicos.
AID03	El tesorero recibe la información útil para el pago, sin acceso automático a los documentos médicos.
AID04	La recuperación de un pago indebido crea una deuda distinta, con motivo y recurso.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos no aplicables se ocultan, nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D23-F01 · Evento	Tipo, fecha, persona	Buscar los expedientes vinculados antes de la creación.
D23-F02 · Solicitante	Referencia y calidad	Verificar el mandato si actúa por cuenta ajena.
D23-F03 · Documentos y control	Documentos e informe	Estado completo, complemento solicitado o excepción.
D23-F04 · Cálculo del derecho	Detalle de fórmula	Mostrar topes consumidos e importe propuesto.
D23-F05 · Decisión	Aprobación, rechazo, complemento	Motivo, firmantes y recusaciones.
D23-F06 · Desglose de los pagos	Destinatario e importe	Suma igual al acuerdo, datos de contacto verificados.
D23-F07 · Calendario de tramos	Fechas y condiciones	Reserva del saldo y vencimiento eventual.
D23-F08 · Recurso y regularización	Expediente vinculado	Conservar la nueva prueba sin sobrescribir la anterior.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Solicitante	Declarar el evento	Fecha y documentos
Gestor social	Controlar	Elegibilidad y duplicado
Comisión	Decidir	Importe y motivo
Sistema	Reservar	Tope y fondo
Tesorero	Pagar a los destinatarios	Pruebas individuales
Controlador	Cerrar el expediente	Saldo y justificantes

EXCEPCIONES Y RECUPERACIONES

Disparador	Respuesta	Traza o recuperación esperada
Documento faltante	Solicitar un complemento	Mostrar lo que falta y el plazo.
Fondo insuficiente	Poner en espera financiada o escalar	No hacer creer que la aprobación equivale a pago inmediato.
Destinatario erróneo	Suspender el tramo	Verificación independiente antes de reanudar.
Importe reducido en recurso	Corregir reservas y deuda	Tratar por separado el eventual pago indebido.
Desembolso parcialmente fallido	Mantener el remanente	No repetir los tramos ya pagados.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Ayuda + pago a terceros	Compatible	Prueba de pago y beneficiario económico separados.
Urgencia + doble validación	Condicional	Delegación de urgencia preestablecida, revisión a posteriori.

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Dos fondos + un evento	Condicional	Desglose de la financiación sin doble pago.
Recurso + año siguiente	Condicional	Tope vinculado al período definido por contrato.
Pago indebido + cotización	Distinto	Dos deudas y dos motivos, compensación solo si está autorizada.

ESCENARIOS DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D23-T01 · Fallecimiento FEV 300 000	Desglose 200 000, 50 000, 50 000	Tres pagos, total exactamente 300 000.
D23-T02 · Aprobación 70 000, anticipo 30 000	Saldo no desembolsado	Reserva restante 40 000 y estado parcialmente pagado.
D23-T03 · Dos comisiones concurrentes	Mismo tope residual	Ningún doble consumo más allá del tope.
D23-T04 · Recurso favorable	Rechazo inicial archivado	Nueva decisión vinculada y explicación conservada.
D23-T05 · Pago a hospital	Documento médico privado	El recibo no revela el diagnóstico.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Fórmula	Lectura
Plazo de desembolso	Primer pago menos expediente completo	Aislar el plazo de instrucción y el plazo de tesorería.
Ayudas comprometidas no pagadas	Aprobaciones menos pagos y anulaciones	Medida de los compromisos sociales por financiar.

D24

DOMINIO 24 · FICHA OPERATIVA

Reservas de solidaridad y previsión de liquidez

La sostenibilidad de un fondo social depende de las contribuciones, de la frecuencia de los eventos, del costo de las ayudas y del calendario de pagos. El objetivo proporciona un presupuesto prospectivo y simulaciones de estrés, sin asimilar el fondo a un producto de seguro autorizado. Los compromisos ya aprobados se separan de los eventos probables y de las simples solicitudes. Una reserva de seguridad protege las ayudas urgentes; una contribución extraordinaria permite tratar un choque según una regla adoptada. La previsión debe señalar sus hipótesis y presentar varias trayectorias, sin prometer la cobertura de eventos desconocidos.

Referencia del manual: p. 46–48, 52, 55, 75–76. Los requisitos siguientes describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Financiación	Cotización regular, contribución extraordinaria, donación, dotación	Asignar cada recurso y distinguir si es reembolsable o adquirido.
Reserva	Importe fijo, meses de gastos, porcentaje	El umbral es una política de gestión, no una garantía absoluta.
Previsión	Mensual, anual, horizonte móvil	Actualizar a partir de los cobros reales.
Eventos	Frecuencia histórica, hipótesis, choque	No deducir un riesgo individual de datos médicos privados.
Medida correctiva	Revisión de cotización, ayuda con tope, financiación	Los derechos ya adquiridos exigen un tratamiento transitorio.
Escenario	Central, baja recuperación, eventos simultáneos	Comparar la tesorería final y el mínimo alcanzado en el año.

INVARIANTES VERIFICABLES

Regla	Comportamiento obligatorio
RES01	Saldo proyectado = saldo inicial + entradas confirmadas o previstas - salidas previstas, por fecha.
RES02	Una deuda de cotización no es una entrada cierta; aplicar una hipótesis de cobro explícita.
RES03	Las ayudas aprobadas son compromisos identificados y no se recuentan en la frecuencia futura.
RES04	Las medidas de reducción de derechos siguen una decisión y una fecha de vigencia, nunca un ajuste oculto.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos no aplicables se ocultan, nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D24-F01 · Período de previsión	Fechas	Horizonte y frecuencia de los puntos de cálculo.
D24-F02 · Saldo inicial	Importe conciliado	Fecha de referencia y cuentas incluidas.
D24-F03 · Población expuesta	Efectivo por categoría	Personas cubiertas distintas de las adhesiones facturadas.
D24-F04 · Cotizaciones previstas	Tarifa y calendario	Hipótesis de cobro separada de la tasa de convocatoria.
D24-F05 · Frecuencias de eventos	Hipótesis por categoría	Fuente y período; cero observado no significa riesgo nulo.
D24-F06 · Costo por evento	Importe o distribución	Utilizar los topes y reglas del catálogo.
D24-F07 · Reserva objetivo	Fórmula	Precisar si está inmovilizada o simplemente vigilada.
D24-F08 · Acciones correctivas	Decisiones y disparadores	Responsable, fecha e impacto sobre los derechos.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Tesorero	Conciliar la apertura	Saldos reales
Gestor social	Estimar las necesidades	Eventos y compromisos
Motor	Proyectar	Calendario de flujos
Junta	Probar los choques	Déficit y reserva
AG o autoridad	Decidir las medidas	Derechos y financiación
Controlador	Comparar con lo realizado	Desviaciones explicadas

EXCEPCIONES Y RECUPERACIONES

Disparador	Respuesta	Traza o recuperación esperada
Historial demasiado corto	Utilizar hipótesis prudentes	Mostrar incertidumbre y sensibilidad.
Choque simultáneo	Activar el plan de emergencia	Prioridad y financiación aprobadas.
Llamados no cobrados	Revisar la previsión	No mantener una liquidez teórica.
Donación asignada	Restringir su uso	La donación no financia todas las ayudas indistintamente.
Reserva insuficiente	Escalar antes de un pago no financiado	Documentar los arbitrajes y plazos.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Solidaridad + inversión	Condicional	Horizonte y liquidez compatibles con los derechos exigibles.

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Contribución extraordinaria + hogar	Condicional	Base y exenciones explícitas.
Reserva nacional + sección	Condicional	Convenio de apoyo y reembolso eventual.
Choque + ayudas con tope	Condicional	Preservar los derechos adquiridos y motivar los arbitrajes.
Donación asignada + déficit general	Restringido	Respetar el objeto de la asignación.

ESCENARIOS DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D24-T01 · 100 miembros a 6 000 por mes	Cobro del 90 % en doce meses	Entradas previstas 6 480 000, no 7 200 000.
D24-T02 · Tres fallecimientos a 900 000	Mismo mes	Salidas 2 700 000 antes de otras prestaciones.
D24-T03 · Ayuda ya aprobada de 70 000	Presente en la cartera	No añadirla una segunda vez como siniestro futuro.
D24-T04 · Saldo final anual positivo	Déficit en marzo	La simulación mensual debe señalar la necesidad de financiación.
D24-T05 · Reserva dedicada	Préstamo productivo solicitado	Rechazo si ello hiciera cruzar el umbral bloqueado.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Fórmula	Lectura
Meses de cobertura	Liquidez dedicada / promedio mensual de las salidas pertinentes	Mostrar el riesgo de estacionalidad.
Desviación previsión-realizado	Flujos realizados menos previstos	Desglosar cobro, frecuencia y costo unitario.

D25

DOMINIO 25 · FICHA OPERATIVA

Inversiones, capital y dividendos

El fondo de inversión sigue aportaciones, participaciones, proyectos, ingresos, pérdidas y decisiones de distribución. Las aportaciones no son beneficios. El objetivo permite una clave de reparto sobre el capital en una fecha dada, con participaciones constantes, con capital ponderado por duración o con una combinación aprobada. El manual utiliza para ciertos intereses el capital en la fecha del préstamo; esta regla no debe sustituirse silenciosamente por la tenencia en la fecha del reembolso. Un resultado distribuible y una tesorería disponible son dos restricciones distintas.

Referencia del manual: p. 43–44, 53–58, 73–76. Los requisitos a continuación describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Aportación	Capital, anticipo reembolsable, donación, resultado reinvertido	Calificar cada entrada antes de la atribución de participaciones.
Participación	Participaciones fijas, valor nominal, unidades de capital	Historializar emisiones, cesiones y recompras.
Ingreso	Intereses, rendimiento del proyecto, descuento, cesión	Distinguir bruto, cargas y resultado neto.
Clave	Participaciones, capital fijo, capital-días, clave híbrida	La clave y el período se votan antes del cálculo.
Asignación	Reserva, distribución, traslado a ejercicios siguientes, reinversión	La suma de las asignaciones es igual al resultado disponible.
Pago	Inmediato, escalonado, abono en cuenta	No marcar un dividendo como pagado por su sola publicación.

INVARIANTES QUE DEBEN SER VERIFICABLES

Regla	Comportamiento obligatorio
DIV01	Cuota-parte = peso del miembro / suma de los pesos; una suma nula impide el cálculo.
DIV02	La suma de los importes repartidos es exactamente igual al importe decidido, tras el tratamiento de los restos.
DIV03	El principal reembolsado de un préstamo no forma parte de los intereses distribuibles.
DIV04	El run de reparto conserva base, clave, población, redondeos, decisión y pagos.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos sin objeto se ocultan y nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D25-F01 · Ejercicio y run	Identificador único	Una versión publicada no puede sobrescribirse.
D25-F02 · Resultado de partida	Importe justificado	Conciliación con ingresos y cargas retenidos.
D25-F03 · Reservas y traslados	Importes decididos	Reducir la base distribuible según la decisión.
D25-F04 · Clave de reparto	Método versionado	Capital en una fecha o capital ponderado en el período.
D25-F05 · Población y pesos	Tabla por miembro	Conservar entradas, salidas y cesiones.
D25-F06 · Redondeos	Unidad y desempate	Método de los mayores restos u otro método aprobado.
D25-F07 · Disponibilidad de pago	Importe de tesorería	Definir vencimientos si la distribución no es pagadera de inmediato.
D25-F08 · Aprobación y publicación	Acta	Mostrar la simulación y luego el estado definitivo.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Contador	Establecer la base	Ingresos y cargas
Sistema	Calcular los pesos	Historial del capital
Controlador	Verificar los redondeos	Suma conservada
AG	Asignar el resultado	Decisión formal
Tesorero	Pagar o reinvertir	Elección y prueba
Auditor	Repetir el run	Entradas inmutables

EXCEPCIONES Y RECUPERACIONES

Disparador	Respuesta	Traza o recuperación esperada
Capital global nulo	Bloquear el reparto	Solicitar otra clave aprobada.
Miembro saliente	Aplicar los derechos históricos	No suprimir su cuota-parte adquirida.
Resultado positivo sin liquidez	Publicar una deuda por pagar	Calendario de vencimientos autorizado y transparente.
Error tras la publicación	Anular y reemplazar el run	Contabilizar en sentido inverso los efectos ya registrados.
Pérdida de proyecto	Reducir el resultado según el método validado	No prometer un rendimiento garantizado.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Inversión + ahorro a la vista	Condicional	No confundir capital de riesgo y depósito restituible.
Dividendo + deuda del miembro	Condicional	Compensación explícita y estado de cuenta detallado.

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Capital-días + cesión	Compatible	Repartir el peso entre los titulares según las fechas.
Descuento de tontina + dividendo	Condicional	Naturaleza y asignación decididas previamente.
Reinversión + voto	Condicional	La decisión de pago no crea automáticamente derechos políticos.

ESCENARIOS DE RECETA DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D25-T01 · 5 433 499 repartidos en siete partes	Unidad monetaria entera	Una parte de 776 215 y seis partes de 776 214 según el desempate.
D25-T02 · Intereses 5 219 831, base 5 433 499	Cifras HORIZON del manual	Diferencia de 213 668 por justificar, sin inventar un origen.
D25-T03 · Aportación en curso del año	Clave capital-días	Solo la duración efectiva contribuye al peso.
D25-T04 · Reembolso de principal 100 000	Ningún interés	Base de dividendo sin cambios.
D25-T05 · Dos validaciones del run	Mismo ejercicio y versión	Solo se crea una deuda de dividendo.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Fórmula	Lectura
Rendimiento realizado	Resultado neto atribuible / capital medio retenido	Precisar período, pérdidas y método del denominador.
Dividendos por pagar	Importes publicados menos liquidaciones y reinversiones	Distinguir deuda y tesorería disponible.

D26

DOMINIO 26 · FICHA OPERATIVA

Proyectos, subvenciones, donaciones y campañas

La ARP debe seguir los proyectos colectivos más allá de la caja: objetivos, beneficiarios, presupuesto, calendario, tareas, entregables y pruebas del uso de los fondos. Una subvención o una donación afectada conlleva condiciones que pueden prohibir ciertos gastos. La campaña de recaudación distingue promesa y cobro, importe libre e importe afectado, contribuyente miembro y donante externo. Los proyectos plurianuales mantienen su presupuesto total y su ejecución por ejercicio. Un informe al financiador concilia importes recibidos, gastos justificados, anticipos no justificados y saldo por restituir.

Referencia del manual: p. 7, 29, 35, 66. Los requisitos a continuación describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Proyecto	Infraestructura, educación, acción social, evento, actividad económica	Definir resultados esperados y responsable.
Recurso	Cotización especial, donación, subvención, préstamo, aporte en especie	Calificar derechos de restitución y asignación.
Presupuesto	Rúbricas, lotes, ejercicios, revisiones	No confundir presupuesto concedido y fondos recibidos.
Recaudación	Objetivo, tramo, contrapartida, anónimo para el público	La identidad contable puede seguir siendo obligatoria en acceso restringido.
Ejecución	Interna, proveedor externo, voluntariado, mixta	Vincular tareas, compras y recepción de los entregables.
Informe	Financiero, narrativo, indicadores, comprobantes	Versión fechada y validada antes de la transmisión.

INVARIANTES QUE DEBEN SER VERIFICABLES

Regla	Comportamiento obligatorio
PRO01	Una promesa de donación no financia una salida mientras no se haya cobrado o esté garantizada por una financiación autorizada.
PRO02	Un gasto puede imputarse entre varios proyectos, pero su importe total solo se cuenta una vez.
PRO03	Las restricciones de un financiador se verifican antes del compromiso, no solo en el informe final.
PRO04	El cierre del proyecto trata anticipos, remanentes, activos y obligaciones de informe.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos sin objeto se ocultan y nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D26-F01 · Ficha de proyecto	Título, finalidad, territorio	Describir el resultado concreto y la población destinataria.
D26-F02 · Responsable y equipo	Referencias	Mandato y responsabilidades de validación.
D26-F03 · Presupuesto detallado	Líneas cifradas	Cantidad, costo unitario, financiación y período.
D26-F04 · Recursos prometidos	Importes y vencimientos	Estados: prometido, contractualizado, cobrado.
D26-F05 · Condiciones de financiación	Documento y reglas	Gastos admisibles, cofinanciación y restitución.
D26-F06 · Hitos	Fechas y entregables	Criterios de aceptación verificables.
D26-F07 · Gastos y pruebas	Comprobantes vinculados	Imputación analítica y aprobación.
D26-F08 · Cierre	Informe y asignación del saldo	Tratar los remanentes según el convenio.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Promotor	Proponer el proyecto	Objetivo y presupuesto
Comité	Evaluar	Utilidad y financiación
Órgano competente	Autorizar	Presupuesto y límites
Equipo	Ejecutar	Hitos y compras
Controlador	Verificar	Comprobantes y resultados
Financiador o junta	Cerrar	Informe y remanente

EXCEPCIONES Y RECUPERACIONES

Disparador	Respuesta	Traza o recuperación esperada
Recaudación por debajo del objetivo	Aplicar el escenario anunciado	Reducir, prorrogar o reembolsar según las condiciones.
Gasto no admisible	Bloquear la imputación al financiador	Buscar una financiación autorizada distinta.
Retraso de obra	Revisar los hitos	Impacto presupuestario y decisión conservados.
Anticipo no justificado	Mantener una cuenta de anticipo	Ningún gasto definitivo sin la prueba exigida.
Donación en especie	Valorizar por separado	No aumentar la tesorería bancaria.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Proyecto + compras agrupadas	Compatible	Distinguir bienes del proyecto y pedidos individuales.
Donación + solidaridad	Compatible	Asignación a una categoría o al fondo libre.

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Subvención + préstamo	Condicional	El préstamo no puede utilizar un recurso prohibido para ese uso.
Proyecto + voluntariado	Compatible	Valorización del tiempo separada de las salidas de caja.
Campaña + diáspora	Condicional	Moneda, gastos, identidad y restricciones del canal.

ESCENARIOS DE RECETA DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D26-T01 · Promesa 1 000 000, recibido 400 000	Proyecto sin otros fondos	Disponible como máximo 400 000 antes de compromisos.
D26-T02 · Factura 100 000 repartida 60/40	Dos proyectos	El gasto total sigue siendo 100 000.
D26-T03 · Subvención asignada a los suministros	Solicitud de refrigerio	Rechazo con cargo a esta financiación.
D26-T04 · Proyecto finalizado con 50 000	Convenio de restitución	Crédito a favor del financiador o reembolso documentado.
D26-T05 · Hito no aceptado	Tramo condicional	Desembolso bloqueado.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Fórmula	Lectura
Ejecución presupuestaria	Gastos validados / presupuesto revisado	Mostrar también los compromisos no pagados.
Logro de resultados	Entregables aceptados / entregables previstos	No asimilar gastos elevados con impacto alcanzado.

D27

DOMINIO 27 · FICHA OPERATIVA

Compras agrupadas, existencias y contribuciones en especie

La compra agrupada vincula las solicitudes de los miembros, el pedido al proveedor, los anticipos, la recepción, el reparto y la liquidación final. Las cantidades físicas y los valores monetarios se siguen por separado. Una contribución en especie puede saldar una obligación si lo autoriza una regla de valorización aprobada; no alimenta el fondo de tesorería de una tontina mientras no se venda. Las unidades, calidades, lotes, pérdidas, transporte y gastos deben ser explícitos. El reparto puede seguir las cantidades pedidas, las participaciones o una prioridad aprobada en caso de escasez.

Referencia del manual: p. 29, 35, 72. Los requisitos a continuación describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Pedido	Prepedido, existencias colectivas, compra por lote	Definir quién asume los no vendidos y las anulaciones.
Unidad	Pieza, kilogramo, saco, litro, hora	Conversiones versionadas; debe conocerse el peso de un saco.
Calidad	Categoría, control, rechazo, descuento	Conservar la decisión en la recepción.
Costo	Precio, transporte, impuestos y gastos aplicables	Imputar por cantidad, peso o valor según la regla.
Reparto	Proporcional, pedido exacto, prioridad	Tratar unidades indivisibles y restos.
Existencias	Entrada, salida, transferencia, pérdida, inventario	Cada movimiento lleva lote, lugar y justificante.

INVARIANTES QUE DEBEN SER VERIFICABLES

Regla	Comportamiento obligatorio
ACH01	Existencias finales = existencias iniciales + entradas - salidas - pérdidas validadas, en una unidad coherente.
ACH02	La suma de los costos imputados es igual al costo colectivo retenido tras los redondeos.
ACH03	Una recepción parcial no marca el pedido completo como entregado.
ACH04	La valorización en especie no debe contarse a la vez como pago monetario y como donación adicional.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos sin objeto se ocultan y nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D27-F01 · Artículo y unidad	Referencia de catálogo	Unidad base y conversiones aprobadas.
D27-F02 · Cantidad solicitada	Número positivo	Respetar mínimo, lote y capacidad de entrega.
D27-F03 · Proveedor y cotización	Referencias	Conservar la selección y los eventuales conflictos de interés.
D27-F04 · Precio y gastos	Líneas monetarias	Moneda y método de imputación.
D27-F05 · Anticipo del miembro	Pago vinculado	Un anticipo no asignado no equivale a entrega.
D27-F06 · Recepción	Cantidades y calidad	Aceptado, rechazado y faltante por separado.
D27-F07 · Distribución	Miembro, lote, cantidad	Firma o prueba de entrega.
D27-F08 · Regularización	Saldo y reembolso	Cerrar las diferencias de precio, cantidad y anticipo.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Miembros	Hacer el pedido	Cantidades confirmadas
Comprador	Comparar las ofertas	Precio y calidad
Validador	Comprometer	Presupuesto y selección
Almacenero	Recepcionar	Cantidades y control
Gestor	Repartir	Regla y costos
Tesorero	Regularizar	Saldos y reembolsos

EXCEPCIONES Y RECUPERACIONES

Disparador	Respuesta	Traza o recuperación esperada
Entrega insuficiente	Repartir según la regla	Informar a los miembros y reembolsar a los no atendidos.
Producto no conforme	Poner en cuarentena	Devolución o descuento aprobado.
Pérdida de existencias	Declarar un incidente	Inventario contradictorio y asignación de la pérdida.
Conversión faltante	Bloquear la equivalencia	No suponer el peso de un saco.
Precio final superior	Solicitar la conformidad requerida	No debitar automáticamente por encima del límite aceptado.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Especie + tontina monetaria	Condicional	Venta o financiación antes de la distribución en efectivo.

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Compras + cotización	Condicional	Asignación de un anticipo distinto de la cuota de entrada.
Existencias + proyecto	Compatible	Imputación al proyecto en el momento definido por el método validado.
Escasez + participaciones desiguales	Condicional	Redondeo y desempate publicados.
Devolución al proveedor + caja cerrada	Compatible	Nota de crédito y movimiento en período abierto.

ESCENARIOS DE RECETA DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D27-T01 · 100 kg recibidos, 90 entregados, 2 perdidos	Existencias iniciales nulas	Existencias finales 8 kg.
D27-T02 · Gastos 10 000 para 100 kg	Reparto por peso	100 por kg añadidos al costo.
D27-T03 · Aporte de 20 kg a 500	Valorización aprobada	Valor 10 000; tesorería sin cambios.
D27-T04 · Pedido 50 unidades, recepción 30	Entrega parcial	Quedan 20 unidades por recibir.
D27-T05 · Dos miembros sobre la última unidad	Validación concurrente	Solo es posible una salida de existencias.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Fórmula	Lectura
Tasa de entrega	Cantidades aceptadas / cantidades pedidas	Medir por unidad homogénea.
Diferencia de inventario	Existencias físicas - existencias teóricas	Valorizar por separado de las diferencias de precio.

D28

DOMINIO 28 · FICHA OPERATIVA

Patrimonio material, voluntariado y tiempo

Una ARP completa sigue los recursos no financieros: edificios, equipos, vehículos, salas, competencias y tiempo voluntario. El registro de bienes indica propiedad, asignación, estado, tenedor y mantenimiento. El préstamo de material no es una transferencia de propiedad. El banco de tiempo mide unidades de servicio y puede funcionar sin conversión monetaria. Si se publica una valorización en un informe, debe separarse de los cobros. Las reservas evitan asignar el mismo bien o la misma persona a dos misiones incompatibles.

Referencia del manual: p. 7, 35, 66. Los requisitos a continuación describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Bien	Duradero, consumible, alquilado, prestado por un tercero	Distinguir propiedad y simple custodia.
Asignación	Asociación, sección, proyecto, miembro depositario	Responsable y período explícitos.
Reserva	Franja horaria, duración, prioridad, depósito de garantía	Prevenir solapamientos y prever devoluciones tardías.
Mantenimiento	Preventivo, correctivo, control periódico	Un bien no disponible no puede reservarse normalmente.
Voluntariado	Competencia, misión, horas, validación	El beneficiario valida el servicio realizado.
Valorización	Ninguna, tarifa indicativa, crédito de tiempo	No crear una remuneración implícita.

INVARIANTES QUE DEBEN SER VERIFICABLES

Regla	Comportamiento obligatorio
PAT01	Un bien tiene una localización y un tenedor principal en un instante dado.
PAT02	Las horas validadas no pueden duplicarse entre dos misiones en la misma franja horaria sin justificación.
PAT03	Un crédito de tiempo no se convierte automáticamente en un derecho de cobro monetario.
PAT04	Una cesión de bien exige decisión, precio o gratuidad motivada y salida del registro.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos sin objeto se ocultan y nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D28-F01 · Recurso	Bien o competencia	Identificador estable y categoría.
D28-F02 · Propietario	Organización o tercero	Documento de propiedad o convenio de puesta a disposición.
D28-F03 · Localización y tenedor	Referencias	Historial de transferencia y acuse de recepción.
D28-F04 · Valor y fecha	Importe y justificación	Método de inventario distinto del posible precio de venta.
D28-F05 · Estado y mantenimiento	Estatus y vencimientos	Bloquear el uso si se señala peligro o avería.
D28-F06 · Reserva o misión	Fechas y responsable	Conflictos y capacidad verificados.
D28-F07 · Tiempo realizado	Horas y validación	Distinguir estimado, declarado y aceptado.
D28-F08 · Devolución o cierre	Estado, diferencias, firma	Tratar roturas, retraso y consumibles faltantes.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Gestor	Registrar	Identidad y propiedad
Solicitante	Reservar	Objeto y fechas
Responsable	Autorizar	Disponibilidad y prioridad
Depositario	Entregar	Estado inicial
Usuario	Restituir o declarar	Tiempo y estado final
Controlador	Cerrar	Diferencias y mantenimiento

EXCEPCIONES Y RECUPERACIONES

Disparador	Respuesta	Traza o recuperación esperada
Doble reserva	Rechazar el solapamiento	Proponer otra franja horaria.
Material dañado	Congelar la disponibilidad	Constatación contradictoria y reparación.
Voluntario ausente	Reasignar la misión	Ningún crédito de tiempo no realizado.
Horas impugnadas	Solicitar una validación	No publicar como realizado un total no aceptado.
Bien perdido	Abrir un incidente	Decisión de baja y responsabilidad tratadas por separado.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Voluntariado + cotización	Condicional	Equivalencia aceptada y límite, sin falsa tesorería.

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Material + proyecto	Compatible	Asignación y costo de uso distintos.
Sala + evento	Compatible	Reserva vinculada a la capacidad del evento.
Crédito de tiempo + préstamo financiero	Distinto	No se supone garantía monetaria.
Cesión + parte vinculada	Condicional	Abstención, evaluación y decisión documentadas.

ESCENARIOS DE RECETA DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D28-T01 · Sala reservada de 10 h a 12 h	Nueva solicitud a las 11 h	Conflicto detectado.
D28-T02 · Misión de cuatro horas	Tres horas validadas	Crédito de tiempo igual a tres.
D28-T03 · Donación de equipo de 100 000	Sin venta	Patrimonio aumentado; tesorería sin cambios.
D28-T04 · Préstamo de material	Devolución sin daño	Ninguna cesión de propiedad.
D28-T05 · Mantenimiento vencido bloqueante	Reserva solicitada	Rechazo o excepción de seguridad no autorizada según la política.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Fórmula	Lectura
Disponibilidad material	Tiempo utilizable / tiempo de servicio previsto	Deducir mantenimiento y averías.
Horas voluntarias validadas	Suma de las horas aceptadas por período	Presentar por separado toda valorización indicativa.

D29

DOMINIO 29 · FICHA OPERATIVA

Eventos, refrigerios y logística

El evento abarca reuniones festivas, ceremonias, formaciones, manifestaciones culturales y acciones de campo. Gestiona inscripción, capacidad, invitaciones, prestaciones, transporte, alojamiento y presupuesto. El refrigerio es un subproducto específico: contribución por sesión e importe fijo al anfitrión. El manual SLD menciona 3 000 FCFA por miembro y 150 000 FCFA de importe fijo; con menos de cincuenta contribuciones pagadas, el importe fijo no queda financiado por la sesión sola. El software debe por tanto mostrar diferimiento, subvención o déficit en lugar de desembolsar sobre una caja ficticia.

Referencia del manual: p. 37, 49–51, 64. Los requisitos a continuación describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Acceso	Miembros, familias, invitados, público	Categorías tarifarias e información mínima.
Capacidad	Global, por sala, por prestación	Reserva y lista de espera.
Tarifa	Gratuito, importe fijo, contribución libre, tramos	Condiciones de reembolso mostradas.
Refrigerio	Contribución fija, costo real, importe fijo del anfitrión	Precisar la base y la financiación del importe fijo.
Compensación	Atrasos del mismo fondo, otras deudas autorizadas	El detalle de la retención es visible antes del desembolso.
Logística	Comidas, transporte, material, acogida	Prestaciones reservadas y entregadas por separado.

INVARIANTES QUE DEBEN SER VERIFICABLES

Regla	Comportamiento obligatorio
EVE01	Una inscripción confirmada no supera la capacidad disponible, salvo sobreventa explícitamente autorizada.
EVE02	Importe fijo neto del anfitrión = importe fijo aprobado - retenciones autorizadas, sin importe negativo oculto.
EVE03	Una retención por atrasos reduce una deuda; no constituye un nuevo cobro externo.
EVE04	Una anulación trata por separado entradas, gastos no recuperables e importes fijos ya comprometidos.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos sin objeto se ocultan y nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D29-F01 · Evento	Tipo, título, responsable	Objetivo y población esperada.
D29-F02 · Fechas y lugares	Franjas horarias	Verificar reservas de salas y equipos.
D29-F03 · Capacidad	Enteros por prestación	Plazas reservadas, confirmadas y en espera.
D29-F04 · Tarifas y exenciones	Importes	Regla por categoría y financiación de las gratuidades.
D29-F05 · Inscripción	Participante y opciones	Consentimientos separados para foto y comunicación.
D29-F06 · Anfitrión e importe fijo	Miembro, importe, fondo	Verificar elegibilidad y disponibilidad de caja.
D29-F07 · Retenciones autorizadas	Deudas detalladas	Acuerdo o base estatutaria y límite máximo.
D29-F08 · Presupuesto y cierre	Ingresos, gastos, comprobantes	Comparar previsión, comprometido y realizado.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Organizador	Planificar	Presupuesto y capacidad
Junta	Autorizar	Financiación
Participantes	Inscribirse	Plazas y pago
Equipo	Recibir	Presencias y prestaciones
Tesorero	Liquidar las cargas	Importe fijo y retenciones
Organizador	Cerrar	Balance e incidentes

EXCEPCIONES Y RECUPERACIONES

Disparador	Respuesta	Traza o recuperación esperada
Capacidad alcanzada	Abrir una lista de espera	No cobrar un derecho firme sin plaza confirmada.
Anulación de participante	Aplicar las condiciones	Calcular reembolso y gastos justificados.
Ingresos insuficientes	Solicitar financiación o revisar	Sin saldo de caja negativo implícito.
Atrasos superiores al importe fijo	Limitar el neto a cero	Mantener el remanente de deuda por separado.
Evento aplazado	Proponer aplazamiento o reembolso	Conservar la decisión del participante.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Refrigerio + tontina	Compatible	Cajas y obligaciones distintas.

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Evento + proyecto subvencionado	Condicional	Gastos admisibles por verificar.
Invitado + ayuda social	Distinto	Una inscripción no crea una adhesión ni derechos sociales.
Compensación + préstamo	Condicional	Autorización explícita, estado de cuenta y límite.
Foto + directorio	Condicional	Elección de publicación y acceso controlado.

ESCENARIOS DE RECETA DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D29-T01 · 40 miembros pagan 3 000	Importe fijo del anfitrión 150 000	Ingresos 120 000, necesidad complementaria 30 000.
D29-T02 · Importe fijo 150 000, atrasos 12 000	Retención autorizada	Neto a pagar 138 000 y deuda reducida en 12 000.
D29-T03 · Dos inscripciones para la última plaza	Transacciones concurrentes	Una sola confirmación.
D29-T04 · Gratuidad concedida	Tarifa 5 000	Ningún pago ficticio de 5 000.
D29-T05 · Aplazamiento de evento	Entrada ya pagada	Pago conservado o reembolsado, nunca duplicado.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Fórmula	Lectura
Cobertura del evento	Ingresos adquiridos / cargas comprometidas	Las promesas no son ingresos adquiridos.
Tasa de asistencia	Participantes presentes / inscripciones confirmadas	Distinguir anulaciones y ausencias.

D30

DOMINIO 30 · FICHA OPERATIVA

Comunidad, servicios, formación y distinciones

El espacio comunitario completa las operaciones de gestión con directorio, mensajes, anuncios, ayuda mutua, marketplace, formación y distinciones. Su presencia en la navegación del manual no prueba una cobertura de negocio completa; las capacidades siguientes son extensiones por especificar y validar. Los intercambios informales no pueden aprobar un préstamo ni modificar un reglamento sin pasar por el circuito oficial. Los consejos asistidos por inteligencia artificial siguen siendo propuestas revisadas, nunca decisiones financieras automáticas. Las distinciones honoríficas requieren un registro, criterios y una decisión, como el EPI mencionado entre los límites del manual.

Referencia del manual: p. 26–27, 60–66, 82. Los requisitos a continuación describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Comunicación	Anuncio oficial, grupo, mensaje privado, asistencia	Canales y permisos distintos.
Directorio	Privado, visible para los miembros, publicación voluntaria	Datos de contacto ocultos según la elección y la misión.
Marketplace	Anuncio, solicitud de servicio, pedido supervisado	Definir responsabilidad, pago y tratamiento de litigios.
Formación	Itinerario, cuestionario, presencialidad, certificado	Un certificado precisa los criterios realmente cumplidos.
Distinción	Nominación, instrucción, jurado, atribución	Criterios y conflictos de interés documentados.
Asistencia con IA	Búsqueda, explicación, borrador, simulación	Citar las reglas y exigir confirmación humana de las acciones.

INVARIANTES QUE DEBEN SER VERIFICABLES

Regla	Comportamiento obligatorio
COM01	Un mensaje de grupo no constituye una decisión estatutaria sin un procedimiento explícito de adopción.
COM02	Los datos de contacto y las dificultades financieras no se exponen por defecto en el directorio.
COM03	La gamificación no debe revelar las deudas ni los expedientes sociales de los miembros.
COM04	La asistencia con IA solo recibe los datos autorizados y no puede eludir los derechos del solicitante.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos sin objeto se ocultan y nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D30-F01 · Espacio y audiencia	Grupo o canal	Verificar pertenencia y visibilidad antes de la publicación.
D30-F02 · Contenido	Texto, medio, documento	Moderación y control de los archivos.
D30-F03 · Anuncio o servicio	Categoría, precio, condiciones	Precisar si hay pago integrado o simple puesta en contacto.
D30-F04 · Denuncia	Motivo y prueba	Confidencialidad del denunciante según la política.
D30-F05 · Formación	Objetivos y módulos	Criterios de superación y versión del contenido.
D30-F06 · Distinción	Candidato, criterios, jurado	Comprobantes y abstenciones de las personas vinculadas.
D30-F07 · Consentimiento de publicación	Elección fechada	Nombre, foto y datos de contacto por separado.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D30-F08 · Acción asistida	Propuesta y confirmación	El resumen muestra efectos e importes antes de la ejecución.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Miembro	Crear o solicitar	Audiencia y contenido
Sistema	Controlar el acceso	Alcance y archivos
Moderador o jurado	Examinar	Criterios y denuncias
Autoridad competente	Publicar o atribuir	Decisión motivada
Participantes	Interactuar o aprender	Reglas del servicio
Responsable	Tramitar los recursos	Historial y retirada

EXCEPCIONES Y RECUPERACIONES

Disparador	Respuesta	Traza o recuperación esperada
Contenido denunciado	Ocultar si es necesario	Revisión motivada y recurso.
Anuncio fraudulento presunto	Suspender el anuncio	No calificar definitivamente sin instrucción.
Consejo de IA erróneo	Corregir y registrar	Ninguna escritura automática que anular si falta la confirmación.
Distinción impugnada	Reexaminar el expediente	Conservar criterios y deliberación.
Miembro saliente	Retirar los accesos privados	Conservar las contribuciones según la política aplicable.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Marketplace + cotización	Distinto	Compra comercial y obligación asociativa separadas.
Chat + voto	Condicional	Remisión a la votación formal y a su lista electoral.
Formación + rol de tesorero	Compatible	Requisito previo de formación posible antes de la habilitación.
IA + expediente médico	Restringido	Ninguna transmisión sin finalidad y autorización adecuadas.
Gamificación + solidaridad	Restringido	Evitar clasificaciones nominales basadas en las ayudas recibidas.

ESCENARIOS DE RECETA DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D30-T01 · Miembro de otra asociación	Enlace a un grupo privado	Acceso denegado en el servidor.
D30-T02 · IA solicitada para aprobar un préstamo	Ningún mandato de decisión	Produce una explicación o un borrador, no una aprobación.
D30-T03 · Directorio exportado	El miembro ocultó su teléfono	Teléfono ausente de la exportación.
D30-T04 · Cuestionario terminado sin alcanzar el umbral	Certificado de superación	No entregado; la participación puede certificarse por separado.
D30-T05 · Distinción EPI	Jurado y criterios informados	Decisión, fecha y prueba consultables según derechos.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Fórmula	Lectura
Solicitudes resueltas	Expedientes de asistencia cerrados con motivo / expedientes recibidos	Separar resolución y simple cierre.

Indicador	Fórmula	Lectura
Formación validada	Miembros que cumplieron los criterios / inscritos	Indicar versión del itinerario y período.

D31

DOMINIO 31 · FICHA OPERATIVA

Informes, tableros de control y consolidación

El pilotaje propone vistas de miembro, actividad, asociación y federación con definiciones de indicadores comunes. Un total debe abarcar todo el filtro seleccionado, no la página visible de una lista. Las cifras distinguen flujo de caja, cuentas por cobrar, compromisos, ingresos y resultado. La consolidación elimina los movimientos internos identificados y conserva el desglose por entidad. Los gráficos disponen de ejes, unidades, periodo, leyenda y tabla de datos. Los datos reales del manual se retoman como referencias documentales, no como un estado actualizado del servicio.

Referencia del manual: p. 52–59, 75, 79, 82. Los requisitos siguientes describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Vista	Lista, kanban, curva, barras, matriz	Elegir según la pregunta de gestión, no para multiplicar los gráficos.
Alcance	Miembro, actividad, asociación, federación	Controlar los derechos antes de la agregación.
Tiempo	Fecha de operación, fecha valor, fecha contable	El usuario ve la base temporal del informe.
Medida	Tesorería, saldo pendiente, impagados, compromisos, resultado	Evitar un «saldo» único sin definición.
Comparación	Presupuesto, periodo anterior, cohorte, escenario	Alcances y divisas comparables.
Difusión	Pantalla, PDF, CSV, exportación contable	Mismo filtro, misma instantánea y misma visibilidad.

INVARIANTES QUE DEBEN PODER VERIFICARSE

Regla	Comportamiento obligatorio
REP01	Cada indicador posee fórmula, fuente, periodo, exclusiones, frecuencia de actualización y propietario.
REP02	La consolidación nunca suma importes de divisas diferentes sin conversión explícita.
REP03	Una transferencia interna no infla los ingresos consolidados.
REP04	Los efectivos reducidos y los datos sensibles pueden requerir un enmascaramiento para evitar la reidentificación.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos sin objeto se ocultan, nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D31-F01 · Alcance	Lista de entidades autorizadas	Mostrar las entidades excluidas por falta de derecho.
D31-F02 · Periodo	Inicio, fin, base de fecha	Límites explícitos, zona horaria e inclusividad.
D31-F03 · Filtros	Actividad, miembro, tipo, estado	Aplicados antes de los totales y de la paginación.
D31-F04 · Indicadores	Catálogo versionado	Definiciones accesibles desde cada tarjeta.
D31-F05 · Divisa de presentación	Código y política de tipo de cambio	Fuente, fecha y método del tipo conservados.
D31-F06 · Consolidación	Alcance y eliminaciones	Lista de flujos recíprocos y desviaciones.
D31-F07 · Confidencialidad	Perfil de exportación	Enmascaramiento idéntico al de la pantalla.
D31-F08 · Instantánea	Fecha, versión, huella	Reproducir el informe tras modificaciones posteriores.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Lector	Elegir el alcance	Derechos verificados
Sistema	Congelar los datos	Fecha de referencia
Motor	Calcular las medidas	Definiciones comunes
Consolidador	Tratar las recíprocas	Desviaciones explícitas
Controlador	Validar	Conciliación con los diarios
Sistema	Exportar	Filtros y versión incluidos

EXCEPCIONES Y RECUPERACIONES

Disparador	Respuesta	Traza o recuperación esperada
Datos faltantes	Mostrar incompleto	No sustituir automáticamente por cero.
Tipo de cambio ausente	Bloquear el total convertido	Presentar los subtotales por divisa.
Desviación en intersecciones	Mostrar una línea de desviación	No forzar una eliminación no justificada.
Exportación voluminosa	Ejecutar en tarea de fondo	Enlace temporal y derechos reverificados al descargar.
Informe antiguo	Conservar la instantánea	Un nuevo cálculo recibe una nueva versión.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Consolidación + personas con múltiples afiliaciones	Condicional	Distinguir personas únicas y afiliaciones.

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Gráfico + datos sensibles	Condicional	Agregación y umbrales de enmascaramiento.
Presupuesto + caja	Compatible	Columnas diferentes para comprometido y pagado.
Informe + cierre	Compatible	Instantánea firmada o aprobada conservada.
Escenario + real	Compatible	Estilos visuales distintos e hipótesis visibles.

ESCENARIOS DE RECETA DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D31-T01 · Cien líneas, página de veinticinco	Total del filtro	El total incluye las cien líneas.
D31-T02 · Transferencia interna 100 000	Dos secciones consolidadas	Flujo externo consolidado nulo.
D31-T03 · XAF y EUR sin tipo	Solicitud de total único	Rechazo del total; subtotales disponibles.
D31-T04 · Historial HORIZON	101 579 832 menos 100 360 001	Saldo de referencia 1 219 831.
D31-T05 · Exportación de miembro	Filtro sobre toda la asociación	Detalles limitados a los derechos autorizados.

INDICADORES DE PILOTAJE

Indicador	Fórmula	Lectura
Frescura de los datos	Instante actual menos último evento integrado	Mostrar la hora en el tablero de control.
Trazabilidad de los indicadores	Medidas vinculadas a los asientos fuente / medidas financieras	La navegación conduce al detalle autorizado.

D32

DOMINIO 32 · FICHA OPERATIVA

Seguridad, habilitaciones y protección de datos

El objetivo combina roles, alcances, atributos, mandatos y separación de funciones. La autenticación prueba quién actúa; la autorización determina sobre qué asociación, qué recurso y qué operación. Los administradores técnicos no reciben un derecho de negocio implícito sobre los fondos. El acceso excepcional de soporte es temporal, motivado y visible en la auditoría. Los documentos sensibles, exportaciones, tareas de fondo y cachés aplican las mismas reglas que las pantallas. Los secretos y contraseñas nunca figuran en los registros ni en los elementos de diagnóstico.

Referencia del manual: p. 13–17, 58–59, 67–70, 84. Los requisitos siguientes describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Autenticación	Contraseña, segundo factor, recuperación controlada	Reforzar las cuentas privilegiadas y las operaciones sensibles.
Autorización	Rol, asociación, fondo, importe, mandato	Evaluar en el servidor en cada acceso.
Separación	Creación, aprobación, pago, control	Incompatibilidades configurables con un mínimo de seguridad.
Soporte	Acceso excepcional de duración limitada	Motivo, aprobación, registro y expiración.
Datos	Públicos, internos, confidenciales, sensibles	Recogida mínima y enmascaramiento por finalidad.
Auditoría	Acciones, lecturas sensibles, exportaciones, cambios de derechos	Registro protegido y política de conservación.

INVARIANTES QUE DEBEN PODER VERIFICARSE

Regla	Comportamiento obligatorio
SEC01	Toda solicitud verifica la relación entre usuario, asociación y objeto solicitado, incluso por identificador directo.
SEC02	Una revocación de mandato surte efecto sin esperar una nueva conexión de larga duración.
SEC03	Los objetos almacenados y las exportaciones no son accesibles mediante una URL pública adivinable.
SEC04	Los movimientos financieros se corrigen mediante operaciones vinculadas y no se eliminan, ni siquiera por un administrador.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos sin objeto se ocultan, nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D32-F01 · Usuario y alcance	Referencias	Asociación, fondo, actividad o misión claramente delimitados.
D32-F02 · Rol y permisos	Matriz de acciones	Distinguir consultar, crear, aprobar, pagar, exportar.
D32-F03 · Mandato	Inicio y fin	Expiración automática y suplencia separada.
D32-F04 · Techo de acción	Importe y divisa	Control acumulado si se fraccionan las solicitudes.
D32-F05 · Conflictos de funciones	Lista de reglas	Mostrar las incompatibilidades antes de la atribución.
D32-F06 · Acceso de soporte	Motivo, duración, aprobador	Sin delegación ilimitada implícita.
D32-F07 · Política de conservación	Categoría y duración	Congelación por litigio y purga verificada.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D32-F08 · Incidente de seguridad	Gravedad, hechos, acciones	Preservar las pruebas y minimizar los datos expuestos.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Responsable	Solicitar un acceso	Misión y duración
Autoridad	Aprobar	Mínimo privilegio
Sistema	Activar	Mandato y control
Usuario	Ejecutar	Autorización del servidor
Auditor	Revisar	Acciones y anomalías
Sistema	Revocar	Expiración o decisión

EXCEPCIONES Y RECUPERACIONES

Disparador	Respuesta	Traza o recuperación esperada
Cuenta comprometida	Revocar las sesiones	Asegurar la recuperación y revisar las acciones recientes.
Objeto de otra asociación	Denegar el acceso	No revelar su contenido en el mensaje de error.
Exportación tras revocación	Bloquear la descarga	Reverificar los derechos pese a la creación anterior del archivo.
Registro no disponible	Suspender las operaciones sensibles si es necesario	Ninguna transacción financiera sin traza duradera.
Solicitud de datos personales	Verificar al solicitante	Proporcionar una exportación limitada y tratar la conservación por categoría.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Administrador de sistema + junta	Condicional	Dos alcances y decisiones explícitamente separados.
Soporte + salud	Restringido	Acceso mínimo específico, nunca global por defecto.
Multi-asociación + caché	Obligatorio	Las claves y los filtros incluyen el alcance de autorización.
Sin conexión + revocación	Condicional	Limitar los datos locales y reverificar toda escritura.
Auditoría + confidencialidad	Compatible	Registrar las referencias y evitar copiar los elementos sensibles.

ESCENARIOS DE RECETA DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D32-T01 · ID de un préstamo de otra asociación	Usuario autenticado	Ninguna lectura o modificación posible.
D32-T02 · El tesorero solicita su propio pago	Separación activada	Un segundo aprobador es obligatorio.
D32-T03 · Mandato expirado a mediodía	Acción intentada a las 12 h 01	Autorización denegada.
D32-T04 · Enlace de un documento copiado	Usuario sin derecho	Descarga denegada.
D32-T05 · Restablecimiento de cuenta	Registro de auditoría	Ningún secreto ni contraseña queda registrado.

INDICADORES DE PILOTAJE

Indicador	Fórmula	Lectura
Accesos privilegiados activos	Cuentas con poder sensible no expirado	Revisión periódica por un responsable nombrado.

Indicador	Fórmula	Lectura
Violaciones de aislamiento	Pruebas o incidentes de acceso entre asociaciones	Objetivo de aceptación: cero accesos no autorizados.

D33

DOMINIO 33 · FICHA OPERATIVA

Arquitectura de datos, API e integraciones

La base documentada asocia Next.js, React, TypeScript, Prisma y PostgreSQL. El objetivo privilegia primero un monolito modular con fronteras de negocio claras, en lugar de una multiplicación prematura de servicios. El núcleo transaccional contiene afiliaciones, contratos, obligaciones, pagos, asignaciones y registro. Los conectores y las notificaciones se ejecutan tras la validación transaccional mediante una cola fiable. Un evento de dominio representa un hecho consumado, distinto de un comando solicitado. Las propuestas técnicas deben contrastarse con el esquema y el código reales antes de su implementación; este estudio no constituye una auditoría del repositorio.

Referencia del manual: p. 9–13, 69–70, 86. Los requisitos siguientes describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Modularidad	Organización, finanzas, social, actividades, recursos	Interfaces de dominio explícitas e invariantes propietarios.
Persistencia	Relaciones normalizadas, configuraciones tipadas	Las restricciones de base completan los controles de la aplicación.
Transacciones	Escritura atómica, reserva, bloqueo	Impedir el doble gasto y la doble asignación.
Asincronía	Outbox, cola, recuperación, cola de errores	Tolerar la repetición y el fallo sin perder el evento.
API	Comandos, consultas, exportaciones, webhooks	Contratos versionados y errores estructurados.
Interoperabilidad	Pago, contabilidad, identidad, mensajería	Adaptadores reemplazables con pruebas de contrato.

INVARIANTES QUE DEBEN PODER VERIFICARSE

Regla	Comportamiento obligatorio
ARC01	La transacción registra el estado de negocio y el evento a publicar en el mismo compromiso duradero.
ARC02	Los consumidores aceptan la entrega repetida y hacen sus efectos idempotentes.
ARC03	Las restricciones únicas y las claves de alcance impiden las incoherencias incluso en concurrencia.
ARC04	Los importes, divisas y fechas valor son tipos de dominio, no cadenas libres.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos sin objeto se ocultan, nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D33-F01 · Comando	Nombre y versión	Ejemplo propuesto: approveAid, confirmPayment, allocateTontine.
D33-F02 · Identificador de solicitud	UUID	Correlación entre interfaz, API y registro.
D33-F03 · Clave de idempotencia	Texto acotado	Asociada al hash del cuerpo y al alcance.
D33-F04 · Contexto de asociación	Identificador	Verificado contra la sesión, nunca aceptado por confianza.
D33-F05 · Versión del objeto	Entero esperado	Conflicto explícito si el objeto se modificó desde la lectura.
D33-F06 · Datos de negocio	Esquema validado	Importes exactos, referencias y unidades controladas.
D33-F07 · Evento de salida	Tipo y carga mínima	Sin secretos ni documentos médicos en el bus.
D33-F08 · Error	Código, motivo, resolución	Distinguir validación, conflicto, indisponibilidad y denegación de acceso.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Cliente	Enviar un comando	Contexto y clave
API	Autenticar y autorizar	Alcance verificado
Dominio	Validar los invariantes	Versión y límites
Base	Confirmar estado y outbox	Atomicidad
Trabajador	Publicar e integrar	Recuperación idempotente
Observabilidad	Seguir el resultado	Correlación completa

EXCEPCIONES Y RECUPERACIONES

Disparador	Respuesta	Traza o recuperación esperada
Fallo después del commit	Reanudar desde el outbox	La operación de negocio no se pierde.
Fallo antes del commit	Cancelar la transacción	Ningún estado parcial ni notificación de éxito.
Mensaje repetido	Deduplicar por evento	Efecto financiero único.
Versión de API desconocida	Rechazar claramente	No interpretar silenciosamente una estructura diferente.
Conector no disponible	Poner en espera acotada	Circuito de errores y recuperación controlada.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
JSON de reglas + tipos fuertes	Compatible	Esquema versionado y migraciones controladas.

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Registro financiero + eventos	Compatible	El registro sigue siendo la fuente de los importes; los eventos transportan los hechos.
Microservicio + transacción financiera	Condicional	Introducir solo con una necesidad demostrada y un protocolo de coherencia.
API pública + documentos privados	Restringido	URLs temporales y control de autorización.
Webhook + auditoría	Compatible	Firma verificada, contenido minimizado, referencia conservada.

ESCENARIOS DE RECETA DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D33-T01 · Dos retiros concurrentes	Saldo insuficiente para ambos	Como máximo una transacción consume los fondos disponibles.
D33-T02 · Caída después de la escritura	Evento aún no enviado	El trabajador lo publica tras el reinicio.
D33-T03 · Misma clave, cuerpo diferente	Importe modificado	Conflicto devuelto, ninguna segunda operación.
D33-T04 · Referencia entre asociaciones	Objeto válido en otro alcance	Las restricciones de aplicación y relacionales impiden la vinculación.
D33-T05 · Exportación larga	API interactiva	Tratamiento en tarea de fondo y seguimiento de estado.

INDICADORES DE PILOTAJE

Indicador	Fórmula	Lectura
Efectos duplicados	Número de escrituras indebidas para un mismo comando	Debe permanecer nulo en las pruebas de recuperación y de concurrencia.
Latencia de negocio	Duración del comando hasta el commit	Medir p95 y p99 bajo carga representativa.

D34

DOMINIO 34 · FICHA OPERATIVA

Móvil, accesibilidad, idiomas y notificaciones

La interfaz debe seguir siendo utilizable en teléfono, red inestable y dispositivo compartido. El manual describe una web responsive; sin conexión, USSD y SMS transaccional son extensiones. El modo sin conexión conserva borradores y una caché limitada; no debe confirmar un gasto o un voto sensible sin validación central. Los importes muestran siempre divisa y periodo. Las traducciones cubren también errores, recibos y notificaciones, con un repliegue visible. La accesibilidad se basa en navegación por teclado, contraste, etiquetas, orden de lectura e información independiente del color.

Referencia del manual: p. 60–64, 71–72, 82. Los requisitos siguientes describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Canal	Web, móvil, PWA, USSD o SMS futuro	Capacidades y límites explícitos según el canal.
Conexión	En línea, lectura en caché, borrador, sincronización	Estado visible y ninguna confirmación financiera local engañosa.
Idioma	Francés, inglés, otras configuraciones regionales	Versión y cobertura seguidas; términos de negocio validados.
Notificación	In-app, correo electrónico, SMS, WhatsApp	Consentimiento, confidencialidad y coste por canal.
Preferencia	Recordatorios, resumen, horarios, canal prioritario	Las comunicaciones necesarias tienen una política distinta.
Accesibilidad	Teclado, lector de pantalla, ampliación	Probar los recorridos financieros, no solo la página de inicio.

INVARIANTES QUE DEBEN PODER VERIFICARSE

Regla	Comportamiento obligatorio
MOB01	La sincronización revalida identidad, mandato, versión y disponibilidad antes de toda escritura.
MOB02	Un borrador sincronizado varias veces crea una sola solicitud gracias a su clave estable.
MOB03	Las notificaciones no contienen diagnósticos ni detalles sensibles visibles en la pantalla bloqueada.
MOB04	Una traducción no modifica ni el valor numérico, ni la divisa, ni el sentido de una decisión.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos sin objeto se ocultan, nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D34-F01 · Preferencias de idioma	Código de configuración regional	Repliegue explícito si una pantalla no está traducida.
D34-F02 · Zona horaria y formato	Parámetros de usuario	Las fechas económicas siguen vinculadas al contrato.
D34-F03 · Canales de contacto	Datos de contacto verificados	Verificación antes del envío de mensajes sensibles.
D34-F04 · Consentimientos	Elección por uso	Distinguir recordatorio de servicio y comunicación facultativa.
D34-F05 · Horarios de recepción	Franjas y zona	Urgencia según la política anunciada.
D34-F06 · Borrador local	Identificador y versión	Almacenamiento mínimo, expiración y protección del dispositivo.
D34-F07 · Estado de sincronización	Estado y errores	Mostrar conflicto, rechazo o éxito del servidor.
D34-F08 · Preferencias de accesibilidad	Tamaño, contraste, ayuda	Mantener etiquetas y orden de navegación.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Usuario	Preparar la acción	Importes legibles
Aplicación	Guardar el borrador	Estado sin conexión claro
Sincronizador	Enviar	Clave estable
Servidor	Revalidar	Derechos y versión
Aplicación	Mostrar el resultado	Éxito o corrección
Notificación	Confirmar sobriamente	Canal y preferencia

EXCEPCIONES Y RECUPERACIONES

Disparador	Respuesta	Traza o recuperación esperada
Conexión perdida tras el envío	Consultar el estado	No invitar inmediatamente a volver a pagar.
Versión local desactualizada	Presentar el conflicto	El usuario revisa las condiciones modificadas.
Dispositivo perdido	Revocar el acceso	Limitar los datos conservados localmente.
SMS no entregado	Probar el canal previsto	No multiplicar los envíos sin límite.
Traducción ausente	Mostrar el repliegue	Conservar el código de mensaje para la corrección.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Sin conexión + efectivo	Condicional	Recibo provisional numerado y luego conciliación, no saldo confirmado local.

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
USSD + préstamo complejo	Condicional	Consulta y solicitud simple; contrato detallado en un canal adaptado.
Multilingüe + reglas	Compatible	Identificadores de negocio estables y etiquetas traducidas.
Notificación + quórum	Distinto	Mensaje entregado no significa presencia ni voto.
Dispositivo compartido + sesión	Condicional	Bloqueo, desconexión y ausencia de caché sensible persistente.

ESCENARIOS DE RECETA DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D34-T01 · Borrador de cotización sin conexión	Retorno de la red	Una sola intención; confirmación solo tras prueba del servidor.
D34-T02 · Mandato revocado durante la desconexión	Intento de validación sincronizada	Rechazo con un mensaje comprensible.
D34-T03 · Importe 10 000 XAF	Idioma cambiado	Valor y divisa sin cambios.
D34-T04 · Lector de pantalla	Error en el importe	Se anuncian el campo y la corrección esperada.
D34-T05 · Recordatorio médico	Pantalla bloqueada	Mensaje genérico sin motivo de salud.

INDICADORES DE PILOTAJE

Indicador	Fórmula	Lectura
Éxito de sincronización	Borradores confirmados / borradores enviados	Distinguir conflictos de negocio y errores de red.
Accesibilidad de los recorridos	Recorridos críticos verificados / recorridos definidos	Medir teclado, lector de pantalla y ampliación.

D35

DOMINIO 35 · FICHA OPERATIVA

Administración, migración, explotación y soporte

El paso al ARP debe preservar los datos existentes y las pruebas históricas. La administración gestiona modelos, funcionalidades, cuotas, países, idiomas, soporte y supervisión sin corregir directamente los saldos de negocio. La migración sigue inventario, mapeo, limpieza, importación en blanco, conciliación y conmutación controlada. Una copia de seguridad no basta: una restauración debe ejercitarse y medirse. La reversión de una aplicación no garantiza la compatibilidad de un esquema de datos; las migraciones deben prepararse para una coexistencia temporal de versiones o un plan de recuperación validado.

Referencia del manual: p. 65–70, 82–87. Los requisitos siguientes describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Migración	Inicial, incremental, recuperación de hoja de cálculo	Conservar procedencia, identificadores de origen y huella del lote.
Activación	Por asociación, módulo, cohorte piloto	Se verifican las dependencias bloqueantes.
Copia de seguridad	Base, archivos, configuraciones, claves protegidas	Restauración coherente y entorno aislado.
Despliegue	Preproducción, canario, conmutación, reversión	Pruebas y compatibilidad de las migraciones.
Soporte	Incidente, pregunta, anomalía, evolución	Gravedad, responsable y plazo explícitos.
Supervisión	Disponibilidad, colas, errores, copias de seguridad	Alerta útil con procedimiento y propietario.

INVARIANTES QUE DEBEN PODER VERIFICARSE

Regla	Comportamiento obligatorio
OPS01	Una importación reejecutada con el mismo lote no duplica ni miembros ni movimientos.
OPS02	Los totales de recuperación se concilian por miembro, actividad, cuenta y divisa antes de la conmutación.
OPS03	Una restauración se prueba hasta la lectura de los documentos y la conciliación de los saldos.
OPS04	Un parche de producción no modifica los asientos sin procedimiento de negocio y auditoría.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos sin objeto se ocultan, nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D35-F01 · Lote de importación	Identificador y origen	Archivo fuente conservado en acceso restringido.
D35-F02 · Mapeo	Columnas hacia campos	Unidades, fechas, divisas, estados y referencias.
D35-F03 · Anomalías	Líneas rechazadas y motivos	Ninguna corrección silenciosa de un importe.
D35-F04 · Totales de control	Recuentos y subtotales	Antes y después de la importación, desviaciones detalladas.
D35-F05 · Plan de conmutación	Ventana y responsables	Congelación, copia de seguridad, importación final y validación.
D35-F06 · Objetivos de recuperación	RPO y RTO propuestos	Valores a aprobar tras las pruebas, no promesas no medidas.
D35-F07 · Incidente	Severidad e impacto	Número de asociaciones, funciones y fondos afectados.
D35-F08 · Plan de restauración	Etapas y pruebas	Entorno aislado y controles de coherencia.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Equipo de migración	Inventariar	Fuentes y calidad
Negocio	Validar el mapeo	Sentido de los datos
Técnica	Importar en blanco	Idempotencia
Controlador	Conciliar	Totales y documentos
Responsable de la conmutación	Autorizar la puesta en servicio	Criterios cumplidos
Explotación	Supervisar y restaurar	Procedimiento probado

EXCEPCIONES Y RECUPERACIONES

Disparador	Respuesta	Traza o recuperación esperada
Desviación de recuperación	Bloquear la conmutación	Identificar las líneas y reglas defectuosas.
Identificador de origen duplicado	Poner en cuarentena	Resolución manual documentada.
Migración incompatible	Detener el despliegue	Plan de recuperación de datos, no una simple reversión del código.
Copia de seguridad inutilizable	Declarar un incidente	Restablecer una cadena probada y revisar el riesgo.
Conector averiado	Activar el modo degradado	Escrituras pendientes visibles y conciliación posterior.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Modelo + asociación existente	Condicional	Actualización propuesta, simulación y aceptación.

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Cuota + actividad financiera	Condicional	No bloquear el reembolso de una obligación existente.
Migración + datos anonimizados	Compatible	Preproducción sin datos personales innecesarios.
Soporte + corrección de saldo	Restringido	Utilizar una operación de corrección de negocio aprobada.
Copia de seguridad + cifrado	Compatible	Probar también la disponibilidad controlada de las claves.

ESCENARIOS DE RECETA DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D35-T01 · Importación ejecutada dos veces	Misma huella y referencias	Ningún movimiento duplicado.
D35-T02 · HORIZON retomado	Capital 88 360 001 e intereses 5 219 831	Subtotales recuperados por separado.
D35-T03 · Restauración de prueba	Base y archivos	Los informes y justificantes siguen vinculados.
D35-T04 · Despliegue parcial	Cliente antiguo activo	Compatibilidad prevista o mantenimiento controlado.
D35-T05 · Incidente resuelto	Corrección aplicada	Validación de negocio e informe antes del cierre.

INDICADORES DE PILOTAJE

Indicador	Fórmula	Lectura
Desviación de migración	Totales destino menos totales origen validados	Tolerancia nula en los importes a retomar, salvo desviaciones aprobadas.
Tiempo de recuperación probado	Fin de los controles menos inicio de la restauración	Comparar con el objetivo aprobado y publicar la fecha del último ejercicio.

D36

DOMINIO 36 · FICHA OPERATIVA

Internacionalización, divisas y modelos país

La internacionalización distingue idioma de interfaz, país de la entidad, divisa del contrato, divisa del pago y divisa de consolidación. El manual anuncia varias divisas, pero también describe una divisa por asociación y conversiones federales futuras. El objetivo retiene por tanto un importe y una divisa obligatorios en cada contrato, con una divisa funcional por entidad. Un modelo país reúne parámetros y puntos de validación, sin pretender constituir una certificación jurídica. Los productos de ahorro, crédito, recaudación de fondos y pago solo se activan tras la validación de las condiciones aplicables en el contexto real.

Referencia del manual: p. 28, 71–72, 82. Los requisitos siguientes describen el objetivo propuesto.

A · Alcance, opciones e invariantes

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Dimensión	Opciones	Efecto sobre el contrato
Divisa	Funcional, contrato, liquidación, presentación	No suponer la equivalencia de los códigos monetarios.
Conversión	Tipo introducido controlado, fuente externa validada	Conservar tasa, fecha, fuente y margen eventual.
Desviación	Comisiones de cambio, ganancia o pérdida, redondeo	Desglose explícito en el registro.
País	Sede, sección, miembro, proveedor	Estas dimensiones pueden ser diferentes.
Modelo local	Gobernanza, datos, contabilidad, pagos	Versión, validador y fecha de revisión.
Activación	Por país y por producto	Una activación global de plataforma no equivale a autorización local.

INVARIANTES QUE DEBEN PODER VERIFICARSE

Regla	Comportamiento obligatorio
INT01	Un importe sin divisa es inválido; ninguna suma directa de divisas diferentes.
INT02	La precisión monetaria proviene de un referencial controlado, no del número de decimales introducido por el miembro.
INT03	El tipo aceptado en una operación permanece fijado pese a una actualización del tipo corriente.
INT04	Los modelos locales contienen reglas aprobadas y reservas de activación, sin generalizar los ejemplos FEV o SLD.

B · Formulario y experiencia de captura

El formulario siguiente es una especificación de pantalla. Los campos son obligatorios cuando se aplica su condición de negocio; los campos sin objeto se ocultan, nunca se sustituyen por valores ficticios. La validación final se ejecuta en el servidor.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D36-F01 · País de la entidad	Código y dirección	Distinguir sede declarada y territorio de actividad.
D36-F02 · Divisa de llevanza	Código	Elección bloqueada tras los primeros asientos salvo migración dedicada.
D36-F03 · Divisa del contrato	Código autorizado	Política de exposición y de reembolso.
D36-F04 · Importe del pago	Valor y divisa	Mostrar importe objetivo, comisiones y neto liquidado.
D36-F05 · Tipo de conversión	Decimal exacto	Sentido del tipo explícito, por ejemplo unidades destino por unidad origen.
D36-F06 · Fuente y fecha del tipo	Referencia	Justificante o proveedor, instante y expiración.
D36-F07 · Modelo país	Versión y validador	Lista de productos autorizados y condiciones restantes.

Campo funcional	Tipo o contenido	Validación y ayuda a la captura
D36-F08 · Revisión de conformidad	Decisión y plazo	Responsable, alcance y documentos de validación.

C · Flujo de trabajo, excepciones y control transaccional

Actor	Acción	Control
Responsable de país	Definir el contexto	Entidades y productos
Expertos competentes	Validar los parámetros	Marco y obligaciones
Producto	Configurar el modelo	Reglas y límites
Finanzas	Probar las conversiones	Comisiones y redondeos
Autoridad interna	Activar el alcance	Decisión documentada
Controlador	Revisar	Evoluciones e incidentes

EXCEPCIONES Y RECUPERACIONES

Disparador	Respuesta	Traza o recuperación esperada
Tipo ausente	Bloquear la conversión	Conservar la operación en su divisa de origen.
Tipo introducido al revés	Detectar por límites y revisión	Mostrar sentido y ejemplo antes de la confirmación.
Reembolso en otra divisa	Aplicar la cláusula de cambio	Calcular la desviación sin modificar el capital histórico.
Producto no validado en el país	Desactivar la suscripción	Mantener consulta y liquidación autorizadas.
Cambio de divisa funcional	Procedimiento de migración	Instantánea y conciliación antes/después.

D · Combinaciones, receta de prueba e indicadores

COMBINACIONES Y CALIFICACIONES

Asociación de funciones	Calificación	Condición de validez
Diáspora + tontina local	Condicional	Contrato, divisa y riesgo de cambio aceptados.
Federación + multidivisa	Compatible	Subtotales y conversión de presentación trazable.
Idioma inglés + sede camerunesa	Compatible	El idioma no cambia el país del contrato.
Pago extranjero + ayuda local	Condicional	Canal, identidad y restricciones validados.
Modelo país + herencia federal	Condicional	Resolver los conflictos antes de la publicación.

ESCENARIOS DE RECETA DE PRUEBA

Caso	Datos o disparador	Resultado verificable
D36-T01 · 100 unidades origen, tipo simulado 650	Tipo destino por origen, sin comisiones	65 000 unidades destino; ejemplo ficticio, no tipo de mercado.
D36-T02 · Tipo actualizado tras el pago	Operación ya confirmada	El recibo histórico conserva su tipo.
D36-T03 · XAF y XOF	Dos códigos distintos	Ninguna fusión implícita de cuentas.
D36-T04 · Comisión de conversión 500	Importe bruto convertido 65 000	Neto 64 500 si la comisión se retiene sobre ese importe.
D36-T05 · Modelo país expirado	Nueva suscripción sensible	Revisión requerida según la política de activación.

INDICADORES DE PILOTAJE

Indicador	Fórmula	Lectura
Exposición por divisa	Activos menos pasivos contractuales por divisa	No ocultar los desequilibrios en el total convertido.

Indicador	Fórmula	Lectura
Productos validados	Productos con revisión al día / productos ofrecidos por país	Mostrar las restricciones de activación.

ANEXO 01 · UNIDADES Y REGLAS DE CÁLCULO

Catálogo de fórmulas financieras

Todas las variables monetarias llevan una moneda. Las cantidades de participaciones y las tasas son adimensionales; las duraciones deben expresarse en la unidad de la tasa. Los ejemplos no fijan ninguna tarifa universal. Los redondeos se aplican en el punto definido en el contrato y luego se conservan las diferencias.

Objeto	Fórmula de referencia	Condiciones
Cotización	`C = q × u`	q = participaciones suscritas; u = tarifa por período.
Deuda neta	`D = appel + ajustements − remises − affectations`	Presentar el crédito excedentario por separado.
Bote distribuible	`P = encaissements confirmés + report + financement − charges − réservations`	Incluir únicamente los flujos del fondo autorizado.
Participaciones enteras	`n = min(plafond, droits restants, plancher(P / b))`	b = importe por derecho entero; verificar después la elegibilidad.
Participaciones fraccionarias	`q = min(plafond, droits, f × plancher(P / (b × f)))`	Todos los límites están alineados con la rejilla f.
Préstamo con principal constante	`a = capital / n ; I(t) = CRD(t−1) × i`	i = tasa por período; ajuste final del principal.
Anualidad constante	`A = capital × i / (1 − (1 + i)^(−n))`	Para i = 0, A = capital / n.
Interés simple fechado	`I = capital × taux annuel × jours / base`	Base elegida explícitamente, por ejemplo 365.
Ahorro disponible	`S libre = S acquis − blocages − retraits réservés`	Eliminar los solapamientos entre reservas.
Ayuda con tope	`A = min(formule, reliquat événement, reliquat annuel, reliquat ménage)`	Las ayudas aprobadas no pagadas consumen el tope.
Dividendo	`d(i) = base distribuable × poids(i) / somme des poids`	Base y liquidez controladas por separado.

Objeto	Fórmula de referencia	Condiciones
Quórum	`Q = plafond supérieur(taux × base admissible)`	Presentes reconocidos ≥ Q; base y poderes explícitos.

Método de los mayores restos: calcular las cuotas exactas, atribuir las unidades enteras inferiores y luego distribuir las unidades restantes a los mayores restos. En caso de igualdad, aplicar un orden estable publicado u otra regla aprobada. La suma final debe igualar exactamente la base.

ANEXO 02 · EJEMPLO CONTROLADO DE 120 000 XAF EN TRES MESES

Comparación de los métodos de préstamo

Hipótesis: capital desembolsado de inmediato, tasa del 3 % mensual, tres vencimientos mensuales iguales, sin gastos ni penalizaciones. El préstamo con principal constante reembolsa 40 000 de principal por mes. El método a tanto alzado calcula cada mes el interés sobre el capital inicial.

Mes	CRD inicial	Principal constante	Interés decreciente	Total adeudado
1	120 000	40 000	3 600	43 600
2	80 000	40 000	2 400	42 400
3	40 000	40 000	1 200	41 200
Total	—	120 000	7 200	127 200

Método	Cálculo	Consecuencia
Principal constante	3 600 + 2 400 + 1 200 = 7 200	Las cuotas disminuyen con el capital restante.
A tanto alzado sobre el capital inicial	120 000 × 3 % × 3 = 10 800	Tres cuotas de 43 600; coste superior en 3 600.
Anualidad constante	A = 120 000 × 0,03 / (1 − 1,03^(−3))	A ≈ 42 423,64 antes del redondeo; última línea ajustada.

Pruebas a automatizar: suma del principal = 120 000, capital final nulo, intereses no negativos para una tasa positiva, rama de tasa cero y reproductibilidad tras cambio de idioma. El reembolso anticipado debe producir un nuevo estado explícito, sin reescribir los vencimientos ya pagados.

ANEXO 03 · CONTRIBUCIONES Y DERECHOS PROMETIDOS

Equilibrio de un contrato de tontina

Doce miembros, doce sesiones, una cotización de 50 000 y una adjudicación de 550 000 por sesión. El excedente es un recurso que debe asignarse según contrato, no automáticamente un beneficio personal del tesorero.

Elemento	Por sesión	Ciclo completo
Contribuciones	12 × 50 000 = 600 000	7 200 000
Distribuciones	550 000	6 600 000
Excedente antes de otros flujos	50 000	600 000

Participaciones múltiples y duración reducida

Cuatro miembros con dos participaciones y cuatro con una participación representan doce participaciones. Dos derechos distribuidos por sesión agotan los derechos en seis sesiones, pero eso no basta para probar la financiación. Con una tarifa ilustrativa de 50 000 por participación, cada sesión recauda 600 000. Dos derechos de 300 000 son financiables; dos derechos de 550 000 crearían un déficit de 500 000 por sesión sin aporte adicional.

> **Invariante de apertura.** Total de las contribuciones previstas + financiaciones identificadas ≥ distribuciones prometidas + cargas previstas + reserva obligatoria. El sistema presenta esta igualdad a todos los suscriptores antes de la aceptación.

Caso de fracción: con b = 300 000, una unidad mínima f = 0,25 y un bote de 250 000, tres cuartos de derecho cuestan 225 000, dejando 25 000. Esta distribución solo se permite si el contrato autoriza las fracciones beneficiarias y si los derechos restantes lo permiten.

ANEXO 04 · SENSIBILIDAD A LAS COTIZACIONES Y A LOS EVENTOS

Simulación del fondo de solidaridad

Simulación ilustrativa, distinta de las cuentas reales SLD: cien miembros, 6 000 XAF por mes, doce meses, sin tesorería inicial. La tasa de cobro es una hipótesis. Los gastos no constituyen ni una previsión actuarial ni una promesa de cobertura.

Escenario	Ingresos	Ayudas y gastos simulados	Saldo anual
Central: cobro 100 %	7 200 000	4 800 000	2 400 000
Cobro 90 %	6 480 000	4 800 000	1 680 000
Cobro 70 %	5 040 000	4 800 000	240 000
Choque: 90 % y tres fallecimientos adicionales	6 480 000	7 500 000	−1 020 000

Los tres fallecimientos adicionales se simulan a 900 000 cada uno, es decir 2 700 000. El escenario de choque exige una financiación o una decisión formal sobre las obligaciones no cubiertas. Un saldo anual positivo puede ocultar un déficit de caja durante el año; un calendario mensual de ayudas y contribuciones debe por tanto completar esta tabla.

> **Respuesta de la ARP.** Mostrar los compromisos ya aprobados, la reserva disponible y los vencimientos. Preparar un llamado excepcional según una base aprobada; nunca tomar por defecto un ahorro reembolsable ni otro fondo.

ANEXO 05 · DATOS DOCUMENTALES Y CONTROL DE MIGRACIÓN

Conciliación del caso HORIZON

Las cifras siguientes son las del manual anonimizado, pp. 44, 54 y 57. Definen los controles de migración y no representan una consulta actualizada de la aplicación.

Concepto	Importe XAF	Control
Aportes	8 000 000	Recurso inicial distinto de un ingreso.
Principal reembolsado	88 360 001	Reduce las cuentas por cobrar de préstamos.
Intereses recibidos	5 219 831	Ingreso identificado en el historial.
Total de las entradas	101 579 832	8 000 000 + 88 360 001 + 5 219 831.
Préstamos desembolsados	100 360 001	Salidas acumuladas; no es el saldo pendiente actual.
Saldo neto de flujos	1 219 831	Entradas menos salidas.
Principal restante	12 000 000	100 360 001 − 88 360 001.
Base de dividendos publicada	5 433 499	Decisión de reparto a conciliar.
Diferencia base menos intereses	213 668	Origen no explicado en los elementos citados.

Redondeo de siete cuotas iguales: 5 433 499 / 7 = 776 214,142857… XAF. Para un registro a la unidad entera, seis miembros reciben 776 214 y un miembro 776 215, según un desempate explícito. Mostrar 776 214,14 por cada participación no constituye un reparto final que conserve la suma.

> **Control antes de la importación definitiva.** Conciliar los 49 préstamos, los 44 préstamos saldados, los 5 préstamos activos y los movimientos individuales. Justificar la base de dividendos mediante una decisión y asientos. El ratio cartera/fondo del 150 % no prueba la disponibilidad de la liquidez necesaria para el pago.

ANEXO 06 · UNA COMPATIBILIDAD NO EQUIVALE A AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA

Matriz de combinaciones entre módulos

A: coexistencia estándar con separación de diarios. C: coexistencia condicional que requiere una regla adicional. La tabla es simétrica para la coexistencia; los flujos de dinero siguen siendo direccionales y deben autorizarse por separado.

Módulo	Tontina	Ahorro	Préstamo	Ayuda	Cotiz.	Proyecto	Naturaleza	Feder.
Tontina	—	C	C	C	A	C	C	C
Ahorro	C	—	C	C	C	C	C	C
Préstamo	C	C	—	C	A	C	C	C
Ayuda	C	C	C	—	A	C	C	C
Cotización	A	C	A	A	—	A	C	A
Proyecto	C	C	C	C	A	—	A	C
Naturaleza	C	C	C	C	C	A	—	C
Federación	C	C	C	C	A	C	C	—

Restricciones transversales a verificar

Combinación	Regla de resolución
Tontina y préstamo	Un anticipo al beneficiario es un contrato de préstamo distinto; no modifica sus derechos de tontina.
Ahorro e inversión	Un depósito a la vista no financia automáticamente un activo ilíquido; límite de transformación y reserva.
Ayuda y deuda	La ayuda sigue siendo una prestación; toda compensación es explícita, autorizada y visible para el beneficiario.
Naturaleza y distribución en efectivo	El valor del bien solo se convierte en liquidez tras la venta o una financiación identificada.
Federación y fondos locales	Los fondos permanecen separados; las transferencias son bilaterales y solo se eliminan en la consolidación.

Combinación	Regla de resolución
Pago y varias obligaciones	Una suma recibida puede distribuirse; la suma de las asignaciones nunca supera el pago.
Cierre y contrato activo	Las cuentas por cobrar y los derechos subsistentes se retoman explícitamente; ninguna eliminación por cambio de ejercicio.

Prohibiciones estructurales. Doble pago de una misma orden; dos consumos del mismo derecho; acceso interasociaciones no autorizado; supresión de un asiento validado; suma de monedas sin conversión; uso de un fondo reservado sin autoridad.

ANEXO 07 · MÉTODO REPRODUCIBLE Y LÍMITES DE COBERTURA

Catálogo combinatorio acotado

El catálogo adjunto enumera exactamente 23 328 configuraciones brutas sobre los diez ejes siguientes. Cada línea contiene los valores elegidos y las condiciones detectadas. Este perímetro es finito y explícito: no pretende representar todos los importes, calendarios o estatus futuros posibles.

Eje	Valores cubiertos
organisation	autonome, section, federation
adhesion	individuelle, familiale, institutionnelle
cotisation	fixe, parts, nature
tontine	aucune, rotation, tirage, encheres
credit	aucun, zero, amortissable
aide	aucune, forfait, jours
canal	especes, banque, mobile_money
devise	unique, conversion
connexion	en_ligne, hors_ligne
validation	simple, double

Cobertura de la receta de prueba

Un algoritmo voraz determinista selecciona 19 configuraciones que cubren los 351 pares distintos de valores entre ejes. La cobertura verificada es del 100 % de los pares del dominio bruto. Las condiciones no se eliminan: permiten probar el bloqueo o la solicitud de parametrización cuando una combinación no es directamente activable.

Los CSV utilizan el separador punto y coma y la codificación UTF-8. El catálogo describe configuraciones, no operaciones realmente ejecutadas. El archivo de receta de prueba propone los casos a realizar sobre el producto. Los resultados funcionales no se declaran superados por la simple generación de los archivos.

Límite metodológico. La cobertura por pares no demuestra las interacciones de tres dimensiones ni los errores de cálculo. Completa los 180 escenarios específicos de los dominios, las triples críticas y las pruebas de concurrencia y de recuperación.

ANEXO 08 · ESCENARIOS PRIORITARIOS MÁS ALLÁ DE LOS PARES

Interacciones críticas de tres dimensiones

Triple de riesgo	Escenario a ejecutar	Resultado exigido
Ahorro + garantía + retiro	Dos agentes reservan una garantía y luego solicitan un retiro concurrente.	El total comprometido nunca supera el saldo; una acción recibe un conflicto.
Tontina + fracciones + subastas	Un medio derecho es objeto de un descuento expresado en porcentaje.	Base del medio derecho explícita; cantidad e importe conservados.
Ayuda + familia + doble fondo	Dos cónyuges solicitan la misma ayuda local y nacional.	Detección de evento común; acumulaciones autorizadas solo según las reglas de cada fondo.
Pago + red + repetición	Timeout, nuevo intento y luego dos webhooks de éxito.	Un pago, un recibo y asignaciones únicas.
Préstamo + salida + caución	Un beneficiario abandona la asociación antes del reembolso.	Deuda y garantía conservadas; acceso personal adaptado sin pérdida de prueba.
Federación + cambio + transferencia	Una sección paga su contribución en otra moneda.	Dos asientos recíprocos, tipo de cambio fijado y diferencia de cambio identificada.
Regla + retroactividad + cierre	Se cambia una tarifa después del cierre de una sesión.	Historial sin cambios; adenda o ajuste explícito en período abierto.
Sin conexión + revocación + validación	Un tesorero revocado sincroniza un antiguo borrador de pago.	Rechazo en el servidor antes de cualquier efecto financiero.
Dividendo + capital variable + redondeo	Ingreso de un miembro en curso de período y base no divisible.	Peso a fecha exacta, suma final conservada y desempate explícito.
Inventario + naturaleza + cotización	Un aporte en sacos liquida una obligación en dinero.	Conversión y calidad validadas; inventario aumentado, tesorería sin cambios.

Cada escenario conserva el estado inicial, las órdenes, el orden o la concurrencia, las respuestas, los asientos finales y las pruebas. Añadir como mínimo un caso de acceso prohibido y un caso de recuperación tras fallo para cada recorrido financiero. Los importes finales deben ser recalculables independientemente de la interfaz.

ANEXO 09 · UNA REUNIÓN Y VARIOS FONDOS

Recorrido integrado de una sección de tipo SLD

Escenario de receta de prueba ilustrativo: veinte miembros activos, una participación de tontina a 25 000, solidaridad a 6 000, inversión a 5 000 y colación a 3 000. Los importes unitarios provienen del modelo SLD; la plantilla de veinte miembros es una hipótesis de prueba.

Etapa	Operación	Control esperado
1 · Preparar	Fijar veinte adhesiones, versiones de reglas y sesión.	Ningún llamado para una persona excluida del contrato.
2 · Llamar	Por miembro: 25 000 + 6 000 + 5 000 + 3 000 = 39 000.	Total esperado 780 000, distribuido en cuatro obligaciones.
3 · Cobrar	Diecinueve pagan 39 000; uno paga 20 000.	Tesorería recibida 761 000 y deuda residual 19 000.
4 · Asignar	El pago parcial se asigna a la tontina según la opción autorizada.	Tontina 495 000; solidaridad 114 000; inversión 95 000; colación 57 000.
5 · Adjudicar	Derecho bruto ilustrativo 450 000; descuento del 5 % del derecho, elegido expresamente para esta prueba.	Neto 427 500; retención 22 500; saldo de tontina 67 500 antes de la asignación de la retención.
6 · Pagar la colación	A tanto alzado 150 000, ingresos de sesión 57 000.	Déficit de financiación 93 000; pago bloqueado sin arrastre o dotación.
7 · Examinar una ayuda	Solicitud por enfermedad 70 000, derecho verificado.	Reserva sobre solidaridad; disponible del fondo reducido a 44 000 antes del pago.
8 · Cerrar	Conciliar cuentas, asignaciones, derechos y compromisos.	Ninguna compensación silenciosa entre los cuatro fondos.

Control del descuento. En este ejemplo, 495 000 − 427 500 = 67 500 de liquidez restante. Esta suma comprende 45 000 no distribuidos sobre el derecho bruto y 22 500 retenidos. Si el descuento se transfiere a otro fondo, dos movimientos internos reducen el saldo de tontina a 45 000 sin modificar la tesorería global.

El ejemplo no interpreta la cláusula real « 5 % del tipo de cotización ». Utiliza deliberadamente una base nombrada para demostrar el comportamiento esperado del motor.

ANEXO 10 · PRESERVAR LAS NATURALEZAS DE DERECHOS

Recorrido integrado de ahorro, préstamo y solidaridad

Un miembro posee 100 000 XAF de ahorro disponible. Solicita un préstamo de 120 000 a tres meses al 3 % mensual, amortización constante, con prenda de 60 000. El fondo de préstamo dispone de la liquidez necesaria y el producto autoriza la garantía parcial.

Etapa	Estado financiero	Prueba y control
Prenda	Ahorro adquirido 100 000; bloqueado 60 000; disponible 40 000.	Consentimiento y reserva única.
Desembolso	Préstamo 120 000; deuda del miembro 120 000 de principal.	Contrato aceptado y pago confirmado.
Primer vencimiento	Principal 40 000; interés 3 600; adeudado 43 600.	Método de amortización y versión.
Pago parcial de 20 000	Interés 3 600 y luego principal 16 400; CRD 103 600.	Distribución y remanente del vencimiento 23 600.
Ayuda distinta de 70 000	Tras la decisión, compromiso social de 70 000.	Ningún reembolso de préstamo implícito por deducción de la ayuda.
Solicitud de retiro 50 000	Ahorro disponible 40 000 antes de otros movimientos.	Rechazo de 50 000; propuesta del importe autorizado o sustitución de garantía.
Salida del miembro	Préstamo, prenda y ahorro permanecen identificados.	Estado de liquidación con derechos y deudas separados.
Reestructuración eventual	Nuevo calendario, mora anterior conservada.	Acuerdo del miembro y revisión de la garantía.

Por qué evitar un saldo único

Una visualización que resta directamente el préstamo del ahorro y suma la ayuda mezcla una cuenta por cobrar de la asociación, una deuda con el miembro y una prestación social. El panel puede presentar una síntesis, pero debe conservar estas tres posiciones y las restricciones de compensación.

Prueba de no regresión. Una corrección del pago de 20 000 debe invertir sus asignaciones y sus efectos antes de la reimputación. No debe modificar ni la decisión de ayuda, ni el contrato de prenda, ni el método del préstamo sin un procedimiento propio.

ANEXO 11 · ENTIDADES Y CARDINALIDADES PROPUESTAS

Modelo conceptual de datos objetivo

Organización 1 → N Adhesión N → 1 Persona

La adhesión lleva categoría, fechas, derechos y matrícula local.

Organización 1 → N Actividad 1 → N Contrato

El contrato referencia una versión de regla y sus participantes.

Contrato 1 → N Obligación ; Pago N ↔ N Obligación

La tabla Asignación lleva importe, moneda y corrección vinculada.

Operación 1 → N Asiento ; Fondo 1 → N Reserva

El diario conserva los movimientos; la reserva protege el disponible.

Entidad complementaria	Relaciones y restricciones
Suscripción / derecho / adjudicación	Suscripción vinculada al miembro y al ciclo; la adjudicación consume un derecho, pago distinto.
Préstamo / vencimiento / garantía	El préstamo posee versiones de calendario; la reserva de garantía vincula soporte y exposición.
Evento social / solicitud / decisión	Un evento puede abrir varios derechos autorizados; topes comprometidos transaccionales.
Órgano / mandato / resolución	Mandato fechado por persona; resolución vinculada a una votación y una versión de documento.
Documento / versión / acceso	Contenido inmutable, clasificación y prueba de validación; enlaces firmados temporales.
Outbox / auditoría / idempotencia	Evento a publicar atómico con estado; diario de acciones; unicidad de orden.

Las flechas indican cardinalidades conceptuales, no un esquema Prisma extraído del repositorio. Las claves foráneas deben incluir o verificar el perímetro de la asociación; los identificadores globalmente únicos no bastan para impedir una vinculación interasociaciones incorrecta.

ANEXO 12 · CONTRATO TÉCNICO DE FIABILIDAD

Transacción financiera y recuperación tras fallo

1 · Cliente

Enviar la orden: clave estable, importe, moneda y versión esperada.

2 · API

Controlar los derechos: sesión, asociación, mandato y separación de funciones.

3 · Dominio

Verificar los invariantes: disponible, tope, estado y derechos restantes.

4 · Base

Confirmar la transacción: estado + diario + reserva + evento outbox.

5 · Trabajador

Ejecutar los efectos externos: conector idempotente, reintentos acotados.

6 · Conciliación

Confirmar el resultado: prueba externa y tratamiento de las diferencias.

Punto de fallo	Estado a recuperar	Acción de recuperación
Antes de la confirmación en base	Ningún efecto duradero.	Reejecutar la orden con la misma clave.
Tras la confirmación antes de la respuesta	Operación creada pero cliente incierto.	Leer el resultado por clave; no crear una nueva operación.
Tras llamada al operador sin respuesta	Pago externo potencialmente realizado.	Consultar el estado o conciliar antes de cualquier nuevo envío.
Tras la recepción de un duplicado	Evento ya procesado.	Responder con éxito técnico sin repetir el efecto.
Tras notificación fallida	Operación de negocio exitosa.	Reanudar solo la notificación.

> **Restricciones de base propuestas.** Unicidad de la referencia del proveedor; unicidad de la clave de orden por asociación y tipo; versión de objeto para actualización concurrente; restricción de importe no nulo según tipo; sumas débito/crédito controladas en la transacción; referencias de corrección hacia el documento inicial. Los conectores no modifican directamente las tablas de negocio.

La entrega de mensajes puede repetirse. Son los efectos financieros los que deben permanecer únicos. La prueba de carga debe incluir concurrencia, fallo y recuperación, no solo lecturas rápidas.

ANEXO 13 · LOTES Y PUERTAS DE VALIDACIÓN

Trayectoria de implementación

La secuencia siguiente propone lotes, sin prometer un calendario no estimado. Las cargas dependen del código existente, de su cobertura de pruebas, de los datos a migrar, de los proveedores y de los arbitrajes de negocio. Cada lote puede desplegarse en una asociación piloto tras la receta de prueba.

Lote	Resultado entregable	Puerta de salida
0 · Encuadre	Inventario del código y de los datos, decisiones de base, diccionario y modelos prioritarios.	Ambigüedades bloqueantes resueltas; perímetro firmado.
1 · Núcleo de confianza	Adhesiones fechadas, habilitaciones, reglas versionadas, documentos y auditoría.	Aislamiento y separación de funciones probados.
2 · Finanzas comunes	Obligaciones, pagos, asignaciones, fondos, cuentas, reservas, diario.	Conservación de los importes y recuperación idempotente demostradas.
3 · Tontinas completas	Suscripciones, derechos, rotaciones, sorteos, subastas y cierres.	Todos los modos y defectos prioritarios probados.
4 · Crédito y ahorro	Productos, calendarios, garantías, retiros, moras y reestructuraciones.	Fórmulas verificadas y topes concurrentes seguros.
5 · Solidaridad y federación	Familias, derechos sociales, acumulaciones, pagos distribuidos y consolidación.	Confidencialidad, topes y recíprocos controlados.
6 · Integraciones	Pagos de operadores, notificaciones y exportaciones contables.	Contratos de proveedores, sandbox y conciliaciones validados.
7 · Recursos ampliados	Proyectos, compras, inventarios, material, eventos y comunidad.	Recorrido piloto y control de los fondos asignados.
8 · Extensión geográfica	Modelos de país, idiomas, monedas y canales adicionales.	Validación local y explotación capaces de sostener el perímetro.

Nombrar un responsable de producto para los arbitrajes, un referente asociativo para cada perfil, un responsable financiero para las fórmulas, un arquitecto para los invariantes, un responsable de calidad para la receta de prueba y un responsable de explotación para la recuperación. Los expertos contables, jurídicos y los proveedores intervienen en sus perímetros antes de la activación.

ANEXO 14 · PRUEBAS ESPERADAS ANTES DE LA PUESTA EN PRODUCCIÓN

Plan de aceptación y calidad de servicio

Familia	Criterio propuesto	Prueba de receta
Exactitud financiera	Cero diferencia inexplicada en principal, pagos, asignaciones y distribuciones.	Juegos cifrados independientes y conciliaciones.
Aislamiento	Ningún acceso no autorizado a otra asociación o a un documento sensible.	Pruebas negativas de API, archivos, exportaciones y cachés.
Concurrencia	Ningún doble consumo de fondos, derecho, garantía o inventario.	Pruebas paralelas y verificación del estado final.
Recuperación	Una orden repetida no produce ningún efecto financiero adicional.	Inyección de fallo antes y después de la confirmación.
Migración	Totales de origen y destino iguales tras diferencias aprobadas formalmente.	Informe por miembro, cuenta, actividad y moneda.
Experiencia	Recorridos críticos realizables en pantalla móvil y con teclado.	Pruebas de uso y accesibilidad con datos de receta de prueba.
Rendimiento	Objetivo inicial a medir: p95 de las lecturas corrientes < 2 s fuera de la red del cliente.	Carga representativa que explicite volumen, concurrencia e infraestructura.
Continuidad de actividad	Objetivos a aprobar: RPO 24 h y RTO 4 h para un primer piloto, a reforzar según el riesgo.	Restauración cronometrada de base y documentos, conciliación final.
Supervisión	Incidentes de pago, copia de seguridad y cola detectados y asignados.	Ejercicios de alerta y procedimientos realmente seguidos.
Documentación	Reglas, formularios y procedimientos concuerdan con la versión entregada.	Revisión de negocio y actualización del manual.

Los objetivos no son rendimientos constatados. Los valores de latencia, RPO y RTO anteriores son propuestas de encuadre. Deben aceptarse, adaptarse a los riesgos y demostrarse en el entorno de producción. El presente estudio no reporta la ejecución de pruebas sobre la aplicación.

Una anomalía bloqueante se refiere en particular a fondos perdidos, pago doble, importe erróneo, fuga de datos o ausencia de prueba. La puesta en servicio de un módulo financiero espera su corrección y la repetición del escenario afectado.

ANEXO 15 · VOCABULARIO COMÚN A LOS EQUIPOS

Diccionario de los conceptos de gestión

Concepto	Definición operativa
ARP	Association Resource Planning: gestión integrada de los recursos, compromisos y actividades asociativas.
Persona y usuario	La persona es un actor real; la cuenta de usuario le permite conectarse.
Adhesión	Relación fechada entre persona y asociación, que lleva categoría, derechos y obligaciones.
Actividad y contrato	La actividad organiza un producto; el contrato fija las condiciones aceptadas por sus participantes.
Obligación	Importe o prestación debida, con base, vencimiento, deudor y regla de origen.
Pago	Flujo recibido o emitido, confirmado por una prueba y vinculado a un canal.
Asignación	Vínculo monetario entre pago y obligación; permite pagos parciales y agrupados.
Fondo	Asignación económica de los recursos a un objeto; distinto de la cuenta bancaria.
Reserva	Compromiso de fondos, derechos o capacidad; reduce el disponible sin ser un pago.
Derecho del beneficiario	Cantidad contractual que puede adjudicarse y luego pagarse en una tontina.
Adjudicación	Decisión que designa un beneficiario; no prueba el desembolso efectivo.
CRD	Capital pendiente de un préstamo, distinto de los intereses y penalizaciones.
Prenda	Bloqueo de un soporte en garantía según un contrato y un marco validados.
Ayuda y préstamo social	Una ayuda definitiva no es reembolsable; un préstamo social genera un calendario de pagos.
Ejecución de dividendos	Cálculo versionado y aprobado de una base a repartir entre beneficiarios.
Contrapasación	Asiento inverso vinculado a un asiento inicial, seguido si es necesario de un nuevo asiento correcto.
Idempotencia	Misma orden repetida: mismo resultado adquirido, sin efecto adicional.

Concepto	Definición operativa
Outbox	Eventos a publicar almacenados atómicamente con la transacción de negocio.
RPO y RTO	Pérdida máxima de datos objetivo y duración de recuperación objetivo, a validar mediante ejercicio.

El vocabulario mostrado a los miembros puede simplificarse, pero las distinciones de datos deben permanecer estables. Por ejemplo, « cotizar » puede abrir una interfaz única que crea o liquida una obligación, sin confundir estas operaciones en el modelo.

ANEXO 16 · REGISTRO DE VALIDACIÓN DEL ESTUDIO

Referencias y decisiones a registrar

Fuente primaria: Tchoua_Documentation_Complete_2026_Anonymisee.pdf, versión 1.1, noviembre de 2026, 88 páginas. Los textos FEV, SLD, los datos HORIZON y las especificaciones del repositorio citados por este manual no son fuentes verificadas de forma independiente en este estudio. No se añadió ninguna estadística de mercado ni regla jurídica vigente como hecho establecido.

Decisión a registrar	Responsable propuesto	Efecto esperado
Base de las subastas y modo de descuento	Junta del modelo SLD y producto	Cálculo no ambiguo y aceptado por los suscriptores.
Edad exacta, carencia, días indemnizados y acumulaciones	Comisión social	Catálogo completo con umbrales y fechas límite.
Acumulación de sanciones y modo de recurso	Órgano estatutario	Evitar doble sanción e interpretación oculta.
Métodos de préstamo, redondeos y coste mostrado	Finanzas y producto	Calendarios reproducibles y comparables.
Origen de la base de dividendos HORIZON	Tesorero y contralor	Justificación de la diferencia de 213 668 XAF.
Derechos nominales de la federación	Gobernanza y responsable de datos	Transparencia compatible con la confidencialidad.
Productos y países autorizados	Responsables de país y expertos competentes	Activación limitada al perímetro validado.
Reservas, topes y compensación	AG o autoridad designada	Protección de los fondos y comprensión de los miembros.
Objetivos de recuperación y conservación	Explotación y responsables de negocio	Compromisos medibles y procedimientos probados.

Entregables asociados a este estudio

El PDF comprende 168 páginas, 36 dominios, 288 campos específicos de formulario, 144 invariantes de negocio, 180 escenarios detallados y 180 combinaciones comentadas. El catálogo CSV contiene 23 328 configuraciones acotadas. El segundo CSV contiene 19 casos que cubren todos los pares de los diez ejes declarados.

> **Uso en taller.** Asignar a cada decisión un estado, un responsable, una fecha objetivo y una prueba de aprobación. Transformar las reglas y pruebas de los dominios en elementos de backlog. La validación de un modelo prepara la realización; no sustituye la receta de prueba del software ni la validación de los marcos aplicables.